

The Loop: शिकण्याचं शास्त्र

September 1, 2026

The Loop: शिकण्याचं शास्त्र

पूर्ण पुस्तक: चार भाग, 26 chapters

सूत्र: शिकणं म्हणजे आत ओतणं नाही; बाहेर काढणं. जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं; जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं. चक्र एकच: शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा, परत शिका.

अनुक्रम

भाग 1: मेंदू कसा शिकतो | भाग 3: माणसं: यांनी कसं शिकलं
भाग 2: खोटे समज आणि जुनं सोडणं | भाग 4: AI-सोबत शिकणं

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1 शिकणं म्हणजे नेमकं काय | 3.1 Feynman: "मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही" |
| 1.2 आजचं जमणं आणि उद्या टिकणं | 3.2 Barbara Oakley: नापास ते professor |
| 1.3 विसरणं शत्रू नाही, साधन आहे | 3.3 Scott Young: MIT ची 4 वर्ष, 12 महिन्यांत |
| 1.4 आठवणं हेच खरं शिकणं | 3.4 स्मरणशक्तीचे खेळाडू: 1 तासात 3,029 आकडे |
| 1.5 मेंदूची जागा फक्त चार खणांची | 3.5 दोन माणसं आणि transfer ची खरी गोष्ट |
| 1.6 झोप: शिकण्याची दुसरी पाळी | 3.6 Luhmann ची पेटी: notes चं शास्त्र |
| 1.7 कष्ट जे फायद्याचे असतात | 3.7 Wozniak चं गणित + तुमची एकत्रित पद्धत |
| 2.1 10 पद्धतींचं गुणपत्रक | 4.1 Harvard चा प्रयोग: AI-शिक्षक चालतो का |
| 2.2 चार मोठे खोटे समज | 4.2 MIT चा इशारा: cognitive debt |
| 2.3 जुनं सोडणं: unlearning चा खर... | 4.3 AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं |
| 2.4 गृहीतक मोडायची पद्धत | 4.4 काय डोक्यात, काय यंत्रावर |
| 2.5 तज्ज्ञांचा आजार | 4.5 पाच playbooks + कठीण पानाची पद्धत |
| 2.6 नव्या युक्तीची चाळणी: 5 प्रश्न... | 4.6 एका पानाची शिस्त: 12 नियम |

(प्रत्येक भागाच्या शेवटी उजळणी-फेरी + उत्तरं; पुस्तकाच्या शेवटी अंतिम परीक्षा + उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा.)

The Loop: शिकण्याचं शास्त्र

हे पुस्तक वेगळं आहे: आधी हे वाचा

हे पुस्तक फक्त वाचायचं नाही. **करायचं** आहे.

कारण साधं आहे. या पुस्तकाचा विषयच “नुसतं वाचून काही लक्षात राहत नाही” हा आहे. मग हे पुस्तक नुसतं वाचून सोडलं तर ते स्वतःच्याच विरोधात जाईल.

म्हणून इथे तीन गोष्टी वेगळ्या आहेत:

1. प्रत्येक chapter च्या आधी 3 प्रश्न आहेत. ते तुम्हाला येणार नाहीत. तरी अंदाज लिहायचा. (का, ते 1.4 मध्ये)
2. उत्तरं खाली नाहीत. प्रत्येक भागाच्या शेवटी आहेत. म्हणजे नजर चोरी करू शकत नाही.
3. मध्ये मध्ये प्रयोग आहेत. त्यात तुम्ही स्वतः उंदीर आहात. पहिला प्रयोग खाली, याच पानावर.

पेन घ्या. कोरा कागद घ्या. दोन्ही पुस्तकासोबतच ठेवा.

प्रयोग 1: हे बारा शब्द

खालचे बारा शब्द **एकदाच**, सावकाश वाचा. पाठ करायचा प्रयत्न करू नका. फक्त वाचा. मग पान उलटा आणि पुढे वाचत रहा.

बाजार	दिवा	घोडा	खिडकी
साखर	नदी	चावी	पत्र
जहाज	मीठ	बाग	घड्याळ

वाचले? आता पुढे चला. यांची आठवण मी नंतर काढेन. (कधी ते सांगणार नाही. तेच तर बघायचंय.)

तुमचा खरा आकडा

एक हिशेब करू. समजा तुम्ही दिवसाला 100 पानं वाचता. आठवडाभराने त्यातलं किती आठवतं?

संशोधन आणि तुमचा स्वतःचा अनुभव, दोन्ही एकच सांगतात: नुसतं वाचलं, काही केलं नाही, तर आठवड्याभराने साधारण **5 ते 10 टक्के** उरतं. म्हणजे:

100 पानं वाचली	= 10 तास गेले
आठवड्याने उरलं	= 5 ते 10 पानं
वाया गेलेला वेळ	= रोज 9 तास
वर्षभरात	= 3,000 तासांहून जास्त

तीन हजार तास. एक पूर्ण नोकरीचं वर्ष.

हे पुस्तक तुम्हाला जास्त वाचायला सांगणार नाही. **तेवढंच वाचून जास्त उरेल** असं करायला सांगेल. तेच खरं काम आहे.

आधी: तुम्ही आज कसं शिकता?

खाली बारा प्रश्न. प्रत्येकाला हो = 1 गुण, नाही = 0. प्रामाणिक उत्तर द्या. हा score कुणालाच दाखवायचा नाही.

1. वाचताना महत्वाच्या ओळींवर highlight/खूण करता? _____
2. लक्षात राहावं म्हणून तेच परत परत वाचता? _____
3. वाचताना notes उतरवून घेता (जसंच्या तसं)? _____
4. पुस्तक बंद करून, न बघता, आठवून लिहिता? _____
5. वाचून झाल्यावर 2-3 दिवसांनी परत उजळणी करता? _____
6. स्वतःला प्रश्न विचारून तपासता? _____
7. एकाच विषयाचा एका बैठकीत मोठा गठ्ठा करता? _____
8. वेगवेगळे विषय आलटून पालटून करता? _____
9. समजलं की नाही हे "वाचताना सोपं वाटलं" यावरून ठरवता? _____
10. शिकलेलं दुसऱ्याला समजावून सांगता? _____
11. झोप कमी झाली तरी अभ्यास चालू ठेवता? _____
12. शिकलेलं 24 तासात कुठेतरी वापरून बघता? _____

आता हिशेब. **1, 2, 3, 7, 9, 11 या सहा प्रश्नांना "हो" म्हणजे उलट गुण.** म्हणजे तिथे हो = 0 आणि नाही = 1. बाकी सहा (4, 5, 6, 8, 10, 12) मध्ये हो = 1.

तुमचा score: ____ / 12

- 0-4 : तुम्ही मेहनत करताय, पण गळक्या बादलीत. Part 1 आणि 2 पूर्ण वाचा. सर्वात जास्त फायदा तुम्हाला होईल.
- 5-8 : पाया ठीक आहे. 1.4, 1.7 आणि Part 4 वर भर द्या.
- 9-12 : तुम्ही आधीच बरंच बरोबर करताय. Part 2 (खोटे समज) आणि Part 4 (AI) मध्ये नवं सापडेल.

बहुतेक हुशार लोकांचा score 3 किंवा 4 येतो. **कारण शाळेने आपल्याला जे शिकवलं तेच बहुतेक चुकीचं आहे.** ते का, हे Part 2 मध्ये पुराव्यानिशी येईल.

या पुस्तकाचं सूत्र

एका वाक्यात, पूर्ण पुस्तक:

शिकणं म्हणजे डोक्यात ओतणं नाही. डोक्यातून बाहेर काढणं. जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं. जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं.

हे वाक्य पुढे 26 वेळा वेगवेगळ्या रूपात परत येईल. प्रत्येक chapter च्या शेवटी “हे सूत्राशी कसं जुळतं” ही एक ओळ असेल.

कपाटात हे पुस्तक कुठे बसतं

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1 The Machine | Computer आणि पैसा |
| 2 The Thinking Machine | AI कसं विचार करतं |
| 3 The Ground | Data चा पाया |
| 4 The Harness | AI कामाला कसं लावायचं |
| 5 The Blueprint | मोठं software कसं बांधतात |
| 6 The Engine Room | Computer च्या आत |
| 7 The Lens | AI चं गणित डोक्यांनी |
| 8 The Owner's Mind | मालकासारखा विचार |
| 9 The Claude Book | Claude ची पूर्ण ओळख |
| 10 The Paper | Attention Is All You Need |
| 11 The Army of One | एकटा माणूस + AI = कंपनी |
| 12 The Loop | शिकण्याचं शास्त्र <-- तुम्ही इथे |

आधीची अकरा पुस्तकं “काय शिकायचं” ते सांगतात. हे बारावं “कसं शिकायचं” ते सांगतं. म्हणून हे शेवटी नाही, **खरं तर सुरुवातीला** वाचायचं पुस्तक आहे.

चार भाग

भाग 1	मेंदू कसा शिकतो	7 chapters
भाग 2	खोटे समज आणि जुनं सोडणं	6 chapters
भाग 3	माणसं: यांनी कसं शिकलं	7 chapters
भाग 4	AI-सोबत शिकणं + रोजची शिस्त	6 chapters

एक प्रामाणिक इशारा

या पुस्तकातलं संशोधन खरं आहे, पण सगळं सारखं पक्कं नाही. म्हणून प्रत्येक मोठ्या दाव्यावर लेबल आहे:

- [पक्कं] अनेक अभ्यासांनी तपासलेलं. यावर विसंबता येईल.
- [थोडं] एकच अभ्यास, किंवा वाद आहे. सावधपणे घ्या.
- [खोटं] लोकप्रिय आहे पण संशोधनाने पाडलेलं.

जिथे संशोधनाने माझ्या मुद्द्याविरुद्ध निकाल दिलाय, तिथे तेही लिहिलंय. उदाहरणार्थ, “हाताने notes काढणं laptop पेक्षा चांगलं” हा प्रसिद्ध अभ्यास नंतर परत करून बघितला तेव्हा तो जुळला नाही (3.6). अशा जागा मी लपवलेल्या नाहीत. कारण हे पुस्तक खरं शिकण्याबद्दल आहे, विकण्याबद्दल नाही.

भाग 1: मेंदू कसा शिकतो

तुम्हाला कधी असं झालंय का: एक chapter वाचला, सगळं समजलं, मान डोलावली, आणि दोन दिवसांनी कुणी विचारलं तर एक वाक्यही सांगता आलं नाही?

हे तुमच्या बुद्धीचं अपयश नाही. **ही मेंदूची रचना आहे.** आणि एकदा ती रचना समजली की तिच्या विरुद्ध लढायचं थांबतं. तिला वापरून घेता येतं.

या भागात सात गोष्टी येतील:

- 1.1 शिकणं म्हणजे नेमकं काय (तीन पायऱ्या)
- 1.2 आजचं जमणं आणि उद्या टिकणं: या दोन वेगळ्या गोष्टी
- 1.3 विसरणं हा शत्रू नाही, तो साधन आहे
- 1.4 आठवणं हेच खरं शिकणं (या पुस्तकातली सर्वात मोठी गोष्ट)
- 1.5 मेंदूची जागा फक्त चार खणांची
- 1.6 झोप: शिकण्याची दुसरी अर्धी पाळी
- 1.7 कष्ट जे फायद्याचे असतात

यातलं 1.4 सर्वात महत्वाचं आहे. बाकी सहा त्याला आधार देणारे आहेत. जर वेळ कमी असेल तर 1.4 वाचा, आणि पूर्ण करा.

एक गोष्ट आधीच सांगतो: **या भागातलं बरंचसं तुमच्या आजच्या सवयीच्या विरुद्ध असेल.** जे सोपं आणि बरं वाटतं ते सोडायला सांगेल, आणि जे कंटाळवाणं आणि कठीण वाटतं ते करायला सांगेल. तो त्रास खरा आहे. तो त्रासच काम करतो. का, ते 1.7 मध्ये.

Chapter 1.1 [SPINE]: शिकणं म्हणजे नेमकं काय

आधी अंदाज लिहा (उत्तर येणार नाही, तरी लिहा)

1. "मला हे समजलं" आणि "मला हे आठवतं" यात फरक काय?
2. आपण विसरतो म्हणजे मेंदूतून माहिती पुसली जाते का?
3. एका माणसाने स्वतःवर प्रयोग करून विसरण्याचा नियम शोधला. तो कसा मोजला असेल?

चुकीचा अंदाज चालेल. **चुकीचा अंदाज लिहिणं हे न लिहिण्यापेक्षा चांगलं आहे**, आणि याचा पुरावा 1.4 मध्ये येईल.

तीन पायऱ्या, तीन वेगळी दुखणी

शिकणं ही एक गोष्ट नाही. तीन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आणि आपली अडचण नेमकी कुठे आहे हे कळत नाही म्हणून आपण चुकीचं औषध घेतो.

encoding	(आत घेणं)	माहिती डोक्यात शिरली का?
storage	(साठवणं)	ती तिथे टिकली का?
retrieval	(आठवणं)	गरजेच्या वेळी बाहेर आली का?

तीन वेगळ्या जागा. उदाहरण घेऊ.

तुम्ही एका माणसाला भेटता. तो नाव सांगतो. तुम्ही "हो हो" म्हणता पण मनात दुसरंच चालू असतं. पाच मिनिटांनी नाव आठवत नाही. **इथे storage चा दोष नाही. ते नाव कधी आतच शिरलं नव्हतं.** हा encoding चा प्रश्न आहे.

दुसरं उदाहरण. परीक्षेत प्रश्न वाचता, उत्तर "जिभेवर" येतं पण आठवत नाही. बाहेर पडल्यावर पाच मिनिटांत आठवतं. **इथे माहिती आत होती, साठलेली होती. फक्त बाहेर आली नाही.** हा retrieval चा प्रश्न आहे.

हा फरक कळणं हीच पहिली मोठी कमाई आहे. कारण:

encoding कच्चं असेल -> लक्ष, अर्थ, जोडणी यावर काम करा
 retrieval कच्चं असेल -> सराव आठवण्याचा करा, वाचण्याचा नाही

आणि आपली 90 टक्के अडचण **retrieval ची** असते. पण आपण औषध मात्र नेहमी encoding चं घेतो: परत वाचतो, परत वाचतो. हे पुस्तक मुख्यतः याच एका चुकीबद्दल आहे.

एका माणसाने स्वतःवर केलेला प्रयोग

1885 साली Hermann Ebbinghaus नावाच्या जर्मन माणसाने एक विचित्र काम केलं. त्याला विसरण्याचा नियम मोजायचा होता. पण अडचण अशी की खऱ्या शब्दांना आधीच अर्थ असतो, आठवणी असतात. “घोडा” हा शब्द तुम्हाला आधीच माहीत आहे, त्यामुळे तो किती लवकर शिकला हे मोजता येत नाही.

म्हणून त्याने **अर्थ नसलेले अक्षरगट** बनवले: WID, ZOF, KEL असे. मग तो एक यादी पाठ करायचा. मग वाट बघायचा. मग परत पाठ करायचा.

आणि इथे त्याची खरी हुशारी: त्याने **“किती आठवलं” मोजलं नाही. “परत पाठ करायला किती कमी वेळ लागला” ते मोजलं.** याला savings method म्हणतात. [पक्कं]

का ही हुशारी? कारण समजा एक यादी पहिल्यांदा पाठ करायला 20 मिनिटं लागली. आठवड्याने विचारलं तर एकही अक्षरगट आठवत नाही. दिसायला शून्य. पण परत पाठ करायला घेतली तर 12 मिनिटांत झाली. म्हणजे **8 मिनिटांची बचत. म्हणजे काहीतरी आत शिल्लक होतंच.** नुसतं “आठवतं का” विचारलं असतं तर ते दिसलंच नसतं.

पहिल्यांदा पाठ : 20 मिनिटं
 आठवड्याने आठवलं : काहीच नाही (दिसायला शून्य)
 परत पाठ करायला : 12 मिनिटं
 बचत : 8 मिनिटं = 40 टक्के अजून आत आहे

हा या पुस्तकातला पहिला मोठा धडा: **“आठवत नाही” म्हणजे “गेलं” नाही.** ते आत आहे, फक्त दार सापडत नाही. आणि दार सापडायचं तंत्र शिकवता येतं.

दोन गोष्टी इथे प्रामाणिकपणे सांगतो. एक: Ebbinghaus ने हा प्रयोग **फक्त एकाच माणसावर** केला, स्वतःवर. दोन: तुम्ही जो गुळगुळीत “forgetting curve” चा आलेख सगळीकडे बघता, तो त्याने काढलेला नाही. तो नंतरच्या लोकांनी त्याच्या आकड्यांवरून बनवलेला आहे. [पक्कं] 2015 साली Murre आणि Dros यांनी तोच प्रयोग परत केला आणि निकाल जुळला, म्हणून मूळ शोध टिकलाय. पण “एका माणसाचा प्रयोग” हे लक्षात ठेवा.

इथे लोक चुकतात

”मला समजलंय, म्हणजे मला येतंय.”

ही या पुस्तकातली सर्वात महागडी चूक आहे, आणि ती जवळजवळ प्रत्येक जण करतो.

समजणं ही encoding च्या वेळची घटना आहे. येणं ही retrieval च्या वेळची घटना आहे. **दोन्हीत आठवड्यांचं अंतर असतं, आणि मध्ये बरंच गळतं.** वाचताना वाटतं “अरे, हे तर सोपं आहे”. ते खरं असतं. त्या क्षणी माहिती डोळ्यासमोर उघडी असते. मेंदूला काहीच काम करावं लागत नाही. तो सोपेपणा तुम्ही “मला येतं” असा वाचता.

याची किंमत काय? समजा तुम्ही 10 तास एक विषय वाचला आणि “समजला” म्हणून पुढे गेलात. दोन आठवड्यांनी तो वापरायची वेळ आली तेव्हा 15 टक्के उरलं. म्हणजे **8.5 तास वाया**. आणि सर्वात वाईट म्हणजे तुम्हाला हे आधी कळलंच नाही, कारण तपासलंच नाही.

एकच चाचणी या चुकीपासून वाचवते: **पुस्तक बंद करा आणि कोऱ्या कागदावर लिहा**. जे लिहिता येईल तेवढंच तुमचं. बाकी सगळा भ्रम.

नकाशा

1.1 शिकणं = encoding (आत घेणं) + storage (टिकणं) + retrieval (आठवणं); बहुतेक अडचण retrieval ची असते पण औषध आपण encoding चं घेतो; Ebbinghaus 1885: अर्थहीन अक्षरं + savings method; “आठवत नाही” म्हणजे “गेलं” नाही

सूत्राशी: शिकणं म्हणजे ओतणं नाही, बाहेर काढणं. या chapter ने फक्त एवढंच दाखवलं की “बाहेर काढणं” ही वेगळी, तिसरी पायरी आहे. आणि आपण तिचा सरावच करत नाही.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

गेल्या महिन्यात तुम्ही जे शेवटचं काहीतरी शिकलात (पुस्तक, video, course) ते आठवा. आता पुस्तक/laptop **बंद करून** कोऱ्या कागदावर त्यातले मुद्दे लिहा. 3 मिनिटं.

लिहून झाल्यावर मूळ गोष्ट उघडून बघा. आणि फक्त एक आकडा काढा:

मला वाटत होतं मला येतंय : ____ टक्के
प्रत्यक्षात कागदावर आलं : ____ टक्के
यातला फरक : ____ टक्के <- हा तुमचा भ्रम

हा आकडा लिहून ठेवा. पुस्तकाच्या शेवटी परत हाच प्रयोग करू.

आठवा

उत्तरं लिहा, मग भागाच्या शेवटी (पान क्रमांक 900 च्या भागात) तपासा. **आधी बघू नका.**

- अ) तीन पायऱ्यांची नावं आणि प्रत्येकीचं एका ओळीत काम?
- ब) Ebbinghaus ने "किती आठवलं" न मोजता काय मोजलं, आणि ते जास्त हुशारीचं का होतं?
- क) परीक्षेत उत्तर "जिभेवर" येऊन आठवत नाही: ही कुठल्या पायरीची अडचण?

पुढच्या chapter मध्ये एक विचित्र गोष्ट: **आज तुम्हाला जे चांगलं जमतंय, तेच पुढे विसरण्याची शक्यता जास्त असू शकते.** हे कसं शक्य आहे, ते बघू.

Chapter 1.2 [SPINE]: आजचं जमणं आणि उद्या टिकणं

आधी अंदाज लिहा

1. एक गोष्ट "चांगली शिकली" हे कशावरून ठरवाल? _____
2. सराव करताना जे लगेच जमतं, ते जास्त टिकतं का? _____
3. तुमचा जुना फोन नंबर आठवतो का? आणि आजचा? यात काय फरक आहे असं वाटतं? _____

एक कोडं

तुमचा दहा वर्षांपूर्वीचा फोन नंबर. आता आठवतोय का? बहुधा नाही.

पण कुणी तो नंबर समोर लिहिला, तर "अरे हो! हाच!" असं होतं. म्हणजे तो पूर्ण गेलेला नाही. तो आत आहे. **फक्त स्वतःहून बाहेर येत नाही.**

आता दुसरं. तुम्ही लहानपणी शिकलेलं सायकल चालवणं. दहा वर्षं सायकलला हात लावला नसेल, तरी आजही जमेल.

एक गोष्ट आत असूनही येत नाही. दुसरी वर्ष जाऊनही येते. फरक काय?

दोन वेगळ्या शक्ती

Robert Bjork नावाच्या संशोधकाने याचं उत्तर दिलं. त्याच्या मते प्रत्येक आठवणीला **दोन** वेगळी बळं असतात, एक नाही. [पक्कं, हा एक सिद्धांत आहे: थेट मोजता येत नाही, पण अनेक प्रयोग याला जुळतात]

storage strength	किती खोल शिकलंय (हे कधीच कमी होत नाही)
retrieval strength	आता किती सहज आठवतंय (हे वेगाने खाली जातं)

फोन नंबर: storage चांगलं होतं (वर्षभर रोज वापरला), पण retrieval आता शून्याजवळ. म्हणून समोर दिसलं की ओळखू येतं, पण स्वतःहून आठवत नाही.

सायकल: storage प्रचंड खोल (शेकडो तास, शरीरासकट), आणि अशा प्रकारच्या शिकण्याचं retrieval फार हळू उतरतं.

आणि आता खरा धक्का

Bjork च्या सिद्धांतातला सर्वात उलटा भाग हा:

आत्ता आठवणं जितकं सोपं, तितकं ते आठवण्यातून शिकणं कमी. आत्ता आठवायला जितके कष्ट, तितकं शिकणं जास्त.

म्हणजे retrieval strength जास्त असताना केलेला सराव जवळजवळ वाया जातो. आणि retrieval strength खाली गेल्यावर, कष्टाने आठवलं, तर storage strength वर उडी घेते.

उदाहरणाने बघू. एक शब्द तुम्ही आत्ताच वाचलाय.

आत्ताच वाचलेला शब्द परत आठवला
-> कष्ट शून्य -> storage मध्ये वाढ जवळजवळ शून्य
तोच शब्द दोन दिवसांनी, अडखळत, कष्टाने आठवला
-> कष्ट मोठे -> storage मध्ये मोठी वाढ

हेच या पुस्तकाचं इंजिन आहे. पुढची सगळी तंत्रं (1.3 चं spacing, 1.4 चं testing, 1.7 चं interleaving) याच एका गोष्टीची वेगवेगळी रूपं आहेत: **आठवणं मुद्दाम अवघड करणं.**

म्हणून “आज जमतंय” हा खोटा पुरावा

Bjork चं दुसरं वाक्य याहून महत्त्वाचं आहे:

performance (आज जमणं) आणि learning (टिकणं) या वेगळ्या गोष्टी आहेत. आजच्या जमण्यावरून उद्याचं टिकणं ठरवता येत नाही.

हे भयंकर आहे, कारण आपल्याकडे **आजचं जमणं हा एकच पुरावा उपलब्ध असतो.** शिक्षक तेच बघतो, आपण तेच बघतो.

आणि इथेच अनेक अभ्यास एक विचित्र गोष्ट दाखवतात: **ज्या पद्धतीने सराव करताना कामगिरी वाईट दिसते, तीच पद्धत आठवड्याने चांगला निकाल देते.** 1.7 मध्ये याचे नेमके आकडे येतील (सराव करताना कमी गुण, आठवड्याने 20 च्या जागी 63).

म्हणून एक नवा नियम:

जुना नियम : आज जमलं की शिकलं
नवा नियम : उद्या, न बघता, कोन्या कागदावर आलं की शिकलं

इथे लोक चुकतात

”मी सराव करताना बरोबर करत होतो, म्हणून मी तयार आहे.”

पुस्तक उघडं ठेवून केलेला सराव हा सरावच नाही. तिथे retrieval strength कृत्रिमरीत्या 100 वर असतं, कारण उत्तर समोरच आहे. तुम्ही “करू शकतो” याची चाचणी घेत नाही, “copy करू शकतो” याची घेता.

याची किंमत मुलाखतीत, परीक्षेत, आणि खऱ्या कामात कळते: तिथे पुस्तक उघडं नसतं आणि नेमकं तेव्हा retrieval strength ची खरी पातळी दिसते. बरेच लोक इथे “मला येत होतं पण आठवलं नाही” म्हणतात. खरं वाक्य असं आहे: “माझं retrieval कधी तपासलंच नव्हतं.”

नकाशा

- 1.1 शिकणं = encoding + storage + retrieval; अडचण बहुतेकदा retrieval ची; Ebbinghaus चा savings प्रयोग
- 1.2 दोन शक्ती: storage (खोली, कमी होत नाही) आणि retrieval (आत्ताची सहजता, वेगाने पडते); सोपं आठवणं = कमी शिकणं, कष्टाने आठवणं = जास्त शिकणं; “आज जमणं” हा टिकण्याचा पुरावा नाही

सूत्राशी: “जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं” या सूत्राचं कारण इथे मिळालं: कष्ट म्हणजे retrieval strength कमी असणं, आणि तिथेच storage वाढतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तीन गोष्टी लिहा ज्या तुम्ही “शिकलेल्या” आहेत असं म्हणता. (उदा. Excel चं एखादं काम, एक programming कल्पना, एक व्यवसायातलं तत्त्व.)

आता प्रत्येकीसमोर दोन आकडे लिहा, 0 ते 10 मध्ये:

गोष्ट	storage?	retrieval?
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____
3. _____	_____	_____

storage = किती खोल शिकलं होतं. retrieval = आत्ता, कुणी उठवून विचारलं तर, न बघता किती येईल.

ज्यांचं retrieval 5 च्या खाली आहे, त्यांना परत शिकायला लागणार नाही. **फक्त आठवायचा सराव लागेल.** आणि तो पूर्ण शिकण्यापेक्षा कितीतरी स्वस्त आहे.

आठवा

- अ) storage strength आणि retrieval strength मधला फरक
एका वाक्यात, स्वतःच्या शब्दांत?
- ब) "सोपं आठवलं = कमी शिकलं" हे का, एका ओळीत?
- क) (मागचं) 1.1 मधली तिसरी पायरी कुठली होती, आणि Ebbinghaus ने काय मोजलं?

पुढच्या chapter मध्ये यातून निघणारा पहिला व्यवहारी नियम: **विसरणं हा शत्रू नाही. तो तुमचा साथीदार आहे.** आणि तो वापरण्याची नेमकी वेळ आकड्यांत सांगता येते.

Chapter 1.3 [SPINE]: विसरणं शत्रू नाही, साधन आहे

आधी अंदाज लिहा

1. एक गोष्ट 10 वेळा वाचायची आहे. एकाच दिवशी 10 वेळा की 10 दिवसांत रोज एकदा? काय जास्त टिकेल? _____
2. उजळणी करायची योग्य वेळ कुठली: विसरायच्या आधी की थोडं विसरल्यावर? _____
3. परीक्षेच्या आदल्या रात्रीचा अभ्यास इतका लोकप्रिय का आहे, जर तो वाईट असेल तर? _____

एक विचित्र सत्य

मागच्या chapter मध्ये एक नियम मिळाला: कष्टाने आठवलं तर जास्त टिकतं. आणि कष्टाने आठवायचं असेल तर आधी थोडं विसरावं लागतं.

म्हणजे विसरणं ही शिकण्याची अट आहे. गळती नाही.

हे नुसतं तत्त्वज्ञान नाही. यावर शंभर वर्षांहून जास्त संशोधन आहे, आणि त्यात हे परत परत सिद्ध झालंय:

तेवढाच वेळ, तेवढ्याच उजळण्या. पण त्या एका दिवसात कोंबल्या तर कमी टिकतं. दिवसांमध्ये पसरवल्या तर जास्त टिकतं.

याला **spacing effect** म्हणतात (spacing = उजळण्यांमध्ये अंतर ठेवणं). 2006 साली Cepeda आणि सहकाऱ्यांनी यावरचे 254 हून जास्त प्रयोग एकत्र तपासले. जवळजवळ सगळीकडे एकच निकाल: अंतर ठेवणारे जिंकतात. [पक्कं]

का चालतं हे?

1.2 च्या दोन शक्तींनी हे सोपं होतं.

एकाच दिवशी 10 वेळा वाचलं, तर दुसऱ्या वाचनापासून पुढे retrieval strength आधीच 100 वर असतं. आठवायला कष्टच नाहीत. म्हणजे **storage मध्ये भर जवळजवळ शून्य**. 9 उजळण्या वाया.

पण एक दिवस थांबलात, थोडं विसरलात, आणि मग कष्टाने आठवलंत, तर प्रत्येक उजळणीला storage वाढतं.

एकाच दिवशी 10 वेळा : वाचन 1 काम करतं, बाकी 9 फुकट
10 दिवसांत 10 वेळा : प्रत्येक वेळ काम करते
वेळ दोन्हीकडे सारखाच. निकाल फार वेगळा.

म्हणून आदल्या रात्रीचा अभ्यास इतका लोकप्रिय आहे: **तो उद्याच्या परीक्षेपुरता खरंच चालतो.** retrieval strength तात्पुरतं वर जातं, परीक्षा निघून जाते. पण storage जवळजवळ रिकामंच राहतं, म्हणून महिन्याने सगळं गायब. परीक्षा पास आणि शिक्षण शून्य, हे असं घडतं.

किती अंतर ठेवायचं? (आकड्यांत)

2008 साली Cepeda च्या टीमने 1,354 लोकांवर हा नेमका प्रश्न तपासला: दोन उजळण्यांमध्ये किती अंतर सर्वात चांगलं? [पक्कं]

उत्तर: ते तुम्हाला किती काळ लक्षात ठेवायचंय यावर ठरतं.

लक्षात ठेवायचंय	उजळणीचं अंतर साधारण
1 आठवडा	1-2 दिवस
1 महिना	1 आठवडा
1 वर्ष	3-4 आठवडे
ढोबळ नियम: अंतर = एकूण काळाच्या 10 ते 20 टक्के	

आणि रोजच्या वापरासाठी एक सोपं वेळापत्रक, जे spaced repetition (अंतराने उजळणी) करणारी सगळी software साधारण याच वळणाने चालतात:

आज शिकलं -> उद्या (1) -> 3 दिवसांनी ->
10 दिवसांनी -> महिन्याने

प्रत्येक फेरीला आठवायला **थोडे कष्ट पडले पाहिजेत**. सहज आठवलं तर अंतर वाढवा. अजिबातच आठवलं नाही तर अंतर कमी करा. कष्ट हाच होकायंत्र.

इथे लोक चुकतात

”विसरायला लागलं की मी परत सुरुवातीपासून शिकतो.”

1.1 चा Ebbinghaus आठवा: त्याला यादी परत पाठ करायला 20 ऐवजी 12 मिनिटं लागली. **परत शिकणं हे पहिल्यांदा शिकण्यापेक्षा नेहमीच स्वस्त असतं.** आणि प्रत्येक फेरीला ते अजून स्वस्त होत जातं: 20, मग 12, मग 6, मग 2 मिनिटं.

जे लोक “अरे, मी सगळं विसरलो, आता काय उपयोग” म्हणून सोडून देतात, ते नेमकी सर्वात स्वस्त फेरी सोडतात. विसरल्यावर केलेली उजळणी हा सर्वात जास्त परतावा देणारा अभ्यास आहे. सोडून देणं ही या क्षेत्रातली सर्वात महाग चूक.

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं; अडचण आठवण्याची
- 1.2 दोन शक्ती: सोपं आठवणं = कमी शिकणं
- 1.3 spacing: तोच वेळ पसरवला की जास्त टिकतो; अंतर = लक्षात ठेवायच्या काळाच्या 10-20 टक्के; वेळापत्रक 1-3-10-30; विसरल्यावरची उजळणी सर्वात स्वस्त

सूत्राशी: “विसरू द्या, कष्टाने आठवा” हा सूत्राचा भाग इथून आला. विसरणं हे चक्रातलं एक चाक आहे, बिघाड नाही.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

एक वही घ्या (किंवा फोनमध्ये एक note). नाव द्या: **उजळणी-वही**. चार रकाने आखा:

काय शिकलं | कधी | पुढची फेरी | फेरी झाली?

आजपासून जे काही महत्वाचं शिकाल, त्याची इथे एक ओळ. “पुढची फेरी” मध्ये 1-3-10-30 प्रमाणे तारीख. बस, एवढंच. हे पुस्तक संपेपर्यंत या वहीत किमान 10 ओळी झाल्या पाहिजेत.

आठवा

- अ) एकाच दिवशी 10 उजळण्या का वाया जातात? (1.2 ची भाषा वापरून)
- ब) 1 महिना लक्षात ठेवायचं असेल तर उजळणीचं अंतर किती?
- क) (मागचं) 1.1 मधल्या Ebbinghaus ने आठवण्याऐवजी काय मोजलं होतं?

आता या पुस्तकातला सर्वात महत्त्वाचा chapter. वाचण्याआधी एक इशारा: **तो सुरू होताच एक परीक्षा आहे.** पळू नका.

Chapter 1.4 [SPINE]: आठवणं हेच खरं शिकणं

थांबा. आधी हे करा.

पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर बारा शब्द होते. आठवतायत?

पेन घ्या. **मागे न बघता**, जेवढे आठवतील तेवढे इथे लिहा:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

लिहून झालं? आता पहिलं पान उघडून तपासा. बहुतेकांना 12 पैकी 3 ते 5 येतात. तुम्ही ते **एकाग्रपणे**, **सावकाश** वाचले होते. तरी 60-70 टक्के गेले.

आता खरी गोष्ट: **तुम्ही आता जो त्रास घेतलात, आठवायचा, त्यानेच ते उरलेले शब्द आता आधीपेक्षा पक्के झाले.** वाचून नाही. आठवून. हा chapter त्याच गोष्टीचा पुरावा आहे.

आधी अंदाज लिहा

1. परीक्षा म्हणजे शिकणं मोजायचं साधन की शिकवायचं साधन?
2. एक गट 4 वेळा वाचतो, दुसरा 1 वेळ वाचून 3 वेळा स्वतःची परीक्षा घेतो. आठवड्याने कोण जिंकेल? _____

तो प्रयोग

2006 साली Roediger आणि Karpicke या दोघांनी एक साधा प्रयोग केला. विद्यार्थ्यांना छोटे उतारे दिले. दोन गट:

गट 1 (वाचक) : उतारा 4 वेळा वाचला (SSSS)
 गट 2 (आठवक) : 1 वेळ वाचला, मग 3 वेळा पुस्तक
 बंद करून आठवून लिहिला (STTT)

5 मिनिटांनी परीक्षा घेतली, तेव्हा **वाचक जिंकले**: त्यांना साधारण 81 टक्के आले, आठवकांना 75 च्या आसपास. वाचणं बरं वाटतं आणि लगेच निकालही देतं.

मग एका आठवड्याने, न सांगता, परत परीक्षा घेतली:

	5 मिनिटांनी	1 आठवड्याने
वाचक (SSSS)	~81%	~40%
आठवक (STTT)	~75%	~61%

[पक्कं] वाचकांचं अर्ध्याहून जास्त उडून गेलं. आठवकांचं बहुतांश टिकलं. **आणि तेवढाच वेळ दोघांनी दिला होता.**

अजून एक टोचणारी गोष्ट: प्रयोगात विद्यार्थ्यांना विचारलं होतं, “आठवड्याने तुम्हाला किती आठवेल?” **वाचकांना जास्त आत्मविश्वास होता.** म्हणजे जी पद्धत कमी टिकते तीच जास्त “येतंय” असं वाटायला लावते. 2.1 मध्ये या फसवणुकीचं पूर्ण नाव आणि गाव येईल.

याला **testing effect** किंवा **retrieval practice** म्हणतात (retrieval practice = आठवण्याचा सराव). 2011 साली Karpicke आणि Blunt यांनी हे अजून पुढे नेलं: आठवण्याचा सराव हा नुसत्या वाचनालाच नाही, तर नकाशे-आराखडे काढत अभ्यास करण्यालाही हरवतो, आणि समज तपासणाऱ्या प्रश्नांवरही. [पक्कं]

परीक्षेकडे बघायची नवी नजर

आपण परीक्षेला मोजपट्टी समजतो: आधी शिकायचं, मग परीक्षा मोजते. संशोधन उलटं सांगतं:

परीक्षा (म्हणजे आठवण्याचा प्रत्येक प्रयत्न) ही मोजपट्टी नाही. ती शिकवण्याची क्रिया आहे. कदाचित सर्वात ताकदवान.

म्हणून या पुस्तकात प्रश्न आधी येतात, उत्तरं लांब असतात, आणि “आठवा” प्रत्येक chapter ला आहे. पुस्तक तुमच्यावर हीच पद्धत वापरतंय.

आणि chapter सुरू होताना “आधी अंदाज लिहा” का असतं? त्यालाही पुरावा आहे: **उत्तर माहीत नसताना केलेला चुकीचा अंदाजही नंतरचं शिकणं वाढवतो.** प्रश्न आधी आला की मेंदू उत्तराला जागा करून ठेवतो. [पक्कं] चुकण्याची भीती इथे पूर्ण निरुपयोगी आहे: चुकीचा अंदाज हे काम करणारं खत आहे.

याच कुटुंबातली अजून एक गोष्ट: **generation effect.** जे तुम्ही स्वतः बनवता (उदाहरण, प्रश्न, वाक्य) ते वाचलेल्यापेक्षा जास्त टिकतं. [पक्कं] म्हणून “या chapter वरून स्वतः 3 प्रश्न बनवा” हा साधा वाटणारा सल्ला प्रत्यक्षात मोठं हत्यार आहे.

हे रोज कसं वापरायचं

वाचल्यावर : पुस्तक बंद. कोरा कागद. आठवून लिहा.
मग उघडून तपासा. (याला blank page पद्धत म्हणू. 5 मिनिटं पुरतात.)
notes : उतरवून घेऊ नका. वाचा, बंद करा, आठवून लिहा. तुमच्या शब्दांत. हेच खरं note.
प्रश्न-पेटी : प्रत्येक विषयाचं स्वतः बनवलेले प्रश्न एका जागी. उजळणी = उत्तरं वाचणं नाही, प्रश्न सोडवणं.
कुणाला तरी : शिकलेलं 2 मिनिटांत समजावून सांगा. अडखळलात तिथे परत. (हे का चालतं ते आता स्पष्ट आहे: सांगणं म्हणजे आठवणं + स्वतः बनवणं, दोन्ही.)

इथे लोक चुकतात

”परत वाचणं बरं वाटतं, म्हणून तेच करत राहणं.”

ही जगातली सर्वात लोकप्रिय अभ्यास-पद्धत आहे आणि संशोधनात ती जवळजवळ तळाला आहे (पूर्ण यादी 2.1 मध्ये). ती लोकप्रिय का? कारण ती **सोपी आहे आणि छान वाटते.** ओळखीच्या ओळी परत आल्या की मेंदू म्हणतो “हे मला येतं.” पण ओळखणं (recognition) आणि आठवणं (recall) या वेगळ्या गोष्टी आहेत. परीक्षा, मुलाखत, खरं काम: सगळीकडे लागतं ते आठवणं. आणि वाचनाने सराव होतो फक्त ओळखण्याचा.

किंमत आकड्यात: वरच्या प्रयोगातला फरक 61 विरुद्ध 40. म्हणजे **तेवढ्याच वेळात दीडपट शिकणं,** फक्त पद्धत बदलून. 10 तासांच्या आठवड्यात हा फरक 4 तासांच्या बरोबरीचा आहे.

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा, विसरल्यावर उजळणी स्वस्त
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
(आठवड्याने 61 vs 40); परीक्षा = शिकवणारी क्रिया;
आधीचा चुकीचा अंदाजही शिकणं वाढवतो; blank page पद्धत

सूत्राशी: हा chapter म्हणजे सूत्रच: शिकणं = बाहेर काढणं. आता तो दावा नाही, मोजलेला निकाल आहे.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

आत्ता, हे पुस्तक बंद करा. कोऱ्या कागदावर लिहा: **या पुस्तकात आतापर्यंत काय काय आलंय?** जेवढं आठवेल तेवढं, तुमच्या शब्दांत. 4 मिनिटं.

मग “नकाशा” उघडून तपासा. जे विसरलात ते लाल पेनाने कागदावर भरा. हा कागद फेकू नका: 3 दिवसांनी परत हेच करायचंय (1.3 चं वेळापत्रक, आठवतंय ना?).

आठवा

- अ) SSSS आणि STTT गटांचे आठवड्यानंतरचे आकडे काय होते, आणि कुणाचा आत्मविश्वास जास्त होता?
- ब) ओळखणं आणि आठवणं यातला फरक एका वाक्यात?
- क) (मागचं) 1.3 चं उजळणी-वेळापत्रक कुठलं? (चार आकडे)

पुढचा प्रश्न असा: आठवण्याचा सराव करायचा, ठीक. पण मेंदूत एका वेळी मुळात **किती मावतं?** उत्तराचा आकडा इतका छोटा आहे की तो ऐकून तुमच्या शिकण्याच्या सगळ्या तक्रारी माफ होतील.

Chapter 1.5 [SPINE]: मेंदूची जागा फक्त चार खणांची

आधी अंदाज लिहा

1. मेंदू एका वेळी किती गोष्टी धरू शकतो? _____
2. Chess चा मोठा खेळाडू पूर्ण पट एका नजरेत लक्षात ठेवतो. त्याची स्मरणशक्ती जास्त असते का? _____
3. तज्ज्ञ आणि नवशिक्या यांच्या डोक्यात नेमका फरक कशाचा असतो? _____

आधी एक छोटा प्रयोग

खालची ओळ **एकदाच** वाचा, मग डोळे मिटून म्हणून बघा:

T C S I B M H D F C U P I

जमलं? बहुतेकांना नाही. 13 अक्षरं ही खूप झाली.

आता हीच 13 अक्षरं, फक्त तोडून:

TCS IBM HDFC UPI

आता? एका नजरेत. कायमची.

अक्षरं तीच, क्रम तोच. बदललं फक्त एक: 13 तुकड्यांचे 4 तुकडे झाले. आणि 4 हा आकडा योगायोग नाही.

working memory: चार खणांचं टेबल

मेंदूत दोन प्रकारची जागा आहे:

working memory कामाचं टेबल. आता ज्याच्यावर विचार
(कामाची जागा) चालू आहे ते इथे. जागा: फार छोटी.
long-term memory गोदाम. आयुष्यभराचं सगळं इथे. जागा:
(साठवण) जवळजवळ अमर्याद.

शिकण्याची सगळी वाहतूक कामाच्या टेबलावरूनच जाते. आणि त्या टेबलावर किती मावतं?

जुनं प्रसिद्ध उत्तर “7, कमी-जास्त 2” (Miller, 1956). पण स्वतः Miller ने नंतर कबूल केलं की तो आकडा त्याने अर्धवट गमतीत मांडला होता. आजचं संशोधन (Cowan, 2001) जास्त कठोर आहे: **साधारण 4 तुकडे**. [पक्कं]

चार. बस. जगातलं सगळं शिकणं या चार खणांच्या टेबलावरून पुढे सरकतं.

आता 13 अक्षरांचं कोडं सुटतं: 13 खण लागत होते, टेबलावर 4 च आहेत. पण TCS, IBM, HDFC, UPI हे तुमच्या गोदामात आधीच **एक-एक तुकडा** म्हणून पडलेले आहेत. तोडणी बदलली की 13 चे 4 झाले आणि टेबलावर मावले.

या तुकड्याला **chunk** म्हणतात, आणि तुकडे पाडण्याला **chunking**. शिकण्याच्या शास्त्रातली ही सर्वात मोठी युक्ती आहे: **टेबल मोठं करता येत नाही, पण तुकडे मोठे करता येतात**.

Chess चा प्रयोग: तज्ज्ञ म्हणजे मोठे chunks

1973 साली Chase आणि Simon यांनी एक सुंदर प्रयोग केला. Chess चे मोठे खेळाडू आणि नवशिके, दोघांना 5 सेकंद पट दाखवून परत मांडायला सांगितला.

खरा डाव (खऱ्या खेळातली मांडणी):
मोठा खेळाडू : जवळजवळ पूर्ण पट बरोबर
नवशिका : 4-5 मोहरे

मोहरे नुसते वाटेल तसे टाकलेले (random):
मोठा खेळाडू : नवशिक्याइतकाच वाईट!
नवशिका : तेवढेच 4-5 मोहरे

[पक्कं] हा निकाल फार बोलका आहे. मोठ्या खेळाडूची स्मरणशक्ती मोठी नसते. **त्याच्या गोदामात हजारो मांडण्या chunk म्हणून साठलेल्या असतात**. खरा डाव बघताना तो 32 मोहरे बघत नाही; “हा castle झालेला राजा, हे रोखलेलं प्यादं” असे 4-6 chunks बघतो. मोहरे वाटेल तसे टाकले की chunks जुळत नाहीत, आणि तो सामान्य माणूस होतो.

तज्ज्ञ होणं म्हणजे हेच: मोठे chunks जमवणं. तुम्हाला code वाचताना 30 ओळी “एक loop, एक तपासणी, एक जतन” अशा 3 chunks मध्ये दिसायला लागल्या, की तुम्ही त्या भाषेचे Chase-Simon अर्थाने तज्ज्ञ होत आहात.

याचा रोजच्या शिकण्याशी संबंध

- 1. जड वाटणं म्हणजे टेबल भरलं.** नवा विषय शिकताना डोकं “भरून” येतं ते बुद्धी कमी म्हणून नाही; प्रत्येक नवी गोष्ट स्वतंत्र खण खातेय म्हणून. उपाय एकच: थांबा, आधीचं पक्कं करा (chunk बनू द्या), मग पुढे. Chunk झाला की तो एकच खण खातो आणि टेबल मोकळं होतं.
- 2. पाया वगळता येत नाही.** “basics सोडून थेट पुढचं शिकतो” हे का फसतं ते आता स्पष्ट आहे: पुढच्या पायरीचे chunks आधीच्या chunks पासून बनतात. आधीचे नसतील तर प्रत्येक गोष्ट सुटी अक्षरं बनून टेबल ओसंडतं.
- 3. AI च्या जमान्यातही पाठांतर पूर्ण मरत नाही.** “सगळं Google/AI वर आहे, पाठ कशाला” या प्रश्नाचं उत्तर हे चार खण आहेत: **विचार करताना गोष्ट टेबलावर लागते, आणि टेबलावर फक्त गोदामातलंच पटकन येतं.** डोक्यात chunks नसतील तर जोडण्याच नाहीत. (हा धागा 4.4 मध्ये पूर्ण करू.)

इथे लोक चुकतात

“एका बैठकीत जास्तीत जास्त कोंबणं म्हणजे मेहनत.”

चार खणांचं टेबल हे शारीरिक बंधन आहे, इच्छेचा प्रश्न नाही. टेबलावर मावेल त्यापेक्षा जास्त ओतलं की जास्त शिकत नाही, **सांडतं**. video 2x वेगाने बघणं, एका दिवसात अर्धा course संपवणं, 4 tabs मध्ये 4 विषय: हे सगळं मेहनतीसारखं दिसतं आणि पाणी वाहून जातं. मोजायचंच असेल तर “किती तास बघितलं” नाही, **“किती chunks गोदामात गेले”** हे मोजा. मोजपट्टी अर्थातच 1.4 ची: कोरा कागद.

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
- 1.5 working memory = ~4 खण; chunking हीच युक्ती; तज्ज्ञ = मोठे chunks (chess प्रयोग); जड वाटणं = टेबल भरलं; पाया वगळता येत नाही

सूत्राशी: बाहेर काढण्याचा सराव (1.4) प्रत्येक वेळी chunk घट्ट करतो. घट्ट chunk = मोकळं टेबल = पुढचं शिकणं सोपं. सूत्र इथे चक्रवादीसारखं काम करायला लागतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुम्ही सध्या शिकत असलेला कुठलाही विषय घ्या. कागदावर दोन याद्या करा:

माझे पक्के chunks (न बघता वापरता येतं)	अजून सुटी अक्षरं (दर वेळी अडखळतो)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

उजव्या यादीतली सर्वात वर असलेली गोष्ट = तुमचा पुढचा अभ्यास. डावीकडे ती सरकेपर्यंत नवीन काही घ्यायचं नाही.

आठवा

- working memory त किती chunks मावतात, आणि हा आकडा कुणाचा (जुना 7 कुणाचा होता)?
- Chess प्रयोगात random मांडणीवर मोठा खेळाडू का हरला? यातून तज्ज्ञपणाची व्याख्या काय निघते?
- (मागचं) 1.4: आठवड्यानंतर वाचक-गट आणि आठवक-गट यांचे आकडे?
- (आणखी मागचं) 1.1: त्या तीन पायऱ्या कुठल्या? (न अडखळता याव्यात आता)

टेबल छोटं आहे हे कळलं. पण टेबलावरून गोदामात माल नेमका **कधी** हलतो? उत्तर ऐकून बरं वाटेल: त्यातला मोठा हिस्सा तुम्ही झोपेत असताना.

Chapter 1.6: झोप: शिकण्याची दुसरी पाळी

आधी अंदाज लिहा

1. रात्री 2 तास कमी झोपून 2 तास जास्त अभ्यास: फायदा की तोटा? _____
2. एखादं कोडं सुटत नाही, सोडून दिलं, आणि आंघोळीत अचानक उत्तर सुचलं. असं का होतं? _____

गोदामात रात्रपाळी चालते

1.5 मध्ये प्रश्न राहिला होता: टेबलावरचा माल गोदामात कधी जातो? मोठं उत्तर: **झोपेत.**

दिवसभर तुम्ही जे शिकता ते आधी कच्च्या स्वरूपात, मेंदूच्या hippocampus नावाच्या भागात नोंदलं जातं (तात्पुरती वही समजा). झोपेत, विशेषतः गाढ झोपेत, मेंदू त्या दिवसाच्या नोंदी **परत परत वाजवून बघतो** आणि महत्त्वाच्या नोंदी पक्क्या साठवणीत हलवतो. याला consolidation म्हणतात (consolidation = आठवण पक्की होणं). झोप ही विश्रांती नाही; **ती शिकण्याची दुसरी पाळी आहे.** [पक्कं: झोपेने आठवणी पक्क्या होतात हे अनेक प्रयोगांत सिद्ध; आतल्या यंत्रणेचे तपशील मात्र अजून संशोधनात आहेत: थोडं]

म्हणून त्या पहिल्या प्रश्नाचं गणित असं आहे:

2 तास जागून अभ्यास	: नवीन माल टेबलावर आला
पण झोप 2 तास कमी	: रात्रपाळी अर्धवट, आधीचा माल
	गोदामात नीट लागलाच नाही
निकाल	: दोन्ही दिवसांचं शिकणं कच्चं

परीक्षेआधी रात्रभर जागणं म्हणजे माल भरलेला ट्रक घेऊन गोदामाचं दार बंद ठेवणं.

एक प्रामाणिक टीप: झोपेवरचं सर्वात गाजलेलं पुस्तक (Why We Sleep, Matthew Walker) यातल्या काही मोठ्या दाव्यांवर नंतर तपासणीत चुका निघाल्या आहेत. [पक्कं: टीका खरी आहे] म्हणून इथे फक्त भक्कम गाभा घेतलाय: **झोप आठवणी पक्क्या करते, आणि झोप कापून केलेला अभ्यास तोट्याचा असतो.** एवढं निर्विवाद आहे. “6 तासांपेक्षा कमी झोपणारे अमुक वर्षांनी लवकर मरतात” छाप्याचे नेमके आकडे: तिथे सावध.

दोन अवस्था: धरून बसणं आणि सोडून देणं

आंधोळीतल्या उत्तराचंही एक नाव आहे. मेंदू दोन पद्धतींनी काम करतो:

focused mode (रोखलेली)	एका गोष्टीवर पूर्ण रोख. ओळखीच्या वाटांवरून वेगाने चालणं.
diffuse mode (मोकळी)	रोख कुणावरच नाही. मेंदू मोकळा भटकतो, लांबच्या गोष्टी एकमेकांना जोडतो.

ही मांडणी Barbara Oakley या शिक्षिकेने प्रसिद्ध केली (तिची पूर्ण गोष्ट 3.2 मध्ये येईल). ती मेंदूची नेमकी रचना म्हणून नाही, तर **काम करणारा सोपा नकाशा** म्हणून घ्या. [थोडं: सोपंकरण आहे, पण उपयोगी]

कोडं सुटत नाही तेव्हा काय घडतं? focused mode त्याच त्याच ओळखीच्या वाटा परत परत तुडवत राहतो. तुम्ही उठलात, चालायला लागलात, आंधोळीला गेलात, की मोकळी अवस्था सुरू होते आणि ती **वेगळ्याच गोदामातल्या कप्प्यांना** धक्के मारून बघते. तिथे उत्तर सापडतं.

याचा व्यवहारी अर्थ: **अडकणं हा थांबायचा संकेत आहे, रेटायचा नाही.** 25-30 मिनिटं पूर्ण रोखून काम, मग खरा break (फोन नाही: चालणं, चहा, खिडकी). हे चक्र दोन्ही अवस्था वापरून घेतं. आणि झोप हा तर सगळ्यात मोठा diffuse-काळ आहे: म्हणून “रात्री अडलेलं गणित सकाळी सोपं दिसतं” ही अंधश्रद्धा नाही, रात्रपाळीचं काम आहे.

इथे लोक चुकतात

”झोप कमी करणं म्हणजे जास्त वेळ मिळवणं.”

10 तास रोज शिकणाऱ्यासाठी हा मोह सर्वात मोठा असतो. हिशेब परत करा: झोप 2 तासांनी कापली तर जागे तास 2 ने वाढतात, पण **प्रत्येक जाग्या तासाची किंमत घसरते**: लक्ष कमी (encoding कच्चां), आणि रात्रपाळी अर्धवट (storage कच्चां). म्हणजे तिन्ही पायऱ्यांवर गळती. तासांची संख्या वाढवून गुणवत्ता विकणं हा तोट्याचा सौदा आहे. शिकणाऱ्या माणसाची झोप ही चैन नाही, **कामाचा भाग आहे.**

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
- 1.5 working memory = ~4 खण; chunking
- 1.6 झोप = रात्रपाळी (consolidation); रोखलेली आणि मोकळी अवस्था; अडकलात तर रेटू नका, break घ्या; झोप कापणं = तिन्ही पायऱ्यांवर गळती

सूत्राशी: “शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा” या चक्रात झोप ही “विसरू द्या” ची जागा आहे: तिथेच मेंदू ठरवतो काय टिकवायचं.

स्वतः करून बघा (आज रात्री)

आज झोपायच्या आधी 5 मिनिटं: आजचा सर्वात महत्वाचा शिकलेला मुद्दा **न बघता** आठवून एका कागदावर लिहा (1.4 ची blank page पद्धत). मग झोपा.

उद्या सकाळी, चहा होण्याआधी: तोच मुद्दा परत आठवून लिहा. काल रात्रीपेक्षा सकाळी तो जास्त नीट, जास्त जोडलेला वाटतो का बघा. रात्रपाळीचं काम स्वतः तपासा.

आठवा

- अ) झोपेत मेंदू आठवणींचं काय करतो, आणि याला काय म्हणतात?
- ब) अडकल्यावर रेटत राहणं का चुकीचं, दोन अवस्थांच्या भाषेत?
- क) (मागचं) 1.5: working memory चे किती खण, आणि chunk म्हणजे काय?
- ड) (आणखी मागचं) 1.3: शिकल्यानंतरच्या उजळणीचे चार टप्पे कुठले?

आता या भागाचा शेवटचा chapter. आतापर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एक विचित्र नमुना लपलाय: **जे जे चांगलं काम करतं, ते ते करताना वाईट वाटतं.** हा योगायोग नाही. हा नियम आहे, आणि त्याला आकडेही आहेत.

Chapter 1.7 [SPINE]: कष्ट जे फायद्याचे असतात

आधी अंदाज लिहा

1. गणिताची 12 उदाहरणं सोडवायची आहेत: एकाच प्रकारची 4-4-4 गटाने, की तिन्ही प्रकार मिसळून? _____
2. सराव करताना ज्या गटाला कमी गुण पडले, तो परीक्षेत जिंकू शकतो का? _____
3. अभ्यास नेहमी एकाच शांत जागी करावा हे खरं का? _____

नमुना आता उघड करू

या भागात परत परत एकच गोष्ट आली:

सोपं वाटणारं परत वाचणं एका दिवसात कोंबणं लगेच उजळणी जागून अभ्यास	काम करणारं पुस्तक बंद करून आठवणं अंतर ठेवणं (थोडं विसरू देणं) विसरल्यावर उजळणी झोपून रात्रपाळी
--	--

डावा रकाना: करताना छान वाटतं, लगेच जमल्यासारखं दिसतं. उजवा रकाना: करताना कष्ट, अडखळणं, चुका. पण टिकतं.

Robert Bjork (1.2 वाले) यांनी या नमुन्याला नाव दिलं: **desirable difficulties**, म्हणजे हवेसे कष्ट. त्यांचं म्हणणं एका ओळीत: **ज्या अडचणी आठवण्याला मुद्दाम कठीण करतात, त्या शिकण्याला खोल करतात.** [पक्कं]

आता या कुटुंबातले अजून दोन सदस्य, आकड्यांसकट.

Interleaving: मिसळून सराव

2007 साली Rohrer आणि Taylor यांनी गणिताचा प्रयोग केला. विद्यार्थ्यांचे दोन गट, दोघांना तीच उदाहरणं:

गट 1 (गटाने) : प्रकार अ अअअअ, मग बबबब, मग कककक
 गट 2 (मिसळून) : अ ब क ब क अ क अ ब ...

गटाने सराव करणाऱ्यांना **सरावातच** जास्त जमत होतं (साहजिक आहे: तीच पद्धत परत परत). मिसळणारे सरावात अडखळत होते.

आठवड्याने परीक्षा:

	सरावात	आठवड्याच्या परीक्षेत
गटाने	जास्त गुण	20%
मिसळून	कमी गुण	63%

[पक्कं] तिप्पट. आणि 2019 साली शाळेच्या खऱ्या वर्गामध्ये (7 वी, 54 वर्ग) हाच प्रयोग मोठ्या प्रमाणात केला: मिसळणारे 61 विरुद्ध 38. [पक्कं]

का? गटाने सराव करताना खरा प्रश्न सुटलेलाच असतो: **”कुठली पद्धत वापरायची?”** हे ठरवावंच लागत नाही, कारण आजचा तास “प्रकार अ” चा आहे. परीक्षेत आणि आयुष्यात प्रश्न मिसळूनच येतात, आणि नेमका “कुठली पद्धत?” हाच निर्णय सर्वात कठीण असतो. मिसळून सराव त्या निर्णयाचाच सराव आहे.

(छोटी अट: मिसळायचं ते **गल्लत होऊ शकणाऱ्या** गोष्टींमध्ये. गणित + इतिहास + संगीत मिसळणं म्हणजे interleaving नाही, नुसता गोंधळ. एकाच विषयातले एकमेकांशी गफलत होणारे प्रकार मिसळायचे.)

जागा बदलणं

1975 चा एक गमतीदार प्रयोग (Godden आणि Baddeley): पाणबुड्यांना शब्दयादी शिकवली, काहींना जमिनीवर, काहींना पाण्याखाली. मग परीक्षा घेतली, दोन्ही जागी.

निकाल: **जिथे शिकले तिथेच परीक्षा झाली तर जास्त आठवलं.** जमिनीवर शिकलेले पाण्याखाली विसरले, पाण्याखाली शिकलेले जमिनीवर विसरले. [पक्कं]

म्हणजे आठवण जागेला चिकटते: आवाज, वास, खोली हे सगळं आठवणीच्या धाग्यात विणलं जातं. पण परीक्षा, मुलाखत, खरं काम **कुठे होईल हे तुमच्या हातात नसतं.** मग उपाय? **मुद्दाम वेगवेगळ्या जागी सराव करा.** आठवण कुठल्याच एका जागेला चिकटत नाही, सगळीकडे चालते. “अभ्यासाची एकच पवित्र जागा” हा सल्ला सवय लावायला ठीक; पण अधून मधून जागा बदलणं हे आठवणीसाठी चांगलं. हाही एक हवासा कष्टच: नवी जागा थोडी अवघड वाटते, आणि तेच काम करतं.

हा भाग एका पानात

मेंदूचा नियम: आठवताना कष्ट = साठवताना खोली.
म्हणून जे करताना "जमतंय" वाटतं ते संशयास्पद,
आणि जे करताना "अडखळतोय" वाटतं ते बहुधा काम करतंय.

तुमच्या हातातली पाच बटणं:

1. वाचू नका, आठवा (1.4, blank page)
2. कोंबू नका, पसरवा (1.3, अंतर 1-3-10-30)
3. गटाने नको, मिसळून (1.7, interleaving)
4. जागा बदला (1.7)
5. झोप कापू नका (1.6, रात्रपाळी)

इथे लोक चुकतात

"शिकवणी/course/शिक्षक चांगला की वाईट हे 'सोपं वाटलं का' यावरून ठरवणं."

आता तुम्हाला दिसतंय की हे मोजमाप नेमकं उलटं आहे. जो शिक्षक सगळं गुळगुळीत, सोपं करून भरवतो, त्याच्या तासाला छान वाटतं आणि आठवड्याने हात रिकामा. जो प्रश्न विचारून अडखळायला लावतो, आठवायला लावतो, मिसळून सराव देतो, त्याच्या तासाला त्रास होतो आणि शिकणं टिकतं.

हेच course विकत घेतानाही: "इतकं सोपं करून सांगितलंय!" ही जाहिरात आहे, गुणवत्तेचा पुरावा नाही. विचारायचा प्रश्न: **"हा course मला किती वेळा अडखळायला लावतो?"**

(पूर्ण प्रामाणिकपणा: कष्ट हवेसे असतात, पण **सगळे कष्ट हवेसे नसतात**. पुढच्याच पायरीचे, झेपणारे कष्ट काम करतात. पूर्ण न झेपणारी उडी म्हणजे नुसती निराशा: 1.5 चं टेबल ओसंडतं. कष्टांचीही मात्रा असते.)

नकाशा

- 1.1 शिकणं = आत घेणं + टिकणं + आठवणं
- 1.2 दोन शक्ती: कष्टाने आठवणं = खोल शिकणं
- 1.3 spacing: अंतर ठेवा
- 1.4 testing effect: आठवण्याचा सराव > परत वाचणं
- 1.5 working memory = ~4 खण; chunking
- 1.6 झोप = रात्रपाळी; रोखलेली/मोकळी अवस्था
- 1.7 हवेसे कष्ट: interleaving (63 vs 20, वर्गात 61 vs 38); जागा बदला (पाणबुडे); "सोपं वाटलं" हे उलटं मोजमाप; पण कष्ट झेपणारे हवेत

सूत्राशी: सूत्राची शेवटची ओळ आता पूर्ण उलगाडली: “जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं.” हा भाग म्हणजे त्या एका ओळीचा पुरावा होता.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या सध्याच्या शिकण्यात “गटाने” चालणारी एक गोष्ट शोधा (उदा. आधी सगळी theory, मग सगळा सराव; किंवा आधी पूर्ण video-मालिका, मग कधीतरी वापर). तिची “मिसळून” आवृत्ती कागदावर आखा: theory चा एक घास + लगेच वापर, परत theory, परत वापर. उद्यापासून तीच वापरायची.

आठवा

- अ) Rohrer च्या प्रयोगाचे दोन्ही आकडे (सरावात कोण पुढे, परीक्षेत काय झालं)?
- ब) interleaving नेमकं कशाचा सराव घडवतं, जो गटाने केलेल्या सरावात घडतच नाही?
- क) (मागचं) 1.6: अडकल्यावर रेटण्याऐवजी काय करायचं आणि का?
- ड) (सगळ्यात मागचं) 1.2: storage आणि retrieval strength मधला फरक? (हा आता तिसऱ्यांदा विचारतोय. का, ते आता तुम्हाला सांगता यायला हवं.)

भाग 1 संपला. पुढचं पान: या भागाची मोठी उजळणी-फेरी (होय, आत्ताच: 1.3 सांगतं पहिली फेरी लगेचच्या दिवसात हवी), मग “आठवा” ची सगळी उत्तरं, आणि भाग 2 ची चाहूल: **आपल्याला शाळेने शिकवलेल्या पद्धतींपैकी किती खोट्या आहेत, आणि त्या अजून का विकल्या जातात.**

भाग 1 चा शेवट: उजळणी-फेरी + उत्तरं

उजळणी-फेरी (पुस्तक स्वतःची पद्धत वापरतंय)

1.3 म्हणालं: पहिली उजळणी लगेच हवी. म्हणून ती ही. पुस्तक बंद न करता, पण मागे न बघता, खालच्या प्रत्येक ओळीत उत्तर लिहा. मग खालची उत्तरं तपासा.

1. शिकण्याच्या तीन पायऱ्या: _____
2. दोन शक्ती: _____ आणि _____
3. उजळणीचं वेळापत्रक (चार आकडे): _____
4. आठवड्यानंतर वाचक-गट vs आठवक-गट: _____% vs _____%
5. working memory चे खण: _____
6. झोपेतल्या रात्रपाळीचं इंग्रजी नाव: _____
7. मिसळून सरावाचे परीक्षेतले आकडे: _____% vs _____%
8. या सगळ्याचा एक समान नियम: कष्ट _____

उत्तरं: (1) encoding, storage, retrieval. (2) storage strength (खोली) आणि retrieval strength (आत्ताची सहजता). (3) 1-3-10-30 दिवस. (4) आठवक 61% vs वाचक 40%. (5) साधारण 4. (6) consolidation. (7) मिसळून 63% vs गटाने 20% (वर्गात 61 vs 38). (8) कष्ट = आठवताना कठीण ते साठवताना खोल: हवेसे कष्ट.

6 किंवा जास्त बरोबर? पुढे चला. 4 पेक्षा कमी? हा भाग परत वाचू नका: **फक्त प्रत्येक chapter चा “नकाशा” वाचून परत हीच फेरी करा.** (का “परत वाचू नका”? आता तुम्हालाच माहितीये.)

पुढची फेरी: 3 दिवसांनी. आजची तारीख + 3 इथे लिहा: _____. त्या दिवशी फक्त हे पान उघडायचं, वरचे 8 प्रश्न परत सोडवायचे. 10 मिनिटांचं काम.

”आठवा” ची उत्तरं (chapter-वार)

1.1 (अ) encoding = आत घेणं, storage = टिकवणं, retrieval = बाहेर काढणं. (ब) परत पाठ करायला लागलेला कमी वेळ (savings); कारण “आठवत नाही” तेव्हाही आत शिल्लक असलेलं फक्त यानेच दिसतं. (क) retrieval ची.

1.2 (अ) storage = किती खोल शिकलंय (कमी होत नाही); retrieval = आता किती पटकन येतंय (झोपाट्याने घसरतं). (ब) सोपं आठवणं म्हणजे retrieval आधीच वर आहे, मग storage ला काही जोडलं जात नाही. (क) retrieval; savings method (परत शिकायचा कमी झालेला वेळ).

1.3 (अ) दुसऱ्या वाचनापासून retrieval strength 100 वर असतं, कष्ट शून्य, म्हणून storage वाढ शून्य. (ब) साधारण 1 आठवडा (काळाच्या 10-20 टक्के). (क) परत पाठ करायला लागलेला वेळ.

1.4 (अ) आठवक 61%, वाचक 40%; आत्मविश्वास मात्र वाचकांचा जास्त. (ब) ओळखणं = समोर आल्यावर “हो हेच” म्हणणं; आठवणं = काहीही समोर नसताना स्वतः बाहेर काढणं. (क) 1-3-10-30.

1.5 (अ) साधारण 4 (Cowan); जुना “7, कमी-जास्त 2” Miller चा. (ब) त्याची ताकद स्मरणशक्ती नव्हती, साठलेले chunks होते; random मांडणीत chunks जुळत नाहीत. तज्ज्ञ = मोठ्या chunks चा मालक. (क) 61 vs 40. (ड) encoding, storage, retrieval.

1.6 (अ) दिवसाच्या नोंदी परत वाजवून महत्त्वाच्या पक्क्या साठवणीत हलवतो; consolidation. (ब) रोखलेली अवस्था त्याच वाटा परत तुडवते; break मुळे मोकळी अवस्था लांबच्या जोडण्या करते. (क) 4 खण; chunk = गोदामात आधीच एक तुकडा म्हणून बसलेली गोष्ट. (ड) 1-3-10-30.

1.7 (अ) सरावात गटवाले पुढे; परीक्षेत मिसळणारे 63%, गटवाले 20%. (ब) “कुठली पद्धत वापरायची?” हा निर्णय; गटाने सरावात तो आधीच ठरलेला असतो. (क) break घ्यायचा; मोकळ्या अवस्थेला जोडण्या करू द्यायच्या. (ड) खोली विरुद्ध आत्ताची सहजता. (तिसऱ्यांदा का? spacing. आता ही जोडी तुमची झाली.)

छोटी शब्द-यादी

encoding	माहिती आत घेणं
storage	टिकवणं; storage strength = खोली
retrieval	न बघता आठवणं; retrieval practice = आठवण्याचा सराव
savings method	परत शिकायला लागणारा कमी वेळ मोजणं
spacing	उजळण्यांमध्ये अंतर ठेवणं
testing effect	आठवण्याने शिकणं वाढतं हा निकाल
working memory	कामाचं टेबल (~4 खण)
chunk	गोदामातला एकसंध तुकडा
consolidation	झोपेत आठवण पक्की होणं
interleaving	गल्लत होणारे प्रकार मिसळून सराव
desirable difficulties	हवेसे कष्ट

भाग 2 ची चाहल

आता एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न. जर testing आणि spacing इतके सिद्ध आहेत (शंभर वर्षांचं संशोधन!), तर **शाळा-college मध्ये आपल्याला हे कुणीच का शिकवलं नाही?** आणि त्याऐवजी जे शिकवलं (highlight करा, परत वाचा, सारांश काढा) ते संशोधनाच्या यादीत नेमकं कुठे बसतं?

भाग 2 मध्ये: 10 अभ्यास-पद्धतींचं अधिकृत गुणपत्रक, चार मोठे खोटे समज (त्यात “learning styles” आणि “10,000 तास” दोन्ही आहेत), आणि मग या पुस्तकातला सर्वात कमी बोलला जाणारा विषय: **जुनं चुकीचं शिकलेलं सोडायचं कसं.**

भाग 2: खोटे समज आणि जुनं सोडणं

भाग 1 संपताना एक प्रश्न टांगून ठेवला होता: इतकं सिद्ध संशोधन असूनही शाळेने आपल्याला उलट्याच सवयी का लावल्या?

या भागाची रचना अशी आहे:

- 2.1 10 अभ्यास-पद्धतींचं अधिकृत गुणपत्रक (आणि एक फसवणूक जी तुमच्यावर याच पुस्तकात झाली आहे)
- 2.2 चार मोठे खोटे समज, पुराव्यानिशी खाली
- 2.3 जुनं सोडणं: unlearning चा खरा गाभा
- 2.4 चुकीचं गृहीतक मोडायची पद्धत
- 2.5 तज्ज्ञांचा आजार: अनुभव कधी उलटतो
- 2.6 नव्या युक्तीची चाळणी: 5 प्रश्न (छापून ठेवण्याजोगे)

एक इशारा: या भागात तुमच्या काही आवडत्या समजुती पडतील. त्या पडताना थोडा राग येतो, हे नैसर्गिक आहे. राग आला तर तो पुरावाच समजा: 2.3 मध्ये त्या रागाचंही शास्त्र येणार आहे.

Chapter 2.1 [SPINE]: 10 पद्धतींचं गुणपत्रक

आधी अंदाज लिहा

1. तुमच्या मते सर्वात चांगली अभ्यास-पद्धत कुठली? _____
2. highlight करणं संशोधनात कुठे बसत असेल? _____
3. एखादी पद्धत "छान वाटते" पण "काम करत नाही" हे कसं शक्य आहे? _____

आधी ती फसवणूक

एक कबुली: या पुस्तकाच्या पहिल्या पानापासून तुमच्यावर एक प्रयोग चालू आहे, आणि तो आता उघड करायची वेळ झाली.

भाग 1 वाचताना बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला वाटलं असेल: "हे समजलं, सोपं आहे." ते वाटणं खरं होतं. पण मग "आठवा" आलं आणि अडखळलात. उजळणी-फेरीत 8 पैकी काही जागा रिकाम्या राहिल्या.

"समजलं" चा अंदाज आणि "लिहिता आलं" चा आकडा यातलं अंतर: तेच या chapter चं मुख्य पात्र आहे.

त्याचं नाव **fluency illusion** (fluency = सफाई; illusion = भ्रम). वाचताना मजकूर ओळखीचा, गुळगुळीत वाटतो. मेंदू त्या गुळगुळीतपणाला "मला येतंय" असं वाचतो. पण गुळगुळीतपणा फक्त ओळखीचा पुरावा असतो, **येण्याचा** नाही. [पक्कं]

आणि आता मुख्य गोष्ट: सर्वात लोकप्रिय अभ्यास-पद्धती नेमक्या याच भ्रमावर पोसल्या जातात.

गुणपत्रक

2013 साली Dunlosky आणि चार संशोधकांनी एक मोठं काम केलं: विद्यार्थी वापरतात त्या 10 पद्धतींवरचं सगळं संशोधन तपासून प्रत्येकीला श्रेणी दिली. [पक्कं] निकाल:

श्रेणी: उच्च (सर्वात भरवशाच्या) फक्त दोन:

1. practice testing स्वतःची परीक्षा घेणं (1.4!)
2. distributed practice अंतराने उजळणी (1.3!)

श्रेणी: मध्यम (चांगल्या, पण मर्यादा आहेत):

3. interleaving मिसळून सराव (1.7!)
4. elaborative interrogation "हे खरं का?" विचारणं
5. self-explanation स्वतःला समजावणं

श्रेणी: कमी (भरवसा नाही):

6. highlighting खुणा करणं
7. rereading परत वाचणं
8. summarization सारांश काढणं
9. keyword mnemonic शब्द-क्लृप्त्या
10. imagery for text वाचताना चित्रं रंगवणं

दोन गोष्टी बघा. उच्च श्रेणीतल्या दोन्ही पद्धती भाग 1 मध्ये तुम्ही शिकलात. आणि शाळेत आपल्याला शिकवलेल्या जवळजवळ सगळ्या (highlight, परत वाचा, सारांश) तळाला आहेत.

एक प्रामाणिक टीप: “कमी” म्हणजे “पूर्ण निरुपयोगी” नाही. संशोधकांचा अर्थ: खऱ्या वापरात यांचा फायदा छोटा/बेभरवशाचा निघाला. सारांश काढणं नीट शिकवलं तर थोडं चालतं. पण भरवसा ठेवायचा तो वरच्या दोघांवरच.

लोकप्रियता उलटी का?

आता कोडं सोडवू: वाईट पद्धती जगात सर्वात लोकप्रिय का?

पद्धत	करताना वाटतं	प्रत्यक्षात
highlight	"मुख्य मुद्दे पकडले"	हात हलला, मेंदू नाही
परत वाचणं	"आता पक्कं झालं"	ओळख वाढली, आठवण नाही
सारांश (copy)	"मी लिहून काढलं"	उतरवणं झालं, बनवणं नाही
स्वतःची परीक्षा	"अवघड, चुका होतात"	नेमकं तेच काम करतं
अंतराने उजळणी	"विसरत चाललोय"	तेच खोल नेतं

पद्धती त्यांच्या “वाटण्यावरून” निवडल्या जातात, “टिकण्यावरून” नाही. आणि वाटणं नेमकं उलटं चिन्ह देतं (1.7 चा नियम). वाईट पद्धती छान वाटतात म्हणून टिकून आहेत. बाजारही हेच विकतो: “सोपं, बिनकष्टाचं, 7 दिवसांत” ही जाहिरात fluency illusion ला केलेली थेट विक्री आहे.

तुमच्या तीन पद्धतींची दुरुस्ती

highlight करत असाल तर : खूण करण्याऐवजी पान संपल्यावर पुस्तक बंद करा, आठवून 2 ओळी लिहा. (खूण करायचीच असेल तर करा, पण ती अभ्यास नाही हे लक्षात ठेवा.)
परत वाचत असाल तर : परत वाचायच्या आधी blank page: आधी आठवा, मग जे विसरलात तेवढंच परत वाचा.
सारांश काढत असाल तर : पुस्तक उघडं ठेवून नाही. बंद करून, आठवून, स्वतःच्या शब्दांत. (मग तो सारांश नाही, retrieval आहे: आणि तो चालतो.)

इथे लोक चुकतात

”मला माझी पद्धत माहितीये, मला ती जमते.”

गंमत अशी की या वाक्याचा पुरावाही fluency illusion कडूनच येतो. “जमते” हे वाटणं त्या पद्धतीने दिलेल्या ओळखी-सफाईतून आलेलं असतं. 1.4 चा प्रयोग आठवा: वाचक-गटाचा आत्मविश्वास **जास्त** होता आणि गुण **कमी**. स्वतःच्या पद्धतीची परीक्षा भावनेने नाही, आकड्याने घ्यायची: कोरा कागद, आठवडाभराने, न बघता. जे उतरेल ते खरं.

नकाशा

2.1 fluency illusion: ओळख म्हणजे येणं नाही; Dunlosky
गुणपत्रक: उच्च फक्त testing + spacing; तळाला
highlight/परत वाचणं/सारांश; लोकप्रियता "वाटण्यावर"
चालते, "टिकण्यावर" नाही

सूत्राशी: “जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं” ही सूत्राची ओळ म्हणजे fluency illusion चं मराठी भाषांतर आहे.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमचं कुठलंही जुनं, highlight केलेलं पुस्तक/notes उघडा. एक highlight केलेलं पान निवडा. पान **बंद करा**. त्या पानावर काय होतं ते आठवून लिहा.

बहुतेकांना खुणा केलेल्या ओळीही आठवत नाहीत. तो कागद ठेवा: पुढच्या वेळी highlighter उचलताना आठवेल.

आठवा

- अ) Dunlosky च्या उच्च श्रेणीतल्या दोनच पद्धती कुठल्या?
- ब) fluency illusion एका वाक्यात, स्वतःच्या उदाहरणासकट?
- क) (मागचं) 1.7: हवेसे कष्ट म्हणजे काय, आणि त्या यादीतली तुमची आवडती दोन बटणे?

गुणपत्रक झालं. आता मोठ्या तोफा: चार समज जे इतके पसरलेत की ते प्रश्न न विचारता खरे मानले जातात. चारही पाडायचे आहेत, आणि प्रत्येकाच्या मागचं अर्धसत्यही दाखवायचंय.

Chapter 2.2 [SPINE]: चार मोठे खोटे समज

आधी अंदाज लिहा

1. "मी visual learner आहे" या वाक्यात काय चुकीचं असू शकेल? _____
2. 10,000 तास सराव = कुठल्याही क्षेत्रात master. खरं किती, खोटं किती? _____
3. वाचनाचा वेग 3x करता येतो, समज न गमावता. शक्य? ____

समज 1: “प्रत्येकाची learning style असते” [खोटं]

जगातला सर्वात लोकप्रिय शिक्षण-समज: कुणी visual (बघून शिकणारे), कुणी auditory (ऐकून), कुणी हाताने करून. आणि “ज्याला त्याच्या style ने शिकवलं की तो जास्त शिकतो.”

2008 साली चार मोठ्या संशोधकांनी (त्यात आपले Bjork ही) यावरचं सगळं संशोधन तपासलं. निकाल स्वच्छ होता: **आवडी खऱ्या आहेत, पण आवडीप्रमाणे शिकवल्याने जास्त शिकलं जातं याला धड पुरावाच नाही.** [पक्कं] चाचणी सोपी होती: visual म्हणवणाऱ्यांना चित्रांनी आणि ऐकून-वाल्यांना आवाजाने शिकवा, मग उलट करा. जर समज खरा असेल तर अदलाबदलीत नुकसान दिसायला हवं. ते दिसत नाही.

खरा नियम वेगळाच आहे: **पद्धत माणसाप्रमाणे नाही, विषयाप्रमाणे निवडायची.** भूगोल नकाशाने (सगळ्यांसाठी), संगीत ऐकून (सगळ्यांसाठी). आणि सर्वात चांगलं: एकच गोष्ट **अनेक रूपांत** (शब्द + चित्र + उदाहरण): ते प्रत्येकासाठी चांगलं.

धोका काय? “मी visual आहे” हे label लावलं की माणूस वाचन-सराव टाळायला लागतो. **Label हा पिंजरा होतो.**

समज 2: “10,000 तास = master” [अर्धसत्य]

गोष्ट अशी पसरली: कुठल्याही गोष्टीचे 10,000 तास सराव करा, जगज्जेते व्हा. मूळ काय होतं?

1993 साली Ericsson च्या टीमने Berlin मधल्या violin शिकणाऱ्यांचा अभ्यास केला. सर्वोत्तम गटाने वयाच्या 20 पर्यंत **सरासरी** साधारण 10,000 तास सराव केलेला होता. लेखक Malcolm Gladwell ने 2008 च्या पुस्तकात याचा “नियम” बनवला. स्वतः Ericsson ने नंतर जाहीर लिहिलं: **हा माझ्या**

संशोधनाचा विपर्यास आहे. [पक्कं] सरासरी म्हणजे उंबरठा नाही; क्षेत्राक्षेत्रात आकडा वेगळा; आणि नुसते तास नाही, तर **deliberate practice** (जाणीवपूर्वक, चुका शोधून केलेला सराव) मोजला होता.

पण गोष्ट इथे संपत नाही. 2014 साली Macnamara च्या टीमने 88 अभ्यास एकत्र केले: सरावाने कामगिरीतला किती फरक स्पष्ट होतो?

खेळ (chess वगैरे)	26%
संगीत	21%
sports	18%
शिक्षण	4%
नोकरी-व्यवसाय	1% पेक्षा कमी

[पक्कं] आणि 2019 साली मूळ violin-प्रयोग परत केला तेव्हा तोही नीट जुळला नाही. निष्कर्ष प्रामाणिकपणे: **सराव खूप महत्वाचा आहे, पण तो अर्ध्याहूनही कमी गोष्ट आहे.** बाकी: कुठला सराव (गुणवत्ता!), कधी सुरुवात, शिक्षक, प्रकृती, संधी. “फक्त तास मोजा” हे सोयीचं खोटं आहे: आणि 1.7 नंतर तुम्हाला कारणही माहितीये: 10,000 तास **गटाने, सोप्या, ओळखीच्या** सरावाचे असतील तर ते 1,000 चांगल्या तासांच्या बरोबरीचेही नसतील.

समज 3: “Speed reading शिका” [खोटं]

“मिनिटाला 1,000+ शब्द वाचा, समज तीच.” 2016 साली वाचन-संशोधनातल्या आघाडीच्या लोकांनी (Rayner आणि सहकारी) यावरचा सगळा पुरावा तपासला: [पक्कं]

सराईत वाचकाचा खरा वेग	: मिनिटाला 200-400 शब्द
वेग वाढवला की	: समज घसरते. सूट नाही.
1,000+ शब्द “वाचणं”	: वाचन नाही, चाळणं (skimming)
“मनातला आवाज बंद करा”	: तो आवाज समजेला मदत करतो; मारू नका

डोळ्याची रचना आणि भाषेची समज या दोन्हींची ही मर्यादा आहे, सरावाची नाही. वेगाचा खरा मार्ग वेगळाच: **जास्त chunks (1.5)**. विषय जितका ओळखीचा, तितकं वाचन आपोआप जलद. आणि चाळणं (skimming) हे वाईट नाही: “कुठे खोल वाचायचं” हे ठरवायचं साधन म्हणून उत्तम. फक्त त्याला “वाचलं” म्हणायचं नाही.

समज 4: “आपण मेंदूचा 10% च वापरतो” [खोटं]

छान गोष्ट वाटते: 90% क्षमता झोपून आहे! प्रत्यक्षात मेंदूचे scan दाखवतात की दिवसभरात जवळजवळ सगळे भाग काम करतात. [पक्कं] “left-brain लोक तार्किक, right-brain सर्जनशील” हेही असंच: कामं थोडीफार वाटलेली आहेत, पण **माणसांचे प्रकार** त्यावरून पडत नाहीत (1,000+ मेंदूंच्या तपासणीत असे प्रकार सापडले नाहीत). [पक्कं] ही दोन्ही labels विकायला सोपी आहेत, म्हणून टिकून आहेत.

इथे लोक चुकतात

”समज मोडला की विषय संपला.”

खोटा समज नुसता पाडून जागा रिकामी ठेवली की तिथे नवा खोटा समज येऊन बसतो. प्रत्येक पाडलेल्या समजाच्या जागी खरा नियम बसवावा लागतो:

learning styles च्या जागी : पद्धत विषयाप्रमाणे; अनेक रूपं
10,000 तासांच्या जागी : तासांची गुणवत्ता > संख्या
speed reading च्या जागी : chunks वाढवा; चाळा, मग
निवडून खोल वाचा
10% brain च्या जागी : मर्यादा टेबलाची (4 खण),
क्षमतेची नाही

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + Dunlosky गुणपत्रक
- 2.2 चार समज पडले: learning styles (आवड खरी, फायदा खोटा), 10,000 तास (सरासरी होती, नियम नव्हता; सराव = अर्ध्याहून कमी), speed reading (वेग x समज सौदा टळत नाही), 10% brain; रिकाम्या जागी खरे नियम बसवले

सूत्राशी: चारही समज एकाच जातीचे: **बिनकष्टाच्या शिकण्याचं आश्वासन**. सूत्र सांगतं तसं शिकणं फुकट नसतं; जे फुकट देऊ करतात ते काहीतरी विकत असतात.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

या चारांपैकी कुठला समज तुम्ही आजवर खरा मानत होता? (बहुतेकांचे किमान दोन असतात. माझेही होते.) प्रत्येकासाठी एक ओळ लिहा: ”मी हे खरं मानलं कारण _____.”

उत्तरं बहुधा अशी निघतील: “सगळे म्हणतात”, “पुस्तकात वाचलं”, “मला सोयीचं होतं”. ही यादी जपून ठेवा: 2.4 मध्ये हीच वापरणार आहोत.

आठवा

- अ) learning styles वर 2008 च्या तपासणीचा नेमका निष्कर्ष काय? (दोन भाग आहेत: काय खरं, काय खोटं)
- ब) Macnamara: सराव नोकरी-व्यवसायात किती टक्के फरक स्पष्ट करतो? यातून काय शिकायचं?
- क) (मागचं) 2.1: उच्च श्रेणीतल्या दोन पद्धती?
- ड) (आणखी मागचं) 1.5: वेगात वाचायचा खरा मार्ग या chapter शी कसा जोडलेला आहे?

चार समज मोडले. पण एक अवघड प्रश्न उरतो: **मोडताना इतका त्रास का झाला?** जुनं खोटं सोडणं नव्या खऱ्यापेक्षा कठीण का असतं? पुढचा chapter त्या यंत्रणेच्या आत जातो: आणि तिथे एक 80 वर्ष जुना, पाण्याच्या भांड्यांचा प्रयोग वाट बघतोय.

Chapter 2.3 [SPINE]: जुनं सोडणं: unlearning चा खरा गाभा

आधी अंदाज लिहा

1. "unlearning" म्हणजे मेंदूतून जुनं पुसणं शक्य आहे का?
2. एक कोड 5 वेळा एकाच युक्तीने सुटलं. सहाव्या कोड्याला सोपी वाट आहे. ती दिसेल का? _____
3. नव्या क्षेत्रात जुना अनुभव कधी अडथळा बनतो? _____

आधी एक स्पष्टीकरण

प्रत्येक podcast मध्ये "learn, unlearn, relearn" येतं. पण संशोधनाच्या जगात "unlearning" नावाची वेगळी यंत्रणा नाही. [पक्कं] मेंदूत delete चं बटण नसतं: 1.2 आठवा, storage strength कमी होत नाही. जुनं पुसता येत नाही.

मग खरं काय घडतं? तीन खऱ्या यंत्रणा आहेत, आणि तिघींची नावं व चेहरे ओळखले की "unlearning" या धुक्याच्या शब्दापेक्षा खूप नेमकं काम करता येतं.

यंत्रणा 1: जुनं नव्याच्या वाटेत उभं राहतं

नाव: **proactive interference** (आधीचं शिकलेलं नव्या शिकण्यात ढवळाढवळ करतं). [पक्कं]

नवा फोन नंबर पाठ करताना जुना मध्ये मध्ये येतो. नवी भाषा शिकताना जुन्या भाषेचं व्याकरण घुसतं. Python नंतर JavaScript शिकताना Python चे नियम आपोआप हात चालवतात.

हे बिघाड नाही; मेंदू **सर्वात घट्ट वाट** आधी देतो, हे त्याचं कामच आहे. अर्थ एवढाच: जुनी वाट जितकी घट्ट, तितका नव्या वाटेला जास्त सराव लागणार. जुनं विसरायचं नसतं, **नव्याला जुन्यापेक्षा घट्ट करायचं असतं**. स्पर्धा आहे, delete नाही.

यंत्रणा 2: जुनी युक्ती डोळ्यांवर पट्टी बांधते

1942 साली Luchins ने एक साधा-भयानक प्रयोग केला. लोकांना पाण्याची तीन भांडी देऊन ठरावीक माप मोजायला सांगितलं. पहिली पाच कोडी एकाच लांब युक्तीने सुटतील अशी ठेवली. लोकांनी युक्ती शिकली.

मग सहावं कोडं दिलं: **त्याला एक फार सोपी, थेट वाट होती.** पण बहुतेकांनी जुनीच लांब युक्ती वापरली. सोपी वाट **दिसलीच नाही.** आणि काहींना असं कोडं दिलं जे जुन्या युक्तीने सुटतच नव्हतं: ते **अडकले.** ज्यांनी आधीची पाच कोडी सोडवलीच नव्हती, त्या “अडाणी” लोकांना सोपी वाट लगेच दिसली. [पक्कं]

याला **Einstellung effect** म्हणतात (मनाची जुळणी: मन आधीच एका वाटेवर set होणं). 2008 साली हे अजून खोल दिसलं: chess च्या तज्ज्ञांना असा डाव दिला जिथे ओळखीची चाल चांगली होती पण सर्वोत्तम नव्हती. डोळ्यांच्या हालचाली टिपल्या: खेळाडू “मी दुसरे पर्याय बघतोय” म्हणत असतानाही **त्यांची नजर परत परत ओळखीच्या चालीकडेच जात होती.** [पक्कं]

हे भयंकर आहे: जुनी युक्ती फक्त पुढे घुसत नाही; ती नवे पर्याय दिसूच देत नाही. आणि आपल्याला ते कळतही नाही.

यंत्रणा 3: जुनं कौशल्य नव्या जागी उलटं पडतं

नाव: **negative transfer** (जुनं कौशल्य नव्या परिस्थितीत नुकसान करतं). [पक्कं] जुनी सवय जिथे जग बदललंय तिथे तशीच्या तशी नेणं. उदाहरणं ओळखीची आहेत: टंकलेखन-यंत्रावर शिकलेला जोर keyboard वर; एका देशात शिकलेली गाडी दुसऱ्या देशाच्या बाजूला. आणि आजचं मोठं: **AI च्या आधीच्या जगातल्या कामाच्या सवयी AI च्या जगात.** “सगळं स्वतः लिहायचं/करायचं” ही 2020 ची शिस्त 2026 त काही ठिकाणी शिस्त उरते, काही ठिकाणी negative transfer होते.

अट लक्षात घ्या: transfer वाईट नसतो. जग **तेच** असेल तर जुनं कौशल्य वरदान (positive transfer). जग **बदललं** असेल तरच तो शाप. म्हणून खरा प्रश्न “जुनं टाकू का?” नसून “जग बदललंय का?” हा आहे.

मग “जुनं सोडणं” म्हणजे नेमकं काय करायचं?

1. पुसायचा प्रयत्न सोडा. जुनं राहणारच. ठीक आहे.
2. जुन्याला नाव द्या. “इथे माझी Einstellung चालू आहे” हे म्हणता येणं ही अर्धी लढाई. (म्हणून या तीन यंत्रणांची नावं पाठ करण्याइतकी महत्त्वाची आहेत.)
3. नव्याला जास्त सराव द्या, नेमक्या त्या जागी जिथे जुनं घुसतं. (proactive interference चं उत्तर सराव आहे.)
4. मुद्दाम “जुनी युक्ती वापरायची नाही” अशी फेरी करा: कोडं सोडवा, पण नेहमीच्या वाटेला बंदी. सोपी वाट शोधायची सवय हीच Einstellung ची लस.
5. आणि 2.2 चा धडा: रिकामी जागा ठेवू नका. जुन्या नियमाच्या जागी नवा नियम शब्दांत लिहा.

इथे लोक चुकतात

”मी open-minded आहे, मला हे लागू नाही.”

Chess-प्रयोगाची आठवण: तज्ज्ञ **प्रामाणिकपणे** म्हणत होते की ते इतर पर्याय तपासतायत. नजर सांगत होती की नाही. Einstellung ची सर्वात विषारी गोष्ट हीच: **ती आतून मोकळेपणासारखीच वाटते.** “मला हे लागू नाही” हे वाक्य म्हणजे बहुधा ती चालू असल्याची खूण. उतारा आत्मविश्वास नाही, **रचना** आहे: वरची यादी, आणि पुढच्या chapter ची पद्धत.

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 unlearning = delete नाही; तीन खऱ्या यंत्रणा: proactive interference (जुनं वाटेत), Einstellung (जुनी युक्ती नवं दिसू देत नाही, कळतही नाही), negative transfer (बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं); उत्तर: नाव द्या + नव्याला सराव + बंदी-फेरी

सूत्राशी: सूत्रातलं “विसरू द्या” इथे नवा अर्थ घेतं: जुनं पुसायचं नाही, त्याची **पकड सैल** करायची: नव्याला जुन्याहून घट्ट होऊ द्यायचं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या कामातली एक गोष्ट शोधा जी तुम्ही "नेहमी अशीच" करता. लिहा:

मी नेहमी असं करतो: _____
ही सवय ज्या जगात शिकलो ते जग: _____
ते जग अजून तसंच आहे का?: हो / नाही / माहीत नाही
"माहीत नाही" असेल तर: हे तपासायची सर्वात स्वस्त
पद्धत काय?: _____

"माहीत नाही" हे उत्तर सर्वात किमती आहे: तिथेच negative transfer लपलेला असू शकतो.

आठवा

- अ) तीन यंत्रणांची नावं आणि प्रत्येकीची एका ओळीत ओळख?
- ब) Luchins च्या प्रयोगात "अडाणी" गट का जिंकला?
- क) (मागचं) 2.2: 10,000 तासांच्या समजात "सरासरी" चा काय घोळ होता?
- ड) (आणखी मागचं) 1.2: storage strength कमी होत नाही हे या chapter च्या कुठल्या वाक्याशी जोडलेलं आहे?

यंत्रणा कळल्या. आता कृती: स्वतःचं एक जुनं गृहीतक पकडून, तपासून, मोडायची पाऊल-दर-पाऊल पद्धत. आणि सुरुवातीलाच एक प्रश्न येईल जो थोडा टोचेल: **तुमचं मत बदलायला नेमका काय पुरावा पुरेल, हे तुम्ही आधी लिहून ठेवलंय का?**

Chapter 2.4: गृहीतक मोडायची पद्धत

आधी अंदाज लिहा

1. तुमचं एखादं मत गेल्या वर्षभरात पुराव्यामुळे बदललंय का? कुठलं? _____
2. "माझं मत चुकीचं निघालं" याचा त्रास नेमका कशाचा असतो? _____

विज्ञान स्वतः कसं “unlearn” करतं

1962 साली Thomas Kuhn ने विज्ञानाच्या इतिहासाबद्दल एक प्रसिद्ध निरीक्षण मांडलं: विज्ञान सुद्धा रोज थोडं थोडं मत बदलत नाही. जुन्या चौकटीत (त्याचा शब्द: paradigm) न बसणारे पुरावे साठत जातात, त्यांना आधी “अपवाद” म्हणून बाजूला ठेवलं जातं, आणि मग कधीतरी चौकटच कोसळून नवी येते. [पक्कं: इतिहासाचं निरीक्षण म्हणून]

आपल्या डोक्यातही तेच घडतं. मत लगेच बदलत नाही; विरोधी पुरावे “अपवाद” च्या कप्प्यात जात राहतात. आणि इथे 2.3 ची Einstellung भेटते: चौकट जुनी असली की नवे पुरावे दिसतच नाहीत.

म्हणून मत बदलणं नशिबावर सोडून चालत नाही. त्याला पद्धत लागते.

”Strong opinions, weakly held” चं खरं रूप

हे वाक्य forecasting (भविष्याचे अंदाज बांधण्याच्या) क्षेत्रातल्या Paul Saffo चं आहे. [पक्कं] त्याचा मूळ अर्थ नीट बघण्यासारखा आहे, कारण अर्धा जगभर चुकीचा पसरलाय:

strong opinion : अंदाज धाडसी, नेमका, तपासता येईल असा बांधा. (“पुढच्या वर्षी काहीतरी होईल” नाही; “X होईल, Y या कारणाने” असा.)

weakly held : आणि तो मोडणारा पुरावा दिसताच क्षणी सोडून द्या. अभिमान अंदाजावर नाही, अंदाज-सुधारण्याच्या वेगावर.

चुकीचा वापर: “मी ठाम बोलणार आणि कुणी काही म्हटलं की सोडून देणार” (म्हणजे विचार न करता दोन्ही). खरा वापर: **धाडसी अंदाज हे पुरावा गोळा करायचं जाळं आहे.** गुळमुळीत मत कशानेच मोडत नाही, म्हणून त्यातून शिकताही येत नाही.

पद्धत: पाच पावलं

तुमचं एक महत्त्वाचं गृहीतक घ्या (कामातलं, धंद्यातलं, शिकण्यातलं) आणि हे करा:

पाऊल 1: गृहीतक नेमक्या शब्दांत लिहा.

धुकं चालणार नाही. "माझे ग्राहक किमतीमुळे येतात"

असं नेमकं. लिहिता येत नसेल तर मत नाही, धुकंच आहे.

पाऊल 2: आधीच लिहा: "काय दिसलं तर मी हे मत सोडीन?"

हा या पद्धतीचा गाभा आहे. मत मोडायचा पुरावा-उंबरठा

मत शाबूत असतानाच ठरवायचा. नंतर ठरवायला गेलात

की उंबरठा मत वाचवण्यासाठी सरकवला जातो (हे

आपोआप घडतं, प्रामाणिक माणसालाही).

"असं काहीच नाही" हे उत्तर आलं तर ते मत नाही,

श्रद्धा आहे: तिला वेगळी वागणूक द्या.

पाऊल 3: सर्वात स्वस्त चाचणी शोधा आणि करा.

10 ग्राहकांना विचारणं, एका आठवड्याचा प्रयोग, एक

आकडा काढणं. मोठ्या मतालाही बहुधा छोटी चाचणी असते.

पाऊल 4: निकाल आला की जुन्या नियमाच्या जागी नवा

नियम लिहा (2.2 चा धडा: जागा रिकामी ठेवायची नाही).

आणि जुना का पटला होता तेही एका ओळीत लिहा:

तीच तुमची पुढची अंधारी जागा.

पाऊल 5: नव्या नियमावर 1.3 चं spacing लावा.

मत बदललं तरी जुनी वाट घट्ट आहे (storage पुसला

जात नाही!). नवा नियम 1-3-10-30 फेऱ्यांनी वापरात

आणला नाही तर महिन्याने जुनंच तोंड वर काढतं.

पाऊल 5 नीट बघा: **मत बदलणं ही घटना नाही, सराव आहे.** बहुतेक “मी विचार बदलला” फसतात ते इथेच: निर्णय झाला, सराव झाला नाही, जुनी वाट परत जिंकली.

त्रासाचं शास्त्र (आणि तो कमी करायची युक्ती)

मत मोडताना त्रास का होतो? कारण आपण मतांना **ओळखीशी** शिवून टाकतो: “मी असं मानणारा माणूस आहे.” मग मत पडणं म्हणजे मी पडणं.

युक्ती जुनी आणि साधी आहे: **मतं स्वतःपासून सोडवून “हातातल्या वस्तू” करा.** “माझं मत” ऐवजी “सध्याचा माझा अंदाज, आवृत्ती 2.” आवृत्ती बदलली की माणूस तोच राहतो, version वाढतं. software सारखं. अंदाज-पुस्तिकेत (खाली) आवृत्त्या मोजणारा माणूस मत पडल्यावर दुखावत नाही, **नोंद करतो.**

इथे लोक चुकतात

”जास्त माहिती मिळाली की मत आपोआप सुधारेल.”

उलटं घडू शकतं. मत घट्ट असेल तर नवी माहिती **निवडून** वाचली जाते: जुळणारी आत, न जुळणारी “अपवाद” च्या कप्प्यात (Kuhn!). माहितीचा पाऊस मतं धुवत नाही; **आधी ठरवलेला पुरावा-उंबरठा** (पाऊल 2) हेच एकमेव विश्वासू हत्यार आहे. म्हणून वाचन वाढवण्याआधी उंबरठे लिहा.

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 तीन यंत्रणा: interference, Einstellung, negative transfer
- 2.4 मत मोडायची पद्धत: नेमकं लिहा -> पुरावा-उंबरठा
आधी ठरवा -> स्वस्त चाचणी -> जागी नवा नियम ->
नव्यावर spacing; मतं = आवृत्त्या, ओळख नाही

सूत्राशी: मत बदलणंही शिकणंच आहे: जुनं सोपं वाटतं (fluency!), नवं कष्ट देतं. सूत्र इथेही तेच: कष्टाची बाजू निवडा.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

एक पान घ्या. नाव: **अंदाज-पुस्तिका**. पहिली नोंद आत्ता:

तारीख: _____
अंदाज (नेमका): _____
हा खरा मानण्याचं माझं कारण: _____
काय दिसलं तर सोडीन: _____
स्वस्त चाचणी + कधी करणार: _____
आवृत्ती: 1

धंद्याचं, शिकण्याचं, कशाचंही एक गृहीतक. महिन्याला एक नोंद पुरते. वर्षाने ही पुस्तिका तुमच्या विचाराचा आरसा होते.

आठवा

- अ) पुरावा-उंबरठा मत शाबूत असतानाच का ठरवायचा?
- ब) "strong opinions, weakly held" चा खरा अर्थ आणि चुकीचा वापर?
- क) (मागचं) 2.3: Einstellung ची सर्वात विषारी गोष्ट कुठली होती?
- ड) (आणखी मागचं) 1.3: पाऊल 5 मध्ये spacing का लागतं? (storage च्या भाषेत)

पद्धत हातात आली. पण एक गट आहे ज्याला ती सर्वात जास्त लागते आणि सर्वात कमी वापरावीशी वाटते: **तज्ज्ञ**. अनुभव जितका मोठा, तितका हा आजार जवळ. पुढचा chapter त्यांच्यासाठी: आणि तुम्ही ज्या क्षेत्रात तज्ज्ञ होत चालला आहात, त्या तुमच्यासाठीही.

Chapter 2.5: तज्ज्ञांचा आजार

आधी अंदाज लिहा

1. 20 वर्षांचा अनुभव असलेला माणूस नव्या प्रकारच्या समस्येवर नवशिक्यापेक्षा वाईट कामगिरी करू शकतो का?
2. "20 वर्षांचा अनुभव" आणि "1 वर्षाचा अनुभव 20 वेळा" यात फरक काय? _____

तज्ज्ञपणाची दोन तोंडं

भाग 1 ने तज्ज्ञपणाचं सुंदर चित्र दिलं होतं: तज्ज्ञ = मोठ्या chunks चा मालक (1.5). Chess-तज्ज्ञ पट एका नजरेत वाचतो.

पण 2.3 ने त्याच नाण्याची दुसरी बाजू दाखवली: तोच chess-तज्ज्ञ ओळखीची चाल दिसली की **सर्वोत्तम चाल शोधणं थांबवतो**, आणि त्याला ते कळतही नाही.

हे दोन्ही एकाच यंत्रणेतून येतं. **chunk म्हणजे घट्ट झालेली वाट**. ती घट्ट आहे म्हणून वेगवान आहे; आणि घट्ट आहे म्हणूनच ती सोडवत नाही. तज्ज्ञपणाचा वेग आणि तज्ज्ञपणाचा आंधळेपणा हे एकाच गोष्टीची दोन नावं आहेत.

म्हणजे नियम असा निघतो:

जग स्थिर असेल तिथे तज्ज्ञ राजा. जग बदलत असेल तिथे तज्ज्ञाचा अनुभवच त्याचा सापळा बनू शकतो.

आणि आपण नेमके कुठल्या काळात आहोत? जग जितकं वेगाने बदलतंय (AI!), तितका हा chapter जास्त तातडीचा.

"1 वर्ष x 20" चा सापळा

"20 वर्षांचा अनुभव" या शब्दात एक घोटाळा लपलाय. दोन वेगळ्या गोष्टींना आपण एकच नाव देतो:

खरी 20 वर्ष : रोज नव्या पातळीची आव्हानं, चुकांचा अभ्यास, बदलत्या जगासोबत नवे chunks.
(deliberate practice ची 20 वर्ष)
1 वर्ष x 20 : पहिल्या वर्षात शिकलं, मग तेच 19 वेळा.
सफाई वाढली, शिकणं थांबलं.

2.2 चा Macnamara-आकडा आठवा: नोकरी-व्यवसायात सराव कामगिरीतला 1% पेक्षा कमी फरक स्पष्ट करतो. याचं एक मोठं कारण हेच: बहुतेक “अनुभव” हा दुसऱ्या प्रकारचा असतो. वर्षं मोजली जातात, नवे chunks मोजले जात नाहीत.

स्वतःची चाचणी सोपी आहे: गेल्या 6 महिन्यांत तुमच्या क्षेत्रात तुम्ही कुठली गोष्ट पहिल्यांदा करता आली? उत्तर पटकन येत नसेल, तर घड्याळ चालू आहे पण गाडी उभी आहे.

नवशिक्या-मन जपण्याच्या चार रचना

तज्ज्ञ-आंधळेपणावर उपाय “नम्र राहा” असला उपदेश नाही. 2.3 चा धडा: आतून सगळं मोकळंच वाटतं. म्हणून उपाय रचनांचा हवा: अशा सवयी ज्या बाहेरून ताजेपणा आत ढकलतात.

1. नियमित नवशिकेपण: दर काही महिन्यांनी एक गोष्ट अशी शिका जिच्यात तुम्ही पूर्ण शून्य आहात. फायदा दुहेरी: नवे chunks, आणि “अडखळणं कसं वाटतं” याची आठवण (ती तज्ज्ञांना सर्वात आधी विसरते).
2. उलट-गुरू: तुमच्यापेक्षा 20 वर्ष लहान/नव्या माणसाला महिन्यातून एकदा विचारा: “हे काम तू कसं करशील?” उत्तर ऐकताना defend करायचं नाही, फक्त नोंदवायचं.
3. बंदी-फेरी (2.3 ची): ओळखीच्या समस्येवर मुद्दाम नेहमीची पद्धत न वापरता सोडवून बघा. वर्षातून काही वेळा पुरतं: नजरेला पर्याय बघायची सवय राहते.
4. अंदाज-पुस्तिका (2.4 ची): तज्ज्ञाचे अंदाज सर्वात ठाम असतात. ते लिहून तपासले की आत्मविश्वास आणि अचूकता यांचा हिशेब वेगळा दिसायला लागतो.

इथे लोक चुकतात

”माझ्या क्षेत्रात मी शिकून झालोय.”

हे वाक्य उच्चारलं जात नाही, पण वागण्यात दिसतं: नवीन गोष्टी “जुन्याच कल्पनांची नवी नावं” वाटायला लागतात (कधी कधी खरंही असतं, आणि तिथेच सापळा), शिकणं थांबतं आणि “बघून घेणं” सुरू होतं.

याची किंमत इतिहासात मोजून झालीये: प्रत्येक तंत्र-बदलात (computer, internet, mobile, आता AI) सर्वात जास्त वाहून गेले ते नवशिके नाहीत, **जुने यशस्वी** होते: कारण त्यांच्याकडे सोडण्यासारखं सर्वात जास्त होतं आणि सोडायची रचना नव्हती. अनुभव ही जमापुंजी आहे; पण **तिचं व्याज चालू ठेवायला ती सतत नव्या जगाशी जुळवावी लागते.**

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 तीन यंत्रणा: interference, Einstellung, transfer
- 2.4 मत मोडायची पद्धत (उंबरठा आधी!)
- 2.5 तज्ज्ञपणाचा वेग = तज्ज्ञपणाचा आंधळेपणा (एकच यंत्रणा); "1 वर्ष x 20" चा सापळा; उपाय रचना: नवशिकेपण, उलट-गुरू, बंदी-फेरी, अंदाज-पुस्तिका

सूत्राशी: तज्ज्ञालाही सूत्र सोडत नाही: त्याचं "सोपं वाटणं" सर्वात गोड आणि म्हणून सर्वात धोकादायक असतं. कष्टाची जागा शोधत राहणं हीच तज्ज्ञाची तब्येत.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

दोन प्रश्न, लेखी:

1. गेल्या 6 महिन्यांत माझ्या मुख्य क्षेत्रात मी पहिल्यांदा केलेली गोष्ट: _____
2. पुढच्या 3 महिन्यांत मी पूर्ण-शून्य असलेली शिकायची एक गोष्ट: _____

दुसऱ्या ओळीला तारीखही द्या. (छोटी चालेल: नवं वाद्य, नवी भाषा, नवा खेळ. मोजमाप गंभीरपणा नाही, शून्यपणा.)

आठवा

- अ) तज्ज्ञाचा वेग आणि आंधळेपणा एकाच यंत्रणेतून कसे?
- ब) "1 वर्ष x 20" ओळखायची चाचणी कुठली?
- क) (मागचं) 2.4: अंदाज-पुस्तिकेच्या नोंदीत कुठली ओळ सर्वात महत्त्वाची?
- ड) (आणखी मागचं) 1.4: blank page पद्धत म्हणजे काय?
(ती आता सवयीची व्हायला हवी)

भाग 2 चा शेवटचा टप्पा उरला: हे सगळं एका छापण्याजोग्या चाळणीत बसवायचं. कारण उद्या कुणीतरी तुम्हाला नवी "जादूची शिकण्याची युक्ती" विकायला येणारच आहे.

Chapter 2.6: नव्या युक्तीची चाळणी: 5 प्रश्न

आधी अंदाज लिहा

1. उद्या एक course जाहिरात दिसली: "मेंदूचं गुपित: 10x वेगाने शिका!" ती खरी की खोटी हे ठरवायला तुम्ही पहिला प्रश्न कुठला विचाराल? _____

चाळणी का लागते

शिकण्याच्या टिप्स कधीच संपत नाहीत: नवे course, नव्या apps, नवे "मेंदू-शास्त्रज्ञ" influencer. त्यातलं काही खरं असतं (हे पुस्तकही अशाच संशोधनावर उभं आहे), बरंच खोटं. प्रत्येक वेळी खोलात जायला वेळ नसतो. म्हणून ही चाळणी: **5 प्रश्न, 3 मिनिटं**. भाग 1-2 मधलं सगळं या पाचांत दाबून भरलंय.

पाच प्रश्न

प्रश्न 1: ही युक्ती कष्ट वाढवते की घटवते?

"बिनकष्टात, झोपेत, 7 दिवसांत" = लाल दिवा.

खऱ्या पद्धती आठवण्याचे कष्ट वाढवतात (1.7).

सोपेपणाचं आश्वासन = fluency illusion ची विक्री (2.1).

प्रश्न 2: यात retrieval आहे का?

युक्तीच्या वर्णनात "आठवा, सोडवा, स्वतःची परीक्षा,

कोरा कागद" यातलं काही आहे? नसेल, आणि फक्त

"बघा/ऐका/वाचा/absorb करा" असेल, तर ती ओळख

विकतेय, आठवण नाही (1.4).

प्रश्न 3: परिणाम कधी मोजलाय: लगेच की उशिरा?

"workshop संपताना सगळ्यांना येत होत!" निरर्थक:

लगेचचं जमणं टिकण्याबद्दल काहीच सांगत नाही (1.2).

विचारायचं: आठवड्याने, महिन्याने काय उरतं? तो

आकडा कुणी मोजलाय का?

प्रश्न 4: पुरावा कुणी दिलाय: विकणाऱ्याने की तिसऱ्याने?

विकणाऱ्याचे "results" [स्व] असतात. स्वतंत्र तपासणी,

शक्यतो अनेक; एकच सनसनाटी अभ्यास असेल तर

आठवा: प्रसिद्ध अभ्यासही परत केल्यावर पडतात

(2.2 चा violin-प्रयोग, आणि पुढे 3.6 मध्ये अजून एक).

प्रश्न 5: हे कुणासाठी आणि कशासाठी सिद्ध झालंय?

शब्द-याद्यांवर सिद्ध झालेली युक्ती गणिताला लागू

असेलच असं नाही. "सगळ्यांना, सगळ्यासाठी, नेहमी"

चालणारी युक्ती अस्तित्वात नाही: तसा दावा हीच खूण.

गुणपत्रक साधं: **5 पैकी 4-5 पास = वापरून बघा. 2-3 = स्वस्त चाचणी करा (2.4 ची पद्धत: आधी उंबरठा लिहा!). 0-1 = पैसे आणि आठवडे वाचले.**

चाळणी चालवून दाखवतो: तीन उदाहरणं

"Anki app वापरा" (अंतराने उजळणीचं app):

कष्ट? वाढवते (रोज आठवावं लागतं). retrieval? गाभाच.
उशिराचं मोजमाप? हो, हेच त्याचं काम. पुरावा? शंभर
वर्षांचा, स्वतंत्र. कुणासाठी? तथ्य-शब्द-व्याख्यांसाठी
उत्तम (मर्यादा 3.7 मध्ये). निकाल: 5/5 पास.

"subliminal शिकणं: झोपेत ऐकून भाषा शिका":

कष्ट? शून्य (लाल दिवा). retrieval? नाही. मोजमाप?
विक्रेत्याचे दावे. निकाल: 0/5. (झोप आधी शिकलेलं
पक्कं करते: झोपेत नवं भरता येत नाही: 1.6.)

"मी बनवलेल्या notes च्या PDF वाचा, वेळ वाचवा":

कष्ट? घटवते. retrieval? नाही: दुसऱ्याचे chunks
म्हणजे तुमच्या डोक्यात सुटी अक्षरं (1.5). generation
effect दुसऱ्याने खाल्ला (1.4). निकाल: 1/5. दुसऱ्याच्या
notes "काय शिकायचं" च्या नकाशाला ठीक; शिकणं नाही.

इथे लोक चुकतात

"चाळणी फक्त दुसऱ्यांच्या युक्त्यांना लावणं."

सर्वात कठीण वापर: स्वतःच्या चालू पद्धतींना हीच चाळणी लावणं. तुमची आजची अभ्यास-पद्धत, तुमचं course-निवडणं, तुमचं "मला जमतंय" हे वाटणं: पाचही प्रश्न तिथेही लागू होतात. चाळणी बाहेर रोखलेली असताना शहाणपणा वाटतो; आत फिरवली की शिकणं सुरू होतं. (2.5 चा धडा इथेही: तज्ज्ञ-आंधळेपणा स्वतःच्या पद्धतींबद्दलही असतो.)

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 तीन यंत्रणा: interference, Einstellung, transfer
- 2.4 मत मोडायची पद्धत (उंबरठा आधी!)
- 2.5 तज्ज्ञांचा आजार + चार रचना
- 2.6 चाळणी: कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? -- 4+ पास तरच वेळ द्या

सूत्राशी: चाळणीचा पहिला प्रश्नच सूत्र आहे: कष्ट कुठे आहेत? कष्ट नसतील तर शिकणंही नाही.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

हे पाच प्रश्न एका card वर हाताने लिहा (हाताने: कारण आता तुम्हाला माहितीये, ती एक retrieval-फेरी आहे). Card अभ्यासाच्या जागी ठेवा. पुढच्या वेळी कुठलीही नवी युक्ती/ course/app समोर आली की 3 मिनिटं, पाच प्रश्न.

आठवा

- अ) पाचही प्रश्न, न बघता? (हा या chapter चा पूर्ण अभ्यासक्रम आहे)
- ब) "subliminal शिकणं" कुठल्या प्रश्नावर पडलं?
- क) (मागचं) 2.5: चार रचनांपैकी तुम्ही निवडलेली कुठली?
- ड) (भाग 1 मधलं, लांबचं) 1.1: Ebbinghaus च्या savings method चा अर्थ? (पहिली फेरी लांब गेली: spacing काम करतंय का बघू)

भाग 2 संपला. पुढचं पान: उजळणी-फेरी (आता भाग 1 आणि 2 दोन्हीवर: अंतर वाढतंय, लक्षात आलं?), उत्तरं, आणि भाग 3 ची चाहूल: **आता तत्त्वांकडून माणसांकडे**. सहा खरी माणसं, ज्यांनी हे सगळं टोकाला नेऊन दाखवलं: आणि प्रत्येकाच्या गोष्टीत खरं किती, फुगवलेलं किती, याची लेबलं लावूनच.

भाग 2 चा शेवट: उजळणी-फेरी + उत्तरं

उजळणी-फेरी (आता दोन्ही भागांवर)

लक्षात आलं असेल: या फेरीत भाग 2 चे प्रश्न जास्त आहेत आणि भाग 1 चे कमी. हेच **spacing** चं वेळापत्रक आहे: ताज्या गोष्टींची फेरी दाट, जुन्यांची विरळ. पुस्तक हेच वेळापत्रक पुढच्या भागांतही चालवत राहील.

भाग 2 (ताजं, म्हणून दाट):

1. Dunlosky उच्च श्रेणी: _____ आणि _____
2. fluency illusion म्हणजे: _____
3. learning styles बदल खरा निष्कर्ष: _____
4. सराव नोकरी-व्यवसायात किती % फरक स्पष्ट करतो: _____
5. तीन unlearning-यंत्रणा: _____
6. पुरावा-उंबरठा कधी ठरवायचा: _____
7. "1 वर्ष x 20" म्हणजे: _____
8. चाळणीचे 5 प्रश्न: _____

भाग 1 (जुनं, म्हणून विरळ):

9. उजळणी-वेळापत्रक: _____
10. आठवक vs वाचक (आठवड्याने): _____% vs _____%
11. working memory: _____ खण

उत्तरं: (1) practice testing, distributed practice (spacing). (2) ओळखीचा गुळगुळीतपणा "येतंय" म्हणून वाचणं. (3) आवडी खऱ्या, आवडीप्रमाणे शिकवण्याचा फायदा सिद्ध नाही. (4) 1% पेक्षा कमी. (5) proactive interference, Einstellung, negative transfer. (6) मत शाबूत असतानाच. (7) पहिल्या वर्षाची सफाई 19 वेळा; नवे chunks शून्य. (8) कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? (9) 1-3-10-30. (10) 61 vs 40. (11) ~4.

8+ बरोबर? पुढे. 5 पेक्षा कमी? नकाशे वाचून परत फेरी. **भाग 1 ची 3-दिवसांची फेरी लिहिली होती ती केली का?** नसेल तर आत्ता: 10 मिनिटं. (पुस्तक तपासत राहणार.)

"आठवा" ची उत्तरं (chapter-वार)

2.1 (अ) practice testing आणि distributed practice. (ब) वाचताना मजकूर ओळखीचा-सोपा वाटणं आणि त्याला "मला येतंय" समजणं; उदा. भाग 1 "समजला" पण फेरीत जागा रिकाम्या. (क) हवेसे कष्ट = आठवणं मुद्दाम कठीण करणाऱ्या अटी; बटणं: आठवा/पसरवा/मिसळा/जागा बदला/झोप.

2.2 (अ) शिकण्याच्या आवडी खऱ्या आहेत; पण आवडीनुसार शिकवल्याने जास्त शिकलं जातं याला पुरावा नाही. (ब) 1% पेक्षा कमी; तास मोजण्यापेक्षा सरावाची गुणवत्ता आणि इतर गोष्टी (शिक्षक, संधी, सुरुवात) बघायच्या. (क) practice testing, distributed practice. (ड) वेग = मोठे chunks; विषय ओळखीचा झाला की वाचन आपोआप जलद: युक्तीने नाही.

2.3 (अ) proactive interference = जुनं नव्याच्या वाटेत; Einstellung = जुनी युक्ती नवे पर्याय दिसू देत नाही; negative transfer = बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं पडतं. (ब) त्यांच्याकडे आधीची युक्तीच नव्हती, म्हणून मन मोकळं होतं आणि सोपी वाट थेट दिसली. (क) 10,000 ही सर्वोत्तम गटाची सरासरी होती; Gladwell ने तिचा “नियम” केला; स्वतः Ericsson ने आक्षेप घेतला. (ड) “जुनं पुसता येत नाही”: storage strength कमी होत नाही, म्हणून delete नाही, स्पर्धा आहे.

2.4 (अ) नंतर ठरवला तर मन तो उंबरठा मत वाचेल असा सरकवतं (आपोआप, प्रामाणिकांनाही). (ब) खरा: धाडसी- नेमका अंदाज बांधा आणि मोडणारा पुरावा दिसताच सोडा; चुकीचा: ठाम बोला आणि विचार न करता फिरवा. (क) ती आतून मोकळेपणासारखीच वाटते: चालू असल्याचं कळत नाही. (ड) नवा नियम फेऱ्यांशिवाय घट्ट होत नाही; जुनी वाट घट्टच आहे, ती परत जिंकते.

2.5 (अ) दोन्ही एकाच गोष्टीतून: chunk = घट्ट वाट; घट्टपणा वेग देतो आणि तोच पर्याय बंद करतो. (ब) “गेल्या 6 महिन्यांत पहिल्यांदा केलेली गोष्ट कुठली?” पटकन उत्तर नाही = गाडी उभी. (क) [तुमचं उत्तर; उंबरठा-ओळ सर्वात महत्त्वाची हे 2.4 चं]. (ड) पुस्तक/साधन बंद करून, कोऱ्या कागदावर, आठवून लिहिणं; मग तपासणं.

2.6 (अ) कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? (ब) कष्ट शून्य + retrieval नाही + पुरावा विक्रेत्याचा: 0/5. (क) [तुमची निवड]. (ड) आठवण “नाही” वाटली तरी परत शिकणं स्वस्त झालेलं असतं: शिल्लक मोजायची ती परत-शिकायच्या वाचलेल्या वेळाने.

छोटी शब्द-यादी (भाग 2 ची भर)

fluency illusion	ओळख = येणं हा भ्रम
Dunlosky	गुणपत्रक 10 पद्धतींची अधिकृत श्रेणी (2013)
deliberate practice	जाणीवपूर्वक, चुका शोधणारा सराव
proactive interference	जुनं नव्याच्या वाटेत उभं राहणं
Einstellung	मन आधीच्या युक्तीवर set होणं
negative transfer	बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं
paradigm	विचाराची चौकट (Kuhn)

भाग 3 ची चाहूल

तत्त्वं (भाग 1) आणि खोट्यांची साफसफाई (भाग 2) झाली. आता सहा खरी माणसं: physics चा खेळकर जादूगार, math नापास होऊन engineering ची professor झालेली बाई, MIT चा 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम 12 महिन्यांत संपवणारा, स्मरणशक्तीचे जागतिक खेळाडू, 16 भाषा कमावणारी दुभाषी, आणि 90,000 कागदी कार्डांतून 70 पुस्तकं काढणारा professor.

प्रत्येक गोष्टीत विचारायचं तेच: **नेमकं काय केलं, त्यातलं आपल्याला काय उचलता येतं, आणि गोष्टीत फुगवटा किती.** भाग 2 नंतर तुमच्याकडे चाळणी आहेच: ती घेऊनच चला.

भाग 3: माणसं: यांनी कसं शिकलं

तत्त्वं झाली. आता ती हाडा-मांसात बघू.

या भागात सहा गोष्टी आहेत, आणि प्रत्येकीला भाग 2 ची शिस्त लावलेली आहे: प्रत्येक दाव्यावर लेबल.

- [पक्कं] बाहेरून तपासलेलं, अनेक स्रोत
- [स्व] त्या माणसाने स्वतः सांगितलेलं, बाहेरून न तपासलेलं
- [दंत] पसरलेली गोष्ट; खरी कमी, रंगवलेली जास्त

- 3.1 Feynman: "मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही"
- 3.2 Barbara Oakley: math-नापास ते engineering professor
- 3.3 Scott Young: MIT ची 4 वर्ष, 12 महिन्यांत
- 3.4 स्मरणशक्तीचे खेळाडू: 1 तासात 3,029 आकडे
- 3.5 Kató Lomb च्या 16 भाषा, Waitzkin ची दोन मैदानं (आणि transfer बदलची वाईट बातमी)
- 3.6 Luhmann ची 90,000 कार्डांची पेटी: notes चं शास्त्र
- 3.7 Wozniak चं गणित + तुमची एकत्रित पद्धत (एका खऱ्या अभ्यास-बैठकीच्या पूर्ण नोंदीसकट)

गोष्टी वाचायची योग्य पद्धत (या पुस्तकाला शोभेल अशी): प्रत्येक गोष्टीनंतर स्वतःला विचारा: **"यातलं माझ्या पुढच्या सोमवारी वापरता येईल असं नेमकं काय?"** प्रेरणा संध्याकाळपर्यंत उडून जाते; उचललेली एक सवय टिकते.

Chapter 3.1: Feynman: “मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही”

आधी अंदाज लिहा

1. "Feynman technique" प्रसिद्ध आहे. ती स्वतः Feynman ने लिहिलीये का? _____
2. एखादी गोष्ट "खरंच समजली" याची सर्वात कडक परीक्षा काय असेल? _____

आधी माणूस

Richard Feynman (1918-1988): Nobel मिळवलेला अमेरिकन physicist, bongo वाजवणारा, तिजोऱ्या फोडणारा, आणि “जगातला सर्वोत्तम समजावणारा” म्हणून ओळखला गेलेला शिक्षक. त्याची व्याख्यानं आजही जगभर वाचली जातात.

आता internet वर “Feynman technique” म्हणून एक 4-पायरी पद्धत फिरते: विषय निवडा, लहान मुलाला समजावल्यासारखा लिहा, अडखळलात तिथे परत जा, सोपं करा. चांगली पद्धत आहे. पण एक प्रामाणिक नोंद: **या नावाची पद्धत Feynman ने कधीच लिहिली नाही.** हे नाव आणि पायऱ्या 2011 च्या आसपास नंतरच्या लोकांनी (त्यात पुढच्या 3.3 चा Scott Young ही) बांधल्या. [पक्कं]

मग खोटं आहे का? नाही. **पद्धतीचा गाभा Feynman च्या खऱ्या सवयींमधूनच घेतलाय.** त्या खऱ्या सवयी packaging पेक्षा जास्त इंटरेस्टिंग आहेत. त्या बघू.

सवय 1: ती वही

Feynman च्या चरित्रात (James Gleick, “Genius”) एक तपशील आहे: तरुणपणी त्याने एक वही सुरू केली होती, मुखपृष्ठावर नाव: **“NOTEBOOK OF THINGS I DON'T KNOW ABOUT”** (मला न येणाऱ्या गोष्टींची वही). [पक्कं]

हे उलटं आहे. आपल्या वह्या “आपल्याला आलेल्या” गोष्टींच्या असतात. त्याची वही अज्ञानाची यादी होती. तो विषय फोडून परत मांडायचा, आणि प्रत्येक विषयात **“माझ्या समजेची भेग नेमकी कुठे आहे”** ते शोधायचा.

या पुस्तकाच्या भाषेत: Feynman रोज स्वतःवर retrieval- चाचणी चालवत होता, आणि **fluency illusion (2.1) चा त्याने धंदाच बंद केला होता**. “मला समजलयं” ही भावना तो पुरावा मानतच नव्हता; भेगा सापडणं हा मानायचा.

सवय 2: सोप्या भाषेची कडक परीक्षा

त्याची दुसरी प्रसिद्ध शिस्त: कुठलीही गोष्ट **सोप्या भाषेत, शून्य jargon वापरून** समजावता आली नाही, तर ती आपल्याला समजलेलीच नाही असं तो मानायचा. एकदा त्याला एक अवघड विषय “नव्या विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर” शिकवायला सांगितला; तयारी करताना तो जमेना, आणि Feynman चं उत्तर होतं: म्हणजे **आपल्यालाच** हे अजून खरं समजलेलं नाही. [पक्कं आशय; शब्द थोडे वेगवेगळे सांगितले जातात]

हे का काम करतं ते आता तुम्ही शास्त्रासकट सांगू शकता:

समजावणं = retrieval (न बघता बाहेर काढावं लागतं: 1.4)
 + generation (स्वतःची उदाहरणं बांधावी लागतात)
 + भेगा-शोध (अडखळलात = भेग सापडली)
 jargon बंदी = chunk-चाचणी: पोपटपंची चालत नाही;
 शब्दामागचं खरं चित्र डोक्यात आहे का ते उघडं पडतं

“सोपं समजावता येणं” ही नम्रता नाही, **सर्वात कडक परीक्षा** आहे. आणि ती कुठेही, कधीही, फुकट घेता येते.

उचलण्याजोगं (पुढच्या सोमवारी)

1. स्वतःची “न येणाऱ्या गोष्टींची वही” सुरू करा. रोज एक ओळ: आज कुठली गोष्ट वापरली पण खरी समजलेली नाही? (हीच 1.3 च्या उजळणी-वहीची जोडीदार.)
2. आठवड्यातून एकदा: त्यातली एक गोष्ट घ्या आणि ती एका बिन-तांत्रिक माणसाला (किंवा कोऱ्या कागदाला) 5 मिनिटांत, शून्य jargon मध्ये समजावा. अडखळाल तिथे पुढच्या अभ्यासाचा पत्ता मिळाला.

इथे लोक चुकतात

“technique वापरतो” म्हणजे “सोपं लिहून काढतो.”

अनेक जण “Feynman technique” म्हणून विषयाचा सोपा सारांश **पुस्तक उघडं ठेवून** लिहितात. 2.1 आठवा: उघड्या पुस्तकाने केलेला सारांश तळाच्या श्रेणीत आहे. Feynman च्या सवयीचा गाभा **बंद पुस्तक** हा आहे: आधी आठवून समजावणं, मग भेगा तपासणं. पुस्तक उघडलं की परीक्षेची उत्तरपत्रिका घेऊन भरून नेण्यासारखं झालं.

नकाशा

3.1 Feynman: नावाची technique नंतरचं packaging [पक्कं];
खऱ्या सवयी दोन: अज्ञानाची वही (रोजची भेग-शोध)
+ शून्य-jargon समजावणी (retrieval + generation +
chunk-चाचणी एकत्र); अट: पुस्तक बंद

सूत्राशी: Feynman ची अख्खी पद्धत म्हणजे सूत्राचा पहिला अर्धा: आत ओतल्याचा भ्रम नको; बाहेर काढून दाखवा, तेच खरं मोजमाप.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

वहीच्या पहिल्या पानावर लिहा: “मला न येणाऱ्या गोष्टी.” पहिल्या तीन नोंदी आत्ता करा. एक अट: तिन्ही गोष्टी अशा हव्यात ज्या तुम्ही **या आठवड्यात वापरल्या** आहेत (लांबच्या स्वप्नांची यादी नाही; रोजच्या वापरातल्या भेगा).

आठवा

- अ) Feynman च्या वहीचं नाव काय होतं, आणि ती नेहमीच्या वहीच्या नेमकी उलटी का?
- ब) शून्य-jargon समजावणी कुठल्या तीन गोष्टी एकदम घडवते?
- क) (मागचं) 2.6: चाळणीचा प्रश्न 2 काय होता, आणि Feynman ची पद्धत त्यावर pass का होते?

पुढची गोष्ट एका बाईची, जिने वयाच्या 26 व्या वर्षापर्यंत गणिताचा तिरस्कार केला आणि नंतर engineering ची professor झाली. तिच्या गोष्टीत आपल्यासारख्या “उशीर झालेल्या” प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे.

Chapter 3.2: Barbara Oakley: नापास ते professor

आधी अंदाज लिहा

1. "गणिताचं डोकं" जन्मतः असतं का? _____
2. मोठ्या वयात पूर्ण नवं क्षेत्र शिकणं शक्य आहे का,
आणि त्यात कुठला फायदा लपलेला असू शकतो? _____

गोष्ट

Barbara Oakley शाळेत गणित आणि science मध्ये सपशेल आपटली. स्वतःच्या शब्दांत, गणिताचा तिरस्कारच होता. भाषांकडे वळली, अमेरिकन सैन्यात भाषा-अधिकारी झाली (रशियन शिकली). [पक्कं: तिची स्वतःची, अनेक ठिकाणी नोंदलेली गोष्ट]

पण सैन्यात तिला दिसलं की तांत्रिक कौशल्य असणाऱ्यांना संधी जास्त. मग तिने वयाच्या 26 व्या वर्षी, जवळजवळ शून्यातून, गणित परत शिकायला घेतलं. पायरी पायरीने engineering केलं, PhD केली, आणि आज ती engineering ची professor आहे. [पक्कं]

आणि मग तिने Terrence Sejnowski (मेंदू-संशोधक) सोबत "Learning How to Learn" हा online course बनवला (2014). तो जगातल्या सर्वात लोकप्रिय courses पैकी एक झाला: 30-40 लाखांहून जास्त लोकांनी घेतला (नेमका आकडा स्रोतानुसार बदलतो [स्व]).

नापास मुलीचा course जगाला शिकणं शिकवतोय. हे विसंगत वाटतं, पण नेमकं उलटं आहे: **जन्मजात जमणाऱ्याला पद्धत सांगता येत नाही, कारण त्याला ती कधी लागलीच नाही. अडखळत शिकलेल्यालाच रस्ता नकाशासकट माहीत असतो.**

तिची मोठी कल्पना: दोन अवस्था

1.6 मध्ये आलेली रोखलेली/मोकळी (focused/diffuse) जोडी ही तिचीच मांडणी. तिच्या स्वतःच्या शिकण्याचा तो गाभा होता: गणिताचं कोडं रेटत बसण्याऐवजी **थोडा वेळ रोखून काम + मग पूर्ण सोडून देणं** (चालणं, झोप), आणि परत. मोठ्या वयात शिकणाऱ्याकडे वेळ कमी असतो; तिने तो कमी वेळ जास्त फेऱ्यांमध्ये (spacing!) वाटला, एका रात्रीच्या युद्धांमध्ये नाही.

तिची अजून दोन उचलण्याजोगी तत्त्वं:

1. "मला गणिताचं डोकं नाही" हे वाक्य तपासलेलं नसतं. बहुतेक वेळा त्याचा खरा अर्थ: "मला कुणी योग्य पद्धतीने, योग्य वेगाने शिकवलं नाही." डोकं नाही म्हणून सोडलं की चाचणीच होत नाही (2.4 चा उंबरठा-प्रश्न इथे लावा!).
2. उशिरा शिकणाऱ्याचा लपलेला फायदा: तो दोन जगं जोडू शकतो. Oakley भाषा + engineering दोन्ही बाजूंनी विचार करते; म्हणूनच ती शिकवू शकते. तुमचं जुनं क्षेत्र वाया गेलेलं नसतं: ते नव्या क्षेत्राला जोडणारा पूल असतं (positive transfer: 2.3 ची चांगली बाजू).

एक प्रामाणिक टीप

Focused/diffuse ही जोडी शिकवायला फार उपयोगी आहे, पण ती मेंदूची नेमकी वैज्ञानिक रचना म्हणून घेऊ नका; ते एक **काम करणारं सोपंकरण** आहे. [थोडं] Oakley स्वतः शिक्षिका म्हणून बोलते, मेंदू-शास्त्रज्ञ म्हणून नाही (म्हणून तर तिने course मेंदू-संशोधकासोबत बनवला). चाळणी (2.6) इथेही लागू केली, आणि ती pass होते: कारण तिची तत्त्वं शेवटी spacing, retrieval, झोप या सिद्ध पायांवरच उभी आहेत.

इथे लोक चुकतात

"माझं वय झालं / माझी पार्श्वभूमी वेगळी, आता जमणार नाही."

Oakley 26 व्या वर्षी शून्यावर होती. 1.2 आठवा: storage strength कमी होत नाही, आणि नवे chunks बांधायची यंत्रणा वयाने बंद पडत नाही (वेग थोडा बदलतो, पद्धत तीच राहते). "उशीर झाला" ही भावना खरी असते, पण ती **भविष्याबद्दलचं विधान नाही**; ती फक्त आजच्या retrieval strength चं वर्णन आहे. आणि त्यावरचं औषध याच पुस्तकात आहे: छोट्या फेऱ्या, रोज, अंतराने.

नकाशा

- 3.1 Feynman: अज्ञानाची वही + शून्य-jargon परीक्षा
- 3.2 Oakley: नापास -> 26 व्या वर्षी शून्यातून -> professor;
रोखलेली/मोकळी जोडी; "डोकं नाही" हे न-तपासलेलं
वाक्य; जुनं क्षेत्र = पूल; अडखळलेला उत्तम शिकवतो

सूत्राशी: तिची गोष्ट सूत्राच्या शेवटच्या शब्दाची आहे: "परत शिका." चक्र कुठल्याही वयात परत सुरू करता येतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमचं एक "मला _____ चं डोकं नाही" वाक्य लिहा (गणित? भाषा? विक्री? design?). त्याला 2.4 ची पद्धत लावा:

वाक्य: मला _____ जमत नाही.
हे मी शेवटचं कधी, कुठल्या पद्धतीने तपासलं: _____
ती पद्धत या पुस्तकाच्या चाळणीत pass होते का: _____
30 दिवसांची स्वस्त चाचणी: रोज 20 मिनिटं, spacing +
retrieval ने, मग ठरवीन. सुरुवात: _____ (तारीख)

आठवा

- अ) Oakley च्या गोष्टीतले तीन टप्पे (नापास -> ? -> ?)?
- ब) "अडखळत शिकलेला उत्तम शिकवतो" याचं कारण?
- क) (मागचं) 3.1: Feynman च्या समजावणी-परीक्षेत पुस्तक बंद का हवं?
- ड) (लांबचं) 1.6: रोखलेली/मोकळी जोडी मूळ कुठल्या chapter मध्ये आली होती आणि तिचा व्यवहारी नियम काय होता?

Oakley ने 4 वर्षांचा रस्ता 26 व्या वर्षी सुरू केला. पुढचा माणूस उलट टोकाचा: त्याने ठरवलं की MIT चा 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम **12 महिन्यांत** संपवायचा. आणि सगळं जगासमोर, नोंदींसकट. किती खरं, किती दिखावा: बघू.

Chapter 3.3: Scott Young: MIT ची 4 वर्षे, 12 महिन्यांत

आधी अंदाज लिहा

1. college चा अभ्यासक्रम college त न जाता, चौपट वेगाने करणं शक्य असेल तर वेग कुठून येत असेल? _____
2. "स्वतःच स्वतःची परीक्षा घेतली आणि पास झालो" यावर किती विश्वास ठेवायचा? _____

काय केलं (नेमकं)

Scott Young हा Canada चा एक blogger. October 2011 ते September 2012 या 12 महिन्यांत त्याने MIT च्या computer science पदवीचा 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम, **33 courses**, स्वतःच्या घरून पूर्ण केला. MIT चं शिक्षण-साहित्य internet वर फुकट उपलब्ध आहे (OpenCourseWare), ते वापरून. [पक्कं: काय केलं ते]

आणि तपासणीचं काय? त्याने MIT च्याच खऱ्या अंतिम परीक्षा घेतल्या, स्वतःला वेळ लावून, आणि MIT च्या प्रसिद्ध उत्तरपत्रिकांवरून तपासल्या; सोडवलेल्या परीक्षा आणि code त्याने जाहीर टाकले. पण एक स्पष्ट लेबल: **हे सगळं स्वतः-तपासलेलं आहे.** कुणी बाहेरच्याने त्याच्यावर देखरेख ठेवली नाही, MIT ने पदवी दिली नाही. [स्वः पारदर्शक, पण स्वतःचं] त्याने स्वतःही हे कधी लपवलं नाही.

म्हणजे 2.6 ची चाळणी लावली तर: दावा "MIT-पदवीधराइतका झालो" असा वाचू नका; **"एकट्याने, फुकट साहित्यावर, 4x वेगाने, तपासण्यायोग्य पातळी गाठता येते"** एवढा वाचा. तो सिद्ध आहे, आणि तो पुरेसा थक्क करणारा आहे.

वेग कुठून आला: तीन उचलण्याजोगी तत्त्वं

नंतर त्याने या आणि अशा प्रयोगांमधून "Ultralearning" (2019) हे पुस्तक लिहिलं. त्यातली तीन तत्त्वं आपल्या पुस्तकाच्या भाषेत:

1. **directness** (थेटपणा): ज्या रूपात कौशल्य वापरायचंय, नेमक्या त्याच रूपात सराव करा. परीक्षा पास व्हायचीये? मग मुख्य सराव = जुन्या परीक्षा सोडवणं (व्याख्यानं बघत बसणं नाही). code लिहायचाय? मग code लिहा. हे का काम करतं: 1.7 आठवा, आठवण संदर्भाला चिकटते; सराव जितका खऱ्या वापराजवळ तितका transfer चा प्रश्नच कमी.
2. **drill** (नेमक्या भेगेवर घाव): अडखळता तिथे पूर्ण गोष्ट परत करण्याऐवजी नेमका तो तुकडा सुटा काढून बडवायचा. (Feynman ची भेग-शोध + नंतर तिथेच सराव.)
3. **retrieval + feedback**: त्याचा वेळ-वाटप ढोबळ असा होता: थोडं बघणं, भरपूर सोडवणं. video 1x बघितला की लगेच प्रश्नांकडे. चुकलं की लगेच उत्तर तपासून दुरुस्ती. (1.4 पूर्ण ताकदीने + चुकीची लगेच दुरुस्ती.)

लक्षात घ्या: वेगाचं गुपित “जास्त तास” हे नव्हतंच. गुपित **वाया न जाणारे तास** हे होतं. सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आठवड्यात व्याख्यान-वाचन-नोट्स (सगळं ओळख-काम, 2.1 च्या तळाची श्रेणी) भरलेलं असतं; Young च्या आठवड्यात सोडवणं-अडखळणं-दुरुस्ती (सगळं retrieval-काम) भरलेलं होतं. **तोच वेळ, चौपट घनता.**

आणि एक इशाराही

याच गोष्टीची सावली: असा वेग **किंमत घेतो**. स्वतः Young सांगतो की हे 12 महिने पूर्ण-वेळ, एकाकी आणि थकवणारे होते. आणि अशा एकांड्या स्वयं-शिक्षणात दोन धोके कायम असतात: भेगा तपासायला बाहेरचं कुणी नसतं (स्वतःच्या परीक्षा सोपं तपासण्याचा मोह), आणि माणसं-सोबत-शिकण्यातली देवाणघेवाण नसते. म्हणून उचलायचं ते तत्त्व, वेळापत्रक नाही: **directness + drill + retrieval** तुमच्या रोजच्या 1-2 तासांतही तेच काम करतात.

इथे लोक चुकतात

”आधी सगळी theory संपवतो, मग सराव.”

हा त्याच्या directness चा नेमका उलटा आणि जगातला सर्वात लोकप्रिय अभ्यास-आराखडा आहे: “आधी course पूर्ण बघतो, मग project करतो.” 1.7 ची interleaving आणि हा chapter एकच सांगतात: **theory चा घास + लगेच वापर, परत theory, परत वापर**. पूर्ण theory आधी संपवणं म्हणजे न पोहता 10 पुस्तकं वाचून तलावात उडी: पुस्तकं वाया जात नाहीत, पण पाण्यातच खरी वाचली जातात.

नकाशा

- 3.1 Feynman: अज्ञानाची वही + शून्य-jargon परीक्षा
- 3.2 Oakley: उशिरा सुरुवात चालते; जुनं क्षेत्र = पूल
- 3.3 Young: 33 courses/12 महिने [स्व, पारदर्शक];
गुपित वेग नाही, घनता: directness (खऱ्या रूपात
सराव) + drill (भगेवर घाव) + retrieval-feedback;
theory-आधी-सगळी हा उलटा आराखडा

सूत्राशी: Young चं वर्ष म्हणजे सूत्र चौपट वेगाने चालवलेलं: ओतणारं काम कमीत कमी, बाहेर काढणारं काम जास्तीत जास्त.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुम्ही सध्या शिकत असलेल्या गोष्टीचं वेळ-वाटप काढा (गेल्या आठवड्याचं, प्रामाणिक):

ओळख-काम (बघणं/वाचणं/ऐकणं/नोट्स उतरवणं): ____ %
retrieval-काम (सोडवणं/आठवणं/बांधणं/चुका दुरुस्त): ____ %

Young चं प्रमाण साधारण 30/70 होतं. बहुतेकांचं 90/10 निघतं. पुढच्या आठवड्यात एकच बदल: **रोज 30 मिनिटं ओळख-कामातून काढून retrieval-कामात टाका.**

आठवा

- अ) directness म्हणजे काय, एका उदाहरणासकट?
- ब) "MIT Challenge" वर कुठलं लेबल आणि का?
- क) (मागचं) 3.2: Oakley चा उशिरा शिकणाऱ्याचा लपलेला फायदा कुठला?
- ड) (लांबचं) 2.1: ओळख-काम आणि retrieval-काम ही विभागणी Dunlosky च्या गुणपत्रकाशी कशी जुळते?

आतापर्यंतची माणसं समज आणि कौशल्याची. पुढची गोष्ट शुद्ध स्मरणशक्तीच्या टोकाची: एक तासात 3,029 आकडे पाठ करणारी माणसं. ती जादू नाही, तंत्र आहे: आणि त्या तंत्राची एक मर्यादाही आहे जी विकणारे सांगत नाहीत.

Chapter 3.4: स्मरणशक्तीचे खेळाडू: 1 तासात 3,029 आकडे

आधी अंदाज लिहा

1. जागतिक स्मरणशक्ती-स्पर्धेत जिंकणाऱ्यांचा मेंदू वेगळा असतो का? _____
2. 3,000 आकडे पाठ करता येतील असं तंत्र खरंच असेल, तर ते अभ्यासाला किती उपयोगी पडेल? _____

हे खेळ खरे आहेत

जगात स्मरणशक्तीच्या अधिकृत स्पर्धा होतात: तासाभरात आकडे, पत्त्यांचे decks, नावं-चेहरे पाठ करायचे. काही खरे, तपासलेले आकडे:

Alex Mullen (अमेरिकन, वैद्यकीय विद्यार्थी):
3 वेळा जागतिक विजेता (2015-17)
1 तासात 3,029 आकडे पाठ (Guinness नोंद) [पक्कं]
पत्त्यांचा पूर्ण deck: 17 सेकंदांच्या आत [पक्कं]
Joshua Foer (पत्रकार):
"एक वर्ष सराव करून बघतो" म्हणून उतरला आणि
2006 ची अमेरिकन स्पर्धा जिंकला; त्यावर पुस्तक:
Moonwalking with Einstein [पक्कं]

Foer ची गोष्ट महत्त्वाची आहे कारण ती हेच सिद्ध करते: **हे लोक जन्मजात वेगळे नाहीत**. संशोधकांनी तपासलंही आहे: स्पर्धकांच्या मेंदूची रचना सामान्य असते; फरक **तंत्राचा आणि सरावाचा** असतो. 2017 च्या एका अभ्यासात सामान्य लोकांना 6 आठवडे हे तंत्र शिकवल्यावर त्यांची पाठांतर-क्षमता जवळजवळ दुप्पट झाली. [थोडं: एक चांगला अभ्यास]

तंत्र: आठवणींचा राजवाडा

मुख्य तंत्राचं नाव **method of loci** किंवा memory palace (आठवणींचा राजवाडा). ते प्राचीन आहे (ग्रीक काळापासून) आणि साधं आहे:

पायरी 1: तोंडपाठ असलेली जागा निवडा: तुमचं घर.
 दार -> चप्पल-रॅक -> आरसा -> स्वयंपाकघर -> ...
 हा तुमचा "राजवाडा": 15-20 ठरलेले थांबे.
 पायरी 2: पाठ करायच्या प्रत्येक गोष्टीचं विचित्र, भडक
 चित्र बनवा आणि ते एका-एका थांब्यावर "ठेवा."
 यादीत "साखर" असेल तर दारात साखरेचा पाऊस.
 पायरी 3: आठवताना घरातून चालत जा: चित्रं जागच्या
 जागी सापडतात, क्रमासकट.

हे का चालतं ते या पुस्तकाच्या भाषेत सुंदर बसतं: मेंदूला **जागा आणि चित्रं** लक्षात ठेवण्याची लाखो वर्षांची प्रचंड यंत्रणा आहे (रस्ते, चेहरे); **सुटे आकडे-शब्द** ठेवायची यंत्रणा जवळजवळ नाही. राजवाडा म्हणजे कमजोर मालाला बलाढ्य यंत्रणेवर लादणं. आकड्यांची (retrieval ची) वाट जागांच्या वाटेवर बांधली जाते.

पुस्तकाच्या पहिल्या पानावरचे 12 शब्द आठवा (1.4 मध्ये किती आले होते?). राजवाड्याने तेच 12 शब्द 10 मिनिटांत, क्रमासकट, दोन्ही दिशांनी येतात. करून बघा: खरंच येतात.

आता ती मर्यादा (विकणारे सांगत नाहीत ती)

memory palace चे courses विकणारे थांबतात ते इथे. आपण पुढे जाऊ:

राजवाडा “काय” साठवतो, “का” नाही. त्याने यादी, क्रम, आकडे, नावं, भाषणाचे मुद्दे उत्तम राहतात. पण गणित **समजणं**, code ची रचना **कळणं**, धंद्याचा निर्णय **जोखणं**: हे chunks बांधण्याचं काम आहे (1.5), आणि तिथे राजवाडा जवळजवळ निरुपयोगी आहे. Mullen स्वतः वैद्यकीय अभ्यासात राजवाडा **जोडीने** वापरायचा: तथ्यांच्या याद्यांसाठी राजवाडा, समजेसाठी नेहमीचा retrieval-अभ्यास.

राजवाडा वापरा	राजवाडा वापरू नका
याद्या, क्रम	संकल्पना समजणं
नावं, आकडे	कौशल्य (code, विक्री)
भाषणाचे मुद्दे	निर्णय-क्षमता
परीक्षेतली तथ्यं	"का" चे प्रश्न

2.6 ची चाळणी prश्न-5 आठवा: “कुणासाठी, कशासाठी सिद्ध?” राजवाडा हे त्याचं पाठ्यपुस्तकातलं उदाहरण आहे: त्याच्या कोपऱ्यात अजिंक्य, बाहेर सामान्य.

इथे लोक चुकतात

”स्मरणशक्ती वाढवली की शिकणं सुटेल.”

उलट क्रम आहे. स्मरणशक्ती ही स्वतंत्र “शक्ती” नाही जी gym सारखी फुगवता येते; ती **ज्या-त्या विषयाच्या chunks ची** असते (chess-प्रयोग आठवा: तज्ज्ञ पटावर राक्षस, random वर सामान्य). राजवाडा हा त्या नियमाला छेद नाही; तो जागा-चित्रांच्या आधीच-बलाढ्य chunks चा हुशार पुनर्वापर आहे. म्हणून “brain training” पद्धतीचे खेळ खेळून सामान्य बुद्धी वाढत नाही (पुढच्या chapter मध्ये याचा मोठा पुरावा येतोय). विषय शिकायचा असेल तर विषयच शिकावा लागतो.

नकाशा

- 3.1 Feynman: अज्ञानाची वही + समजावणी-परीक्षा
- 3.2 Oakley: उशिरा सुरुवात चालते
- 3.3 Young: directness + drill + retrieval-घनता
- 3.4 राजवाडा: सामान्य मेंदू + तंत्र (Mullen 3,029/तास, Foer चं एक वर्ष); जागा-चित्रांच्या यंत्रणेवर कमजोर माल लादणं; मर्यादा: “काय” साठी अजिंक्य, “का” साठी निरुपयोगी

सूत्राशी: राजवाडाही शेवटी retrieval च सोपं करतो: तो आठवणीची **वाट रुंद** करतो. पण chunks चं खोदकाम (समज) त्यालाही चुकत नाही.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

तुमच्या घराचे 12 थांबे ठरवा (दारापासून, नेहमीच्या क्रमाने). मग पहिल्या पानावरचे 12 शब्द उघडा आणि प्रत्येकाचं भडक चित्र एका-एका थांब्यावर ठेवा. 10 मिनिटांनी घरातून मनाने चाला आणि यादी दोन्ही दिशांनी म्हणा.

हे यश अनुभवण्यासारखं आहे: पण अनुभवताना 2.1 आठवा: **हा “काय” चा विजय आहे**. उद्या याच राजवाड्यात तुमच्या कामाची एक खरी यादी ठेवा (उदा. चाळणीचे 5 प्रश्न!): तंत्र कामाला लागलं.

आठवा

- अ) राजवाडा का चालतो, या पुस्तकाच्या भाषेत?
- ब) त्याची मर्यादा एका ओळीत?
- क) (मागचं) 3.3: Young चं ओळख-काम/retrieval-काम प्रमाण साधारण किती होतं?
- ड) (लांबचं) 1.5: chess-प्रयोगाचा निकाल आणि तो या chapter च्या “महाग चूक” शी कसा जोडला आहे?

पुढची गोष्ट दोन माणसांची आणि एका मोठ्या प्रश्नाची: एका क्षेत्रातलं शिकणं दुसऱ्या क्षेत्रात **जातं का?** 16 भाषांची दुभाषी आणि chess-ते-martial-arts असा प्रवास करणारा खेळाडू: आणि मध्ये, विज्ञानाची एक थंड बातमी.

Chapter 3.5: दोन माणसं आणि transfer ची खरी गोष्ट

आधी अंदाज लिहा

1. chess शिकल्याने मुलं गणितात हुशार होतात का? _____
2. 16 भाषा शिकणाऱ्या माणसाला 17 वी सोपी जाते. का? _____
3. "brain training" apps ने बुद्धी वाढते का? _____

Kató Lomb: 16 भाषांची कमाई

Kató Lomb (1909-2003), Hungary. शिक्षण chemistry मध्ये (PhD!). भाषा शाळेत विशेष जमल्या नाहीत. पण प्रौढपणी, नोकरीच्या गरजेतून, तिने स्वतःच्या पद्धतीने भाषा शिकायला घेतल्या: आणि थांबलीच नाही. ती जगातल्या पहिल्या simultaneous interpreters (भाषण चालू असतानाच भाषांतर करणाऱ्या) पैकी एक झाली; **16 भाषांमधून तिने कमाई केली**, त्यातल्या 9-10 मध्ये ती दुभाषी म्हणून काम करत असे. [पक्कं]

तिची पद्धत तिने स्वतः पुस्तकात लिहिलीये, आणि ती या पुस्तकाशी इतकी जुळते की आश्चर्य वाटावं:

1. ती व्याकरण-पुस्तकाने सुरुवात करत नसे. थेट त्या भाषेतली एक रुचणारी कादंबरी घ्यायची: dictionary कमीत कमी: अर्थ अंदाजाने काढायचा. (अंदाज = pretesting, 1.4! आणि रुची = टिकणारं इंधन.)
2. भाषेचा रोज वापर: स्वतःशी बोलणं, वाक्यं बनवणं (generation!), फक्त वाचन नाही.
3. चुकांची भीती शून्य: "भाषा ही किल्ली आहे, दागिना नाही": वापरून झिजली तरच कामाची.

आणि तिची 17 वी भाषा 2 व्या भाषेपेक्षा खूप सोपी का होती? कारण भाषांमध्ये **सामायिक chunks** असतात: व्याकरणाचे नमुने, शब्दांची मुळं, आणि सगळ्यात मोठं: **"भाषा कशी शिकायची"** याचेच **chunks**. हे transfer चं (शिकणं दुसरीकडे वाहून जाण्याचं) खरं उदाहरण आहे: **जवळच्या, नमुने जुळणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये transfer खरा आणि मोठा असतो.**

Josh Waitzkin: दोन मैदानं (लेबलांसकट)

Josh Waitzkin: लहानपणी chess चा तारा (त्याच्यावर “Searching for Bobby Fischer” सिनेमा). scholastic (शालेय) राष्ट्रीय स्पर्धा अनेकदा जिंकला; पुढे International Master झाला. [पक्कं: पण नोंद घ्या: Grandmaster नाही, आणि मोठ्यांची अमेरिकन स्पर्धा त्याने कधी जिंकली नाही: “chess champion” ची गोष्ट इथे [दंत] कडे झुकलेली असते.]

मग त्याने chess सोडून Tai Chi Push Hands (एक चिनी martial art) घेतलं आणि 2004 साली Taiwan मधल्या जागतिक स्पर्धेत विभाग-विजेतेपद मिळवली. [पक्कं: स्पर्धा खरी पण छोटी-कोपऱ्यातली; “world champion” म्हणताना हा तपशील गोष्टीतून गळतो.]

त्याच्या “The Art of Learning” पुस्तकाचा दावा: मी chess नाही शिकलो, **शिकणं** शिकलो, आणि तेच दुसऱ्या मैदानावर नेलं. त्याने नेलेल्या गोष्टी बघा: भेगांवर सुटा सराव (drill), हरण्याचा अभ्यास, दबावाखाली शांतपणाचा सराव, छोट्या तुकड्यांतून तत्त्वाकडे. **म्हणजे त्याने नेले नियम आणि सराव-सवयी: chess च्या चाली नाहीत.**

आणि आता थंड बातमी

या दोन गोष्टींनंतर मोह होतो: “म्हणजे एक कठीण गोष्ट शिकली की मेंदूच तेज होतो!” इथे विज्ञान थांबवतं:

brain training: 2010 साली 11,000+ लोकांवर मोठा प्रयोग (Owen): brain-game खेळणारे त्या खेळांतच पुढे गेले; बाकी कशातही नाही. 2016 साली मोठ्या संशोधक-गटाने सगळ्या पुरावा तपासून हेच लिहिलं. [पक्कं] chess आणि हुशारी: chess शिकल्याने गणित/बुद्धी सुधारल्याचा भक्कम पुरावा नाही. [पक्कं] नियम: transfer अंतरावर अवलंबून: जवळ (नमुने जुळतात) : खरा, मोठा (Lomb च्या भाषा) दूर (नमुने वेगळे) : छोटा, बहुधा शून्य

मग Waitzkin खोटा? नाही: पण नीट बघा **काय** गेलं: chess ची चतुराई नाही; **शिकण्याच्या पद्धतीचे chunks** गेले (drill कसं करायचं, हार कशी वाचायची). पद्धत हीच एक “जवळची” गोष्ट आहे: ती सगळ्या क्षेत्रांना स्पर्श करते.

हाच या पुस्तकाचा प्रामाणिक दावा: **हे पुस्तक वाचून तुम्ही हुशार होणार नाही. पण कुठलंही क्षेत्र शिकायची पद्धत: तेवढी एकच गोष्ट खरोखर सगळीकडे जाते.** ज्ञान त्या-त्या क्षेत्राचं क्षेत्रातच कमवावं लागतं (1.5: chunks). जो “एक गोष्ट शिका, सगळीकडे जिंका” विकतो, त्याला 2.6 ची चाळणी लावा: प्रश्न 5 वर तो पडतो.

इथे लोक चुकतात

”आधी बुद्धी तेज करून घेतो, मग खरा विषय शिकेन.”

पूर्वतयारीचा सापळा: puzzle-apps, “logic building”, “आधी aptitude”. वरचा पुरावा स्पष्ट आहे: **खऱ्या विषयाला पर्याय नाही.** code शिकायचाय तर code, विक्री शिकायचीये तर विक्री. मधली “बुद्धी-तयारी” ही (a) transfer न होणारी आणि (b) खऱ्या, कष्टाच्या विषयाला पुढे ढकलायची सोय असते: fluency illusion चा सख्खा भाऊ: “तयारीचा भ्रम.”

नकाशा

3.1 Feynman 3.2 Oakley 3.3 Young 3.4 राजवाडा
3.5 Lomb: 16 भाषा [पक्कं], रुची + अंदाज + वापर;
Waitzkin: दोन मैदानं (लेबल सांभाळून): गेली ती
पद्धत, चाली नाहीत; brain training पडलं [पक्कं];
transfer जवळ = खरा, दूर = जवळजवळ शून्य;
सगळीकडे जाणारी एकच गोष्ट: शिकण्याची पद्धत

सूत्राशी: सूत्र क्षेत्र बदललं तरी तेच राहतं: हीच त्याची ताकद. चक्र (शिका-विसरा-आठवा-परत) हे एकमेव खरं “सगळीकडे नेण्याजोगं” कौशल्य.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या जुन्या क्षेत्रातून नव्या क्षेत्रात **खरंच नेता येतील** अशा गोष्टींची यादी करा, दोन रकान्यांत:

नेता येईल (पद्धत/नमुने)	नेता येणार नाही (चाली)
_____	_____
_____	_____

(उदा. जुन्या धंद्यातून: “गिऱ्हाईकाचं ऐकणं” जाईल; “त्या मालाचे भाव” जाणार नाहीत.) उजवा रकाना प्रामाणिक भरणं हेच 2.3 च्या negative transfer ची लस.

आठवा

- अ) transfer चा नियम: कधी खरा, कधी शून्य?
- ब) Waitzkin ने chess मधून नेमकं काय नेलं?
- क) (मागचं) 3.4: राजवाडा कशासाठी अजिंक्य, कशासाठी निरुपयोगी?
- ड) (लांबचं) 2.3: negative transfer म्हणजे काय, आणि या chapter चा उजवा रकाना त्याच्याशी कसा जोडलाय?

पुढचा माणूस या भागातला सर्वात शांत: कुणाशी स्पर्धा नाही, विक्रम नाही. फक्त एक लाकडी पेटी, 90,000 कागदी कार्ड, आणि त्यांतून निघालेली 70 पुस्तकं. नोट्स कशा घ्यायच्या या प्रश्नाचं हे टोकाचं उत्तर आहे: आणि तुमच्या रोजच्या नोट्ससाठी त्यात नेमके धडे आहेत.

Chapter 3.6: Luhmann ची पेटी: notes चं शास्त्र

आधी अंदाज लिहा

1. notes घ्यायचा मुख्य उद्देश काय: नंतर वाचण्यासाठी साठा, की अजून काही? _____
2. वर्गात जसंच्या तसं उतरवून घेणारा आणि थोडक्यात स्वतःच्या शब्दांत लिहिणारा: कोण जास्त शिकतो? _____

90,000 कार्डांचा माणूस

Niklas Luhmann (1927-1998), जर्मन समाजशास्त्रज्ञ. त्याची प्रसिद्धी दोन आकड्यांत: आयुष्यभरात सुमारे 90,000 हाताने लिहिलेली कार्ड [पक्कं: विद्यापीठाने मोजून digital केलीयत] आणि त्यांच्या जोरावर सुमारे 70 पुस्तकं + शेकडो लेख [थोडं: मोजणी स्रोतानुसार बदलते]. विचारलं की म्हणायचा: “मी विचार करत नाही; माझी पेटी विचार करते.”

पेटीचं नाव: **Zettelkasten** (जर्मन: कार्डांची पेटी). रचना अशी:

1. एक कल्पना = एक कार्ड. स्वतःच्या शब्दांत, थोडक्यात. (पुस्तकातलं वाक्य उतरवायचं नाही: पचवून लिहायचं.)
2. प्रत्येक कार्डाला क्रमांक, आणि सर्वात महत्वाचं: कार्डावर दुसऱ्या कार्डाच्या क्रमांकांचे दुवे: “हे कार्ड 21/3a शी जोडलेलं आहे, 8/12 च्या विरोधात आहे.”
3. नवं कार्ड लिहिताना एकच खरा प्रश्न: “हे पेटीतल्या कशाशी जोडलं जातं?” जोडणी सापडेपर्यंत कार्ड अर्धवट आहे.

म्हणजे पेटी हा साठा नव्हता; ते जोडण्यांचं जाळं होतं. पुस्तक लिहायच्या वेळी तो विषयाच्या कार्डापासून दुव्यांमागून चालत जायचा: रचना जवळजवळ तयार असायची.

यातून notes चा मुख्य नियम

Luhmann चं टोक आपल्याला नको आहे (90,000 कार्ड हे त्याचं पूर्ण-वेळ काम होतं). पण त्याच्या पेटीत notes च्या शास्त्राचा गाभा दिसतो:

notes चं काम “साठवणं” नाही; ते “प्रक्रिया” आहे. लिहिताना जे डोक्यात घडतं (स्वतःचे शब्द, जोडण्या) तेच मूल्य आहे. कागद हा दुय्यम आहे.

आता पुस्तकाच्या भाषेत बघा: स्वतःच्या शब्दांत = generation (1.4); “कशाशी जोडतं?” = chunks ना धागे (1.5); उतरवणं = शून्य प्रक्रिया. म्हणून:

वाईट note : जसंच्या तसं उतरवलेलं (हात राबला,
मेंदू झोपला)
बरी note : स्वतःच्या शब्दांत आशय
उत्तम note : स्वतःच्या शब्दांत + “हे जुन्या अमक्याशी
जोडलंय/भांडतंय” ची एक ओळ + एक
स्वतःचं उदाहरण

हाताने की laptop वर? (एक प्रामाणिक गोष्ट)

2014 चा एक प्रयोग खूप गाजला: हाताने notes घेणारे laptop वाल्यांपेक्षा संकल्पना-प्रश्नांत पुढे. कारण सुंदर होतं: हात हळू असतो, म्हणून उतरवता येत नाही, पचवावंच लागतं; typing वेगवान, म्हणून जसंच्या तसं उतरतं.

पण: नंतर हाच प्रयोग इतरांनी परत केला, आणि तो नीट जुळला नाही (2019, 2021 च्या पुनर्तपासण्या). [पक्कं: पुनर्तपासण्या फसल्या हे] म्हणून प्रामाणिक निष्कर्ष:

“हात > laptop” हे सिद्ध नाही. सिद्ध आहे ते:
“पचवलेली note > उतरवलेली note” : कुठल्याही साधनावर.
laptop वर पचवून लिहिणारा, हाताने उतरवणाऱ्याला हरवेल.
साधन दुय्यम; प्रक्रिया मुख्य.

(हे मुद्दाम सविस्तर दिलं: 2.6 च्या चाळणीचा प्रश्न 4 प्रत्यक्षात कसा काम करतो त्याचं हे जिवंत उदाहरण: एक गाजलेला अभ्यास = पुरेसा पुरावा नाही.)

बाकीच्या पद्धती एका दमात

Cornell पद्धत (Walter Pauk, Cornell विद्यापीठ): पानाचे तीन भाग: उजवीकडे मोठा (वर्गितल्या notes), डावीकडे अरुंद (नंतर स्वतः लिहायचे प्रश्न/इशारे), खाली पट्टी (पान बंद करून 2 ओळीत सार). हुशारी शेवटच्या दोन भागांत आहे: प्रश्न बनवणं + आठवून सार = retrieval पानातच बांधलेलं.

आजची digital साधने (Notion, Obsidian वगैरे): Luhmann च्या पेटीची नक्कल करतात (दुवे, जाळं). चांगली आहेत; पण धोका तोच: साठवण्याचं सुख. 2,000 साठवलेल्या, न पचवलेल्या notes < 50 पचवलेल्या.

इथे लोक चुकतात

”छान, व्यवस्थित notes चा संग्रह = शिकणं.”

रंगीत पेन, नीटनेटके headings, folder-रचना: हे सगळं साठवणीचं सौंदर्य आहे, प्रक्रियेचा पुरावा नाही. निर्दय चाचणी एकच (आता ओळखीची): **note बंद करा आणि आठवा**. जे आठवत नाही ते note मध्ये “आहे”, तुमच्यात नाही. Note हा retrieval चा सापळा असावा (Cornell चे प्रश्न, Luhmann चे दुवे), retrieval ची जागा घेणारा गादी-साठा नाही. ”माझ्याकडे note आहे” हे “मला येतं” चं सर्वात महाग रूप आहे.

नकाशा

3.1-3.5 (माणसं: वही, उशीर, घनता, राजवाडा, transfer)

3.6 Luhmann: 90,000 कार्ड -> 70 पुस्तकं; note = प्रक्रिया, साठा नाही; उत्तम note = स्वतःचे शब्द + जोडणी + उदाहरण; हात-vs-laptop अनिर्णित, पचवणं निर्णायक; Cornell = retrieval पानात बांधलेलं

सूत्राशी: उतरवलेली note म्हणजे ओतण्याचा भ्रम कागदावर; पचवलेली note म्हणजे बाहेर काढण्याची पहिली फेरी. सूत्र notes नाही सोडत.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

या पुस्तकाची तुमची पहिली “Luhmann-कार्ड” बनवा. एक कागद/डिजिटल note:

कल्पना (स्वतःच्या शब्दांत, 2-3 ओळी): _____
जोडणी: हे माझ्या _____ या जुन्या समजुतीशी भांडतं /
_____ या अनुभवाशी जुळतं
माझं उदाहरण: _____

विषय सुचवतो: fluency illusion. (आणि लक्षात आलं का: हे पुस्तक बंद करून लिहिलं तर हीच 1.4 ची blank page पद्धत झाली. सगळे रस्ते retrieval कडेच जातात.)

आठवा

- अ) Luhmann च्या कार्डावर आशयाशिवाय काय असायचं,
आणि तेच का महत्वाचं?
- ब) हात-vs-laptop चा प्रामाणिक निष्कर्ष?
- क) (मागचं) 3.5: सगळीकडे जाणारी एकच गोष्ट कुठली?
- ड) (लांबचं) 1.4: generation effect म्हणजे काय, आणि
"स्वतःच्या शब्दांत" चा त्याच्याशी संबंध?

भागातला शेवटचा माणूस एक Polish विद्यार्थी, ज्याने 1985 साली कागदावर एक गणित मांडलं: “कुठली गोष्ट कधी विसरली जाईल हे मोजता आलं, तर उजळणी नेमक्या त्याच दिवशी करता येईल.” त्या गणितातून जन्मलेलं software आज कोट्यवधी लोक वापरतात. आणि त्याच्याच जोडीला: या सगळ्या भागांची एकत्रित, तुमची रोजची पद्धत.

Chapter 3.7 [SPINE]: Wozniak चं गणित + तुमची एकत्रित पद्धत

आधी अंदाज लिहा

1. "योग्य दिवशी उजळणी" software ला कशी कळत असेल?
2. आतापर्यंतच्या सगळ्या तंत्रांची एक 30-मिनिटांची रोजची पद्धत बनवायची असेल तर तिच्यात काय काय हवं? _____

Wozniak: विसरण्याचं वेळापत्रक गणितात

Piotr Wozniak, Poland चा विद्यार्थी. 1985 साली त्याने स्वतःच्या English शब्दांच्या उजळणीचं वेळापत्रक कागदावर मांडायला सुरुवात केली: कुठला शब्द कधी विसरला ते नोंदवत गेला. 1987 साली त्याने हे गणित software मध्ये घातलं: **SuperMemo**, आणि त्यातला नियम **SM-2** या नावाने प्रसिद्ध झाला. [पक्कं]

नियमाची कल्पना साधी आणि सुंदर आहे:

प्रत्येक प्रश्न-कार्डाला स्वतःचं वेळापत्रक:
आठवलं, सहज -> पुढचं अंतर मोठं (2 -> 6 -> 15
-> 40 दिवस... वाढत जातं)
आठवलं, कष्टाने -> अंतर थोडंसंच वाढतं
चुकलं -> अंतर परत लहान (उद्याच परत)

म्हणजे 1.3 चा "कष्ट हाच होकायंत्र" नियम, प्रत्येक कार्डासाठी वेगळा, आपोआप. 2006 साली Damien Elmes ने याच कल्पनेवर **Anki** हे फुकट app बांधलं; आज जगभरचे वैद्यकीय विद्यार्थी, भाषा शिकणारे, वकील: कोट्यवधी लोक हेच वापरतात (3.4 चा Alex Mullen सुद्धा). [पक्कं]

Anki वापरायचे तीन नियम (न पाळल्यास ते निरुपयोगी होतं):

1. कार्ड स्वतः बनवा. (दुसऱ्याची यादी download करणं = 3.6 चा उतरवण्याचा रोग. बनवणं हेच अर्थ शिकणं.)
2. एक कार्ड = एक गोष्ट, आणि उत्तर आठवूनच म्हणायचं, मग flip. (नुसतं बघत गेलात तर ते वाचन झालं.)
3. रोज 10-15 मिनिटं, चुकवायची नाहीत. (साचलं की संपलं: अर्धवट Anki पेक्षा कागदी 1-3-10-30 वही बरी.)
आणि मर्यादा तीच (3.4 ची): तथ्यं-शब्द-व्याख्यांसाठी सोनं; समज आणि कौशल्यासाठी नाही.

आता सगळं एकत्र: The Loop ची रोजची पद्धत

बारा chapters ची अवजारं टेबलावर आहेत. आता ती एका पद्धतीत जुळवू. **कुठलाही विषय, रोज 30-60 मिनिटं:**

- पाऊल 0 (बैठकीआधी, 2 मि): कालचं आठवा. वही न उघडता:
काल काय शिकलो? मग वहीशी ताडा. (spacing ची पहिली फेरी रोज आपोआप घडते.)
- पाऊल 1 (5 मि): आजच्या तुकड्यावर आधी प्रश्न बनवा:
"हे वाचून मला काय उत्तर देता आलं पाहिजे?" 2-3 प्रश्न, अंदाजासकट. (pretesting.)
- पाऊल 2 (15-20 मि): वाचा/बघा: एकच तुकडा, एकाग्र.
(टेबल 4 खणांचं आहे: तुकडा छोटा.) रुची राखा:
Lomb चा नियम: कंटाळवाणा स्रोत बदलणं हा गुन्हा नाही.
- पाऊल 3 (10 मि, गाभा): बंद करा. blank page: आठवून, स्वतःच्या शब्दांत, स्वतःच्या उदाहरणासकट लिहा. मग उघडून ताडा: भेगा लाल पेनाने. (retrieval + generation + भेग-शोध: Feynman.)
- पाऊल 4 (5 मि): निष्कर्षाचं एक Luhmann-कार्ड (जोडणीची ओळ!) + तथ्यांची 2-3 Anki-कार्ड/वही-ओळी + भेगा "न येणाऱ्या गोष्टींच्या वहीत."
- पाऊल 5 (आठवड्याला एकदा): कुणालातरी शिकवा / लिहून प्रकाशित करा / खऱ्या कामात वापरा (directness).
आणि उजळणी-वहीची फेरी: 1-3-10-30.

तीस मिनिटांत: pretesting, spacing, retrieval, generation, chunking, भेग-शोध, जोडणी: सगळं एका चक्रात. **हीच The Loop.**

हे खरं कसं दिसतं: एका बैठकीची खरी नोंद

(उपमा नाही; प्रत्यक्ष कशी दिसते ते. विषय: "database index म्हणजे काय": Book 5 मधला.)

- 7:00 वही बंद: काल transaction शिकलो: आठवून 4 ओळी.
ताडलं: 'rollback' विसरलो होतो. लाल नोंद.
- 7:02 आजचे प्रश्न: index म्हणजे काय? महाग का? कधी
वापरू नये? अंदाज: "पुस्तकाच्या अनुक्रमणिकेसारखं
काहीतरी; जागा खात असेल."
- 7:07 वाचन, 18 मि. मध्ये थांबून एकदा स्वतःला: "आतापर्यंत
काय?" (मिनी-retrieval.)
- 7:25 पुस्तक बंद. blank page: "index = वेगळी, आधीच
लावलेली यादी; शोध जलद, पण प्रत्येक नव्या नोंदीला
यादीही सांभाळावी लागते: लिहिणं महाग होतं. दुकानाच्या
उधारी-वहीत गिन्हाईक-नावाची वेगळी अनुक्रमणिका
ठेवण्यासारखं." ताडलं: 80% बरोबर; "कुठल्या column
वर लावायचा" चा नियम विसरलो: लाल.
- 7:35 कार्ड: "index: वाचन स्वस्त, लिहिणं महाग: 1.7 च्या
'फुकट वेग नसतो' शी जोडलंय." Anki: 2 कार्ड.
अज्ञान-वही: "composite index नीट कळला नाही."
- 7:40 बंद. (उद्याचं पाऊल 0 आपोआप तयार आहे.)

चाळीस मिनिटं. यात "वाचणं" फक्त 18 मिनिटं होतं. बाकी सगळं बाहेर काढणं होतं. Young चं 30/70 प्रमाण असं दिसतं.

इथे लोक चुकतात

"पद्धत छान आहे; सवय लागली की सुरू करीन."

उलटं आहे: सुरू केल्यानेच सवय लागते. आणि पद्धत पूर्ण जमायची वाटही बघू नका: फक्त पाऊल 3 (blank page) जरी रोज केलंत तरी तुम्ही जगातल्या 90% शिकणाऱ्यांच्या पुढे आहात: कारण गुणपत्रकाच्या उच्च श्रेणीतलं एक तंत्र रोज चालू झालं. बाकी पावलं आठवड्या-आठवड्याने जोडा. पद्धतीचं पहिलं यश पद्धत पूर्ण असण्यात नाही, रोज असण्यात आहे.

नकाशा

- 3.1-3.6 (वही, उशीर, घनता, राजवाडा, transfer, पेटी)
3.7 Wozniak/SM-2/Anki: विसरण्याचं गणित, कार्डगणिक
वेळापत्रक; Anki चे 3 नियम + मर्यादा; The Loop
ची रोजची पद्धत: आठवा -> प्रश्न -> वाचा -> blank
page -> कार्ड -> (आठवड्याला) शिकवा + फेरी;
खऱ्या बैठकीची नोंद: वाचन 18/40 मिनिटं

सूत्राशी: पद्धतीची सहा पावलं म्हणजे सूत्राचं घड्याळ: ओतणं एकाच पावलात (2), बाहेर काढणं चारांत. प्रमाण हेच सूत्र.

स्वतः करून बघा (आजच, 40 मिनिटं)

वरची पद्धत **आजच्या आज** एका खऱ्या विषयावर एकदा चालवा: तुम्ही सध्या शिकताय तो कुठलाही तुकडा. वरच्या नोंदीसारखी स्वतःची वेळ-नोंद ठेवा. उद्या फक्त पाऊल 0 आणि 3. परवा पूर्ण. **तीन दिवस चालली तर ती टिकते: हे स्वतः spacing चंच भाकीत आहे.**

आठवा

- अ) SM-2 चा नियम एका ओळीत: अंतर कशावरून ठरतं?
ब) पद्धतीच्या सहा पावलांत "वाचन" किती आणि "बाहेर काढणं" किती?
क) (मागचं) 3.6: उत्तम note ची तीन अंगं?
ड) (लांबचं, शेवटचं) 1.1: encoding-storage-retrieval:
या पद्धतीचं कुठलं पाऊल कुठल्या पायरीला मारतं?

भाग 3 संपला. उजळणी-फेरी आणि उत्तरं पुढच्या पानावर. आणि मग शेवटचा भाग, आजच्या जगाचा: **खिशात असं यंत्र आहे जे कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर लिहून देतं. अशा जगात "शिकणं" म्हणजे नेमकं काय उरतं?** Harvard चा एक प्रयोग म्हणतो AI-शिक्षक वर्गपेक्षा दुप्पट शिकवतो; MIT चा एक प्रयोग म्हणतो AI मेंदू आळशी करतो. दोन्ही खरे आहेत. कसे: ते बघू.

भाग 3 चा शेवट: उजळणी-फेरी + उत्तरं

उजळणी-फेरी (भाग 3 दाट + भाग 2 मधलं + भाग 1 विरळ)

भाग 3 (ताजं):

1. Feynman च्या दोन खऱ्या सवयी: _____ आणि _____
2. Oakley ची गोष्ट एका ओळीत: _____
3. Young च्या वेगाचं खरं गुपित: _____
4. राजवाडा कशासाठी चालतो, कशासाठी नाही: _____
5. transfer कधी खरा असतो: _____
6. उत्तम note ची तीन अंगं: _____
7. SM-2 चं तत्त्व: _____
8. The Loop च्या रोजच्या पद्धतीची पावलं (क्रमाने): _____

भाग 2 (मधलं):

9. चाळणीचे 5 प्रश्न: _____
10. Einstellung म्हणजे: _____

भाग 1 (जुनं, विरळ):

11. आठवक vs वाचक (आठवड्याने): ____% vs ____%
12. हवेसे कष्ट या कुटुंबातली तीन तंत्रं: _____

उत्तरं: (1) अज्ञानाची वही; शून्य-jargon समजावणी. (2) math-नापास, 26 व्या वर्षी शून्यातून सुरुवात, engineering professor: उशीर हा शेवट नाही. (3) तास जास्त नाहीत; retrieval-घनता जास्त (30/70): directness

- drill + लगेच feedback. (4) याद्या-आकडे-क्रम = सोनं; समज-कौशल्य = नाही. (5) क्षेत्रं जवळ, नमुने जुळणारे असताना; दूरचा transfer जवळजवळ शून्य; सगळीकडे जाते ती फक्त शिकण्याची पद्धत. (6) स्वतःचे शब्द + जोडणीची ओळ + स्वतःचं उदाहरण. (7) सहज आठवलं तर अंतर वाढवा, कष्टाने तर थोडंच, चुकलं तर लहान करा: कार्डागणिक. (8) आठवा -> प्रश्न+अंदाज -> वाचा (छोटा तुकडा) -> blank page -> कार्ड/वही -> (आठवड्याला) शिकवा + फेरी. (9) कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? (10) मन जुन्या युक्तीवर set होणं: नवे पर्याय दिसतच नाहीत. (11) 61 vs 40. (12) spacing, testing/ retrieval, interleaving (+ जागा बदलणं).

9+ बरोबर? भाग 4 उघडा. 6 पेक्षा कमी? नकाशे + परत फेरी. **आणि भाग 1 ची 3-दिवस फेरी झाली का? भाग 2 ची?** वहीत तारखा बघा. (हो, पुस्तक परत विचारणार. हेच त्याचं काम.)

”आठवा” ची उत्तरं (chapter-वार)

3.1 (अ) “Notebook of Things I Don’t Know About”; नेहमीच्या वहा येणाऱ्याच्या, ही अज्ञानाची: रोजची भेग-शोध. (ब) retrieval + generation + भेग-शोध (आणि jargon-बंदी = chunk-चाचणी). (क) प्रश्न 2: “यात retrieval आहे का?”; पद्धतीचा गाभाच बंद-पुस्तक आठवण आहे.

3.2 (अ) नापास -> सैन्यात भाषा-अधिकारी -> 26 व्या वर्षी गणित शून्यातून -> engineering professor. (ब) जन्मजात जमणाऱ्याला रस्ता माहीत नसतो; अडखळलेल्याकडे नकाशा असतो. (क) उघडं पुस्तक = copy ची चाचणी; retrieval ची नाही. (ड) 1.6; नियम: अडकलात तर रेटू नका, break घ्या (मोकळ्या अवस्थेला काम करू द्या).

3.3 (अ) ज्या रूपात वापरायचं त्याच रूपात सराव; उदा. परीक्षेसाठी जुन्या परीक्षा सोडवणं, व्याख्यान साठवणं नाही. (ब) [स्व, पारदर्शक]: स्वतः-तपासलेलं, बाहेरची देखरेख नाही; पण सगळं जाहीर. (क) जुनं क्षेत्र = नव्याला जोडणारा पूल. (ड) ओळख-काम = तळाची श्रेणी (वाचन, highlight); retrieval- काम = उच्च श्रेणी (testing, spacing): तीच विभागणी.

3.4 (अ) जागा-चित्रांची बलाढ्य यंत्रणा कमजोर मालाला (आकडे-शब्द) उसनी दिली जाते. (ब) “काय” साठी अजिंक्य, “का” (समज-कौशल्य) साठी निरुपयोगी. (क) साधारण 30/70. (ड) तज्ज्ञ खऱ्या पटावर राक्षस, random वर सामान्य: स्मरणशक्ती सामान्य असते, chunks मोठे: म्हणून “स्मरणशक्ती वाढवून शिकणं सुटेल” उलटं आहे.

3.5 (अ) जवळचीं क्षेत्रं, जुळणारे नमुने = खरा; दूरची = जवळजवळ शून्य (brain training चा मोठा प्रयोग पडला). (ब) चाली नाहीत; पद्धत: drill, हार-अभ्यास, दबावातला शांतपणा. (क) 3.4 ची उत्तरं वर. (ड) बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं पडणं; उजवा रकाना = “काय नोयचं नाही” ची जाणीव हीच लस.

3.6 (अ) दुसऱ्या कार्डाचे दुवे (“जोडलंय/भांडतंय”); कारण जोडणी हीच प्रक्रिया: chunk ला धागा. (ब) हात-vs- laptop अनिर्णित; निर्णायक: पचवून लिहिणं > उतरवणं, साधन कुठलंही. (क) शिकण्याची पद्धत. (ड) स्वतः बनवलेलं वाचलेल्यापेक्षा टिकतं; “स्वतःच्या शब्दांत” = बनवणंच.

3.7 (अ) आठवण्याच्या कष्टांवरून: सहज -> मोठं अंतर, कष्ट -> थोडं, चूक -> लहान. (ब) वाचन 1 पाऊल (~18/40 मि); बाहेर काढणं 4 पावलं. (क) स्वतःचे शब्द + जोडणी + उदाहरण. (ड) पाऊल 2 encoding ला; पावलं 0,3 आणि कार्ड-फेऱ्या retrieval ला; spacing + झोप storage ला.

छोटी शब्द-यादी (भाग 3 ची भर)

Feynman technique	नंतरचं packaging; गाभा: बंद-पुस्तक समजावणी
directness	खऱ्या वापराच्या रूपातच सराव
drill	नेमक्या भेगेवर सुटा सराव
method of loci	आठवणीचा राजवाडा (जागा + चित्रं)
Zettelkasten	Luhmann ची जोडण्यांची कार्ड-पेटी
Cornell पद्धत	प्रश्न-पट्टी + सार-पट्टी असलेलं पान
SM-2 / Anki	विसरण्याच्या गणितावर उजळणी-software
The Loop पद्धत	आठवा-प्रश्न-वाचा-blank page-कार्ड-शिकवा

भाग 4 ची चाहूल

सहा माणसं झाली. सगळी AI-आधीच्या जगातली. आता प्रश्न बदलतो: **खिशात प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर लिहिणारं यंत्र आलं. आता शिकायचं कसं: आणि मुळात कशाला?**

भाग 4 मध्ये: AI-शिक्षक खरंच चालतो का (Harvard चा प्रयोग: होय, दुप्पट: पण एका अटीवर), AI ने मेंदू आळशी होतो का (MIT चा प्रयोग: होय: पण एका वापर-पद्धतीने), AI-शिक्षकाची तयार नियम-पत्रं, काय पाठ करायचं आणि काय यंत्रावर सोडायचं, आणि शेवटी: पूर्ण पुस्तक एका पानावर + अंतिम परीक्षा.

भाग 4: AI-सोबत शिकणं

एक जुना प्रश्न परत आलाय, नव्या ताकदीने.

Calculator आल्यावर विचारलं गेलं: आता पाढे कशाला? Google आल्यावर: आता पाठांतर कशाला? आणि आता AI आल्यावर: **आता शिकणंच कशाला?** यंत्र उत्तर लिहितं, code लिहितं, निबंध लिहितं.

या भागाचं उत्तर घाईचं नाही. दोन्ही बाजूंचे खरे प्रयोग आधी, मत नंतर:

- 4.1 Harvard चा प्रयोग: AI-शिक्षक वर्गाच्या दुप्पट शिकवतो (अटी वाचा!)
 - 4.2 MIT चा प्रयोग: AI-वापराने मेंदूची पावलं मंदावलेली दिसली (अटी इथेही!)
 - 4.3 AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं: उत्तर-यंत्राचं प्रश्न-यंत्र करायच्या तयार आज्ञा
 - 4.4 काय डोक्यात हवं, काय यंत्रावर सोडायचं
 - 4.5 पाच playbook: तथ्यं, भाषा, गणित, कौशल्य, निर्णय + कठीण पानाची पद्धत
 - 4.6 एका पानाची शिस्त: 12 नियम
- शेवटी: अंतिम परीक्षा + उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा

आधीच एक ओळ लिहून ठेवतो, भाग वाचून झाल्यावर ती तपासा: **AI शिकण्याचा शत्रूही नाही आणि shortcut ही नाही. तो आरसा आहे: तुमची पद्धत चांगली असेल तर तिला अनेक पट करतो, वाईट असेल तर तिलाही.**

Chapter 4.1 [SPINE]: Harvard चा प्रयोग: AI-शिक्षक चालतो का

आधी अंदाज लिहा

1. AI-शिक्षक विरुद्ध खरा, चांगला वर्ग: कोण जिंकेल असं वाटतं? _____
2. जिंकला असेल तर कशामुळे जिंकला असेल? _____

प्रयोग

Harvard मध्ये physics च्या एका course वर हा प्रयोग झाला (2023 साली चालवला, 2025 साली प्रसिद्ध): 194 विद्यार्थी, दोन आठवडे. प्रत्येक विद्यार्थ्याने एक धडा **चांगल्या, चर्चा-आधारित वर्गात** शिकला आणि दुसरा **AI-शिक्षकासोबत एकट्याने**. मग दोन्हीची परीक्षा. [पक्कं]

निकाल स्पष्ट होता: **AI-शिक्षकासोबत शिकलेल्या धड्यावर विद्यार्थी लक्षणीय पुढे होते: शिकणं जवळजवळ दुप्पट, आणि कमी वेळात.** प्रेरणा आणि गुंतवणूकही जास्त नोंदली गेली.

थांबा. जल्लोष करण्याआधी 2.6 ची चाळणी लावू: **हा AI-शिक्षक म्हणजे नुसता chatbot नव्हता.** संशोधकांनी तो काळजीपूर्वक घडवला होता:

त्या AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं (हे सर्वात महत्वाचं):

1. थेट उत्तर द्यायचं नाही. पायरी-पायरीने विचारत न्यायचं.
2. विद्यार्थ्याने आधी प्रयत्न केल्याशिवाय पुढे जायचं नाही.
3. चूक झाली तर लगेच, नेमकं, न लाजवता सांगायचं.
4. प्रत्येकाच्या वेगाने: अडखळला तिथे थांबायचं, जमलं तिथे पुढे.

ओळखीचं वाटतंय? **हे या पुस्तकाचं वर्णन आहे:** retrieval आधी (प्रयत्नाशिवाय उत्तर नाही), लगेच feedback, ज्याच्या- त्याच्या भेगेवर काम (drill), आपल्या वेगाने (spacing आपोआप). वर्ग कितीही चांगला असला तरी 100 मुलांना एकच वेग, एकच प्रश्न; AI प्रत्येकाला **स्वतःचा one-on-one शिक्षक** देतो. दुप्पट निकाल आला तो AI च्या जादूने नाही; **AI ने सिद्ध तत्त्वं प्रत्येकासाठी वैयक्तिक केली म्हणून.**

आणि मर्यादाही स्पष्ट ठेवू

1. दोनच आठवडे, एकच course, एकच विद्यापीठ. [पक्कं पण अरुंद]
2. AI-शिक्षक तज्ज्ञांनी घडवला होता. तुमच्या खिशातला chatbot आपोआप असं वागत नाही: त्याचा स्वभाव मदतीला धावून थेट उत्तर देण्याकडे झुकतो.
3. विषय physics होता: जिथे उत्तरं तपासता येतात. मतांच्या-चवीच्या विषयांत हेच घडेल याचा पुरावा नाही.

म्हणजे निष्कर्ष असा वाचा: **AI-शिक्षक प्रचंड ताकदीचा होऊ शकतो: जर त्याला योग्य नियम दिले तर.** ते नियम आपण स्वतःच देऊ शकतो: 4.3 मध्ये तयार पत्रं देतो.

एक व्यापक नोंद

शिक्षणाच्या संशोधनात फार जुना निकाल आहे: one-on-one शिकवणी घेणारा विद्यार्थी सामान्य वर्गातल्या बहुतेकांच्या पुढे जातो. अडचण एवढीच होती की प्रत्येकाला वैयक्तिक शिक्षक देणं जगाला परवडत नव्हतं. **AI ने नेमकी हीच किंमत कोसळवली आहे.** इतिहासात पहिल्यांदा “प्रत्येकाला स्वतःचा शिक्षक” हे वाक्य आर्थिकदृष्ट्या शक्य झालंय. हे या दशकातलं शिक्षणातलं सर्वात मोठं वाक्य आहे: आणि ते खरं करायला विद्यार्थ्यांकडे एकच गोष्ट हवी: **शिक्षकाला कसं वापरायचं याची समज.** तीच पुढच्या दोन chapters मध्ये.

इथे लोक चुकतात

”AI कडून शिकणं म्हणजे AI ला विचारून उत्तरं घेणं.”

Harvard च्या यशाची अट परत वाचा: **त्या AI ला थेट उत्तर द्यायची बंदी होती.** उत्तर मिळणं आणि शिकणं या उलट दिशा आहेत (1.4: आठवण्याचे कष्ट हेच शिकवतात). उत्तर-यंत्र म्हणून AI वापरणं म्हणजे व्यायामशाळेत नोकरीला वजनं उचलायला लावणं: काम होतं, स्नायू त्याचे वाढतात. काम उरकायचंय तेव्हा ते योग्यही आहे! पण **शिकायचंय तेव्हा AI ने प्रश्न विचारले पाहिजेत, तुम्ही उत्तरं दिली पाहिजेत.** दिशा उलटी करा; बाकी सगळं त्यातून येतं.

नकाशा

- 4.1 Harvard: AI-शिक्षक vs चांगला वर्ग: दुप्पट शिकणं, कमी वेळात [पक्कं, अरुंद]; कारण जादू नाही: सिद्ध तत्त्वं (प्रयत्न-आधी, feedback-लगेच, ज्याची-त्याची भेग, ज्याचा-त्याचा वेग) प्रत्येकाला वैयक्तिक; अट: थेट-उत्तर-बंदी; शिकताना दिशा: AI विचारतो, तुम्ही सांगता

सूत्राशी: AI-शिक्षक चालला कारण त्याने विद्यार्थ्याला “बाहेर काढायला” भाग पाडला. सूत्र यंत्रालाही लागू.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

आजच एक चाचणी: तुम्ही सध्या शिकत असलेल्या विषयातला एक मुद्दा घ्या. Claude ला (किंवा कुठल्याही AI ला) सांगा:

”मी _____ शिकतोय. मला थेट उत्तरं देऊ नकोस. मला या विषयावर एका वेळी एक प्रश्न विचार, सोप्याकडून कठीणाकडे. मी चुकलो तर नेमकं काय चुकलं ते सांग आणि मग पुढचा प्रश्न दे.”

15 मिनिटं खेळा. नेहमीच्या “समजावून सांग” पेक्षा किती वेगळं वाटतं ते अनुभवा: थकवा जास्त येईल. तो थकवा म्हणजेच काम झाल्याची पावती (1.7).

आठवा

- अ) Harvard-प्रयोगाचा निकाल आणि त्याची सर्वात महत्त्वाची अट?
ब) या प्रयोगाच्या तीन मर्यादा?
क) (मागचं) 3.7: The Loop पद्धतीचं पाऊल 3 काय होतं?
(AI त्यात कुठे बसू शकेल याचा विचार करत ठेवा)

आता नाण्याची दुसरी बाजू. त्याच 2025 साली MIT मधून एक प्रयोग आला ज्याच्या headlines होत्या: “ChatGPT मेंढू सडवतो.” खरं काय निघालं, आणि आपल्यासाठी त्यात कुठला इशारा आहे: पुढच्या पानावर.

Chapter 4.2 [SPINE]: MIT चा इशारा: cognitive debt

आधी अंदाज लिहा

1. AI ने निबंध लिहिणाऱ्याला स्वतःच्या निबंधातली वाक्यं आठवतील का? _____
2. "यंत्रावर काम सोडणं" कधी शहाणपण, कधी नुकसान? ____

प्रयोग

2025 साली MIT Media Lab मधून एक अभ्यास आला: 54 जणांना निबंध लिहायला सांगितले, तीन गटांत: एक गट ChatGPT वापरून, एक फक्त search वापरून, एक फक्त स्वतःच्या डोक्याने. लिहिताना मेंदूची हालचाल EEG ने (डोक्यावरच्या sensors नी) मोजली. [थोडं: प्रयोग खरा, पण लहान आणि प्राथमिक: खाली सविस्तर]

निकाल तीन टोचणारे:

1. AI-गटाच्या मेंदूची जोडणी-हालचाल तिन्हीत सर्वात कमी.
2. AI-गटाला स्वतःच्याच निबंधातली वाक्यं आठवेनात: काही मिनिटांपूर्वी "लिहिलेली." (मालकीच वाटत नव्हती.)
3. सर्वात महत्वाचं: नंतर AI काढून घेऊन स्वतः लिहायला सांगितलं, तेव्हा आधी AI वापरलेल्यांची कामगिरी खालावलेली राहिली. संशोधकांनी याला नाव दिलं: cognitive debt (मेंदूचं कर्ज): सोय आज, किंमत नंतर.

आधी प्रामाणिक मर्यादा (नेहमीप्रमाणे)

54 जण (गटात 18); शेवटच्या फेरीत फक्त 18. पूर्ण औपचारिक तपासणीआधीच प्रसिद्ध झालेला. एकच काम (निबंध); EEG चे अर्थ लावणं वादाचं क्षेत्र. स्वतः संशोधकांनी सांगितलं: "ChatGPT मेंदू सडवतो" अशा headlines करू नका: आम्ही तसं म्हटलेलं नाही.

म्हणजे “AI वाईट” असा निकाल हा प्रयोग देत नाही. पण तो जे दाखवतो ते आपल्या पुस्तकाच्या चौकटीत **अगदी अपेक्षितच** आहे: आणि म्हणूनच गंभीर.

हे पुस्तकाच्या भाषेत का अपेक्षित आहे

आठवा: शिकणं घडतं **कष्टांच्या जागी** (1.7). generation effect (1.4): स्वतः बनवलेलं टिकतं. AI ला निबंध लिहायला सांगणं म्हणजे नेमकी हीच दोन्ही कामं यंत्राला देणं. मग मेंदूची हालचाल कमी दिसली आणि “स्वतःचा” निबंध आठवला नाही यात आश्चर्य कुठलं? **ज्याने बनवलं त्याच्या storage मध्ये गेलं. बनवलं AI ने.**

याला मोठं नाव आहे: **cognitive offloading** (डोक्याचं काम बाहेर सोपवणं). ते मुळात वाईट नाही: आपण फोन नंबर फोनवर सोडले, हिशेब calculator वर सोडले, आणि जग बुडालं नाही. प्रश्न एकच:

| **जे काम सोपवलं, ते “उत्तर” होतं की “स्नायू” होता?**

फोन नंबर = उत्तर. सोपवा, बिनधास्त. पण **विचार बांधणं, लिहिणं, प्रश्न सोडवणं** हे स्नायू आहेत: तेच सोपवत राहिलात तर ते वापराविना उतरतात: आणि मग AI नसताना (मुलाखत, चर्चा, निर्णयाचा क्षण) हात रिकामा. हेच ते कर्ज.

दोन प्रयोग एकत्र: पूर्ण चित्र

आता 4.1 आणि 4.2 शेजारी ठेवा. विरोधाभास नाहीच आहे:

Harvard: AI ने विद्यार्थ्याला विचार करायला लावला
-> शिकणं दुप्पट
MIT: AI ने विद्यार्थ्याचा विचारच करून टाकला
-> मेंदूचं कर्ज
यंत्र तेच. फरक फक्त दिशेचा:
AI तुम्हाला राबवतो = शिकणं. तुम्ही AI ला राबवता
(शिकण्याच्या कामात) = कर्ज.

आणि इथे 2.1 ची fluency illusion राक्षस बनून परत येते: AI चं उत्तर वाचताना ते **पूर्ण समजल्यासारखं** वाटतं: गुळगुळीत, स्पष्ट, तयार. हा भ्रम पुस्तकांपेक्षा AI मध्ये जास्त धोकादायक आहे, कारण उत्तर तुमच्याच प्रश्नाला, तुमच्याच भाषेत, लगेच येतं. **समजल्याचा भ्रम industrial प्रमाणात.** चाचणी तीच जुनी: chat बंद करा, कोरा कागद. जे उतरेल ते तुमचं; बाकी AI चं.

इथे लोक चुकतात

”मी AI चं उत्तर वाचतो आणि मला समजतं: म्हणजे मी शिकतोय.”

या वाक्यात “समजतं” खरं आहे आणि “शिकतोय” खोटं. समजणं encoding च्या क्षणाचं; शिकणं retrieval च्या (1.1 पासूनचा धडा). AI-उत्तर वाचणं हे उत्तम encoding आहे: पण तिथेच थांबलात तर आठवड्याने हात रिकामा: 1.4 चा वाचक-गट, फक्त वेगवान आणि गोड आवृत्तीत. **AI-उत्तर हा अभ्यासाचा शेवट नाही; कच्चा माल आहे.** पुढचं पाऊल जुनंच: बंद करा, आठवा, स्वतःच्या शब्दांत, स्वतःचं उदाहरण. मगच ते तुमचं.

नकाशा

- 4.1 Harvard: नियमबद्ध AI-शिक्षक = दुप्पट शिकणं
- 4.2 MIT: AI-ने-लिहिणं = कमी मेंदू-हालचाल, स्वतःचंच न आठवणं, नंतरही खालावलेली कामगिरी = cognitive debt [थोडं: लहान प्रयोग, पण चौकटीत अपेक्षित]; नियम: उत्तर सोपवा, स्नायू सोपवू नका; AI = fluency illusion industrial प्रमाणात; चावणी: chat बंद, कोरा कागद

सूत्राशी: AI सूत्र बदलत नाही; तो फक्त “आत ओतणं” अमर्याद स्वस्त करतो. बाहेर काढण्याची किंमत तीच राहते: आणि म्हणून तिचं मोल वाढतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

गेल्या आठवड्यात तुम्ही AI कडून घेतलेलं एक उत्तर आठवा (code, माहिती, मसुदा: काहीही). आता कोऱ्या कागदावर ते **न बघता** पुन्हा बांधून दाखवा: मुख्य मुद्दे, कारणं, तुमचं उदाहरण.

जमलं तर ते तुमचं झालं होतं. नाही जमलं तर ते फक्त **वापरलं** होतं: आणि आता तुम्हाला माहितीये की वापरणं आणि शिकणं दोन्ही चालतात, पण **कुठलं चाललंय हे आपल्याला ठरवता आलं पाहिजे.** तोच पुढच्या chapter चा विषय.

आठवा

- अ) cognitive debt म्हणजे काय, प्रयोगाच्या तिसऱ्या निकालाच्या भाषेत?
- ब) "उत्तर सोपवा, स्नायू सोपवू नका" ची तुमची स्वतःची दोन उदाहरणे?
- क) (मागचं) 4.1: Harvard च्या AI-शिक्षकाचे चार नियम?
- ड) (लांबचं) 2.1: fluency illusion AI मध्ये जास्त धोकादायक का?

दोन्ही प्रयोग एकच सांगतात: सगळं AI **कसं वापरता** यावर आहे. मग ते नीट लिहूनच काढू: शिकण्याच्या प्रत्येक कामासाठी AI ला द्यायच्या तयार आज्ञा: तुमची स्वतःची नियम-पत्रं.

Chapter 4.3 [SPINE]: AI-शिक्षकाची नियम-पत्रं

आधी अंदाज लिहा

1. AI ला "शिकवणारा" बनवायला त्याच्या आज्ञेत कुठली एक बंदी सर्वात आधी हवी? _____
2. तुमचा सर्वात मोठा AI-वापर आज कुठला: उत्तर घेणं की तपासून घेणं? _____

एक सोनेरी नियम, पाच पत्रं

4.1-4.2 चं सार एका ओळीत:

आधी मी, मग AI. प्रयत्न माझा पहिला; AI तपासणारा, विचारणारा, ताणणारा: लिहून देणारा नाही (शिकतानाच्या काळात).

हा नियम अमलात आणायला खाली पाच तयार नियम-पत्रं (prompts). जशीच्या तशी वापरा, तुमच्या विषयाची नावं भरून. (इंग्रजी-मराठी कसंही चालतं; AI दोन्ही समजतो. सोपं ठेवलंय.)

पत्र 1: शिक्षक-रूप (नवीन गोष्ट शिकताना)

मी [विषय] शिकतोय. माझी पातळी: [नवशिका/मध्यम].
नियम:

1. मला थेट उत्तरं देऊ नकोस. एका वेळी एकच प्रश्न विचार, सोप्याकडून कठीणाकडे.
2. मी प्रयत्न केल्याशिवाय पुढची पायरी सांगू नकोस.
3. मी चुकलो तर: आधी नेमकं काय चुकलं ते सांग, मग छोटा इशारा दे, आणि मला परत प्रयत्न करू दे.
4. मी बरोबर आलो तर: माझ्या उत्तरातली कच्ची जागा शोधून त्यावर पुढचा प्रश्न बांध.
5. दर 15-20 मिनिटांनी मला आतापर्यंतचं न बघता एकत्र सांगायला लाव.

(हे Harvard-शिक्षकाचेच चार नियम + 1.4 ची फेरी. आता ते तुमच्या खिशात आहेत.)

पत्र 2: परीक्षक-रूप (शिकून झाल्यावर: रोजचा गाभा)

मी नुकतंच [विषय/तुकडा] शिकलोय. माझी परीक्षा घे:

1. मला 5 प्रश्न विचार: 2 सोपे (आठवणीचे), 2 वापराचे (नव्या परिस्थितीत लावायचे), 1 अवघड (दोन कल्पना जोडणारा).
2. एका वेळी एकच. मी उत्तर दिल्याशिवाय पुढचा नाही.
3. प्रत्येक उत्तराला गुण दे (0-2) आणि नेमकी भेग सांग.
4. शेवटी: माझ्या भेगांची यादी + पुढच्या फेरीत कुठले प्रश्न परत विचारायचे ते ठरव.

(हे The Loop च्या पाऊल-3 चं AI-रूप: blank page ला जिवंत परीक्षक. आणि भेगांची यादी = अज्ञान-वहीची नोंद आपोआप.)

पत्र 3: विरोधक-रूप (मत/समज तपासताना)

माझं मत/समज असं आहे: [लिहा].

तुझं काम माझ्याशी सहमत होणं नाही. उलट:

1. या मताविरुद्धचा सर्वात मजबूत युक्तिवाद मांड.
2. मी उत्तर दिल्यावर त्यातली कच्ची जागा शोधून परत हल्ला कर, 3 फेऱ्या.
3. शेवटी प्रामाणिक निकाल दे: माझं मत कुठे टिकलं, कुठे दुरुस्ती हवी.

(हे 2.4 च्या गृहीतक-मोडणीचं यंत्र-रूप. AI चा एक स्वभाव- दोष इथे लक्षात ठेवा: तो **सहमत व्हायला उतावीळ** असतो. "माझी बाजू घेऊ नकोस" हे लिहिल्याशिवाय तो आरसा बनत नाही, हांजी-हांजी करणारा दरबारी बनतो.)

पत्र 4: समजावणी-ऐकणारा (Feynman-परीक्षेसाठी)

मी तुला [विषय] समजावणार आहे, जणू तू हुशार पण या विषयात पूर्ण नवा माणूस आहेस.

1. मी समजावेन. मध्ये तोडू नकोस.
2. मग: जिथे मी मोघम बोललो, jargon वापरला, किंवा पायरी उडवली, त्या नेमक्या जागा दाखव.
3. एका नव्या परिस्थितीवर "मग इथे काय होईल?" असा प्रश्न विचार: माझी समज खरी की पोपटपंची ते तपास.

पत्र 5: उजळणी-यंत्र (आठवड्याची फेरी)

या आठवड्यात मी शिकलेल्या गोष्टींची यादी देतो: [यादी].
1-3-10-30 च्या वेळापत्रकाप्रमाणे आज कुठल्या गोष्टींची
फेरी due आहे ते ठरव आणि त्यांवरच मिसळून (विषय
आलटून-पालटून) प्रश्न विचार. सोपं गेलं तर त्या गोष्टीचं
अंतर वाढव, अडखळलो तर कमी कर, आणि शेवटी माझं
पुढचं वेळापत्रक लिहून दे.

(spacing + interleaving + SM-2 चा आत्मा: एका पत्रात. Anki आवडत नसेल तर हे त्याचं संवादी
रूप.)

वापराचा एक प्रामाणिक नियम

शिकणं आणि उरकणं वेगळं ठेवा. कामाच्या घाईत AI कडून थेट उत्तर/मसुदा/code घेणं योग्यच आहे:
तिथे उत्पादन महत्त्वाचं (Book 4 आणि 11 त्याबद्दलच आहेत). गुन्हा एकच: **उरकण्याला शिकणं**
समजणं. म्हणून दिवसाचे डबे वेगळे: कामाच्या डब्यात AI = हात; शिकण्याच्या डब्यात (रोज ठरलेली 30-
60 मिनिटं) AI = फक्त वरची पाच रूपं. डबा कुठला हे आधी ठरवा, मग chat उघडा.

इथे लोक चुकतात

”AI चं म्हणणं म्हणजे बरोबरच असणार.”

AI आत्मविश्वासाने चुकतो: कधी तथ्यं बनवतो, कधी गणित घसरतो: आणि सुरात इतका ठाम असतो की
चूक गोड वाटते. यावर दोन कवचं: (1) महत्त्वाची तथ्यं-आकडे दुसऱ्या स्रोताशी ताडा (हे पुस्तक
बांधतानाही प्रत्येक आकडा असाच तपासलाय: त्यातही चुका सापडल्या होत्या!); (2) परीक्षक-रूपातही AI
चुकीचं “बरोबर” म्हणू शकतो: म्हणून तुमच्या उत्तरात तर्क लिहा, नुसता निकाल नाही: तर्क तपासणं त्याला
जास्त जमतं. **AI शिक्षक म्हणून उत्तम आहे, देव म्हणून नाही:** तपास-नजर (Book 4 ची) इथेही
तुमचीच.

नकाशा

- 4.1 Harvard: नियमबद्ध AI = दुप्पट
- 4.2 MIT: दिशा उलटली = कर्ज
- 4.3 सोनेरी नियम: आधी मी, मग AI; पाच पत्र: शिक्षक, परीक्षक, विरोधक, समजावणी-ऐकणारा, उजळणी-यंत्र; शिकणं-उरकणं वेगळे डबे; AI ठाम पण चुकणारा: तथ्यं ताडा, तर्क लिहा

सूत्राशी: पाचही पत्रांचं एकच काम: AI ला “ओतणान्या” कडून “बाहेर काढणान्या” कडे वळवणं. सूत्र आता तुमच्या prompt मध्ये राहतं.

स्वतः करून बघा (आजच)

पाचही पत्र तुमच्या फोनमध्ये save करा (notes app मध्ये, “AI शिक्षक” नावाने: copy-paste साठी तयार). आणि आज पत्र 2 एकदा चालवा: विषय: **हे पुस्तक, भाग 1 ते 3**. AI लाच तुमची या पुस्तकावरची परीक्षा घेऊ द्या. भेगांची यादी अज्ञान-वहीत.

आठवा

- अ) पाच पत्रांची नावं आणि प्रत्येकाचं एका शब्दात काम?
- ब) AI चा “दरबारी-दोष” कुठला आणि त्यावर उपाय?
- क) (मागचं) 4.2: उत्तर सोपवणं vs स्नायू सोपवणं?
- ड) (लांबचं) 1.3: पत्र 5 मधलं 1-3-10-30 मुळात कशाचं वेळापत्रक आहे?

पत्र तयार. आता शेवटचा मोठा प्रश्न: यंत्र इतकं देतंय, तर **डोक्यात मुळात काय ठेवायचं?** “सगळं बाहेर आहे” हे अर्धसत्य आहे: कुठला अर्धा खरा, कुठला घातक: पुढच्या पानावर.

Chapter 4.4: काय डोक्यात, काय यंत्रावर

आधी अंदाज लिहा

1. "सगळं शोधता येतं, मग पाठ कशाला" यात नेमकी चूक कुठे आहे? _____
2. AI-युगात न शिकताच चालेल अशी गोष्ट खरंच आहे का? एक सांगा: _____

चार खणांचा युक्तिवाद

"पाठांतर मेलं" या घोषणेला उत्तर 1.5 मध्ये आधीच पेरलेलं आहे. परत आणू:

विचार करणं म्हणजे working memory च्या **चार खणांच्या टेबलावर** गोष्टी एकत्र आणून जोडणं. आणि टेबलावर पटकन येतं फक्त **गोदामातलं** (डोक्यातले chunks). बाहेरचं (शोधलेलं, विचारलेलं) आणायला दार उघडावं लागतं: वेळ जातो, आणि दार उघडताना टेबलावरचं अर्ध खाली पडतं.

उदाहरण: समोरच्याशी घासाघीस चालू आहे. margin चं गणित, पर्यायी भाव, मागच्या कराराचे आकडे: हे त्या क्षणी टेबलावर हवं. "थांबा, विचारून घेतो" म्हणणारा तो क्षण हरतो: क्षण शोध थांबून वाट बघत नाही.

म्हणून नियम असा:

जोडण्या फक्त डोक्यातल्या गोष्टींमध्येच होतात. जे डोक्यात नाही, त्याची कल्पनाही सुचत नाही: कारण सुचणं म्हणजे जुन्या chunks ची नवी जोडणी.

AI ला काय विचारायचं हे सुचायलाही विषयाचा नकाशा डोक्यात लागतो. **रिकाम्या डोक्याला चांगले प्रश्नही पडत नाहीत:** हीच AI-युगातली खरी गरिबी.

मग विभागणी कशी करायची?

दोन प्रकारचं ज्ञान वेगळं करा:

नकाशा-ज्ञान (डोक्यातच हवं):

क्षेत्राची रचना: काय-काय अस्तित्वात आहे, काय कशाला जोडलेलं आहे, कुठला प्रश्न कुठल्या दिशेला नेतो, "बरोबर" साधारण कसं दिसतं (चव/तपास-नजर), आणि रोजच्या वापरातले गाभा-chunks.

पत्ता-ज्ञान (यंत्रावर सोडा, बिनधास्त):

नेमके आकडे-तपशील, syntax, तारखा, व्याख्यांचे शब्दशः रूप, क्वचित लागणाऱ्या गोष्टी: जिथे "कुठे मिळेल हे माहीत असणं" पुरतं.

चाचणी सोपी आहे: ती गोष्ट "वापरताना क्षणात, टेबलावर" लागते का? लागते: डोक्यात (Anki/वहीने पक्की करा). नाही: पत्ता ठेवा, माल यंत्रावर.

लक्षात घ्या: हा नियम calculator-युगापासून तोच आहे. हिशेब यंत्राने करतो; पण "हे उत्तर साधारण किती यायला हवं" ही जाण डोक्यातच लागते: नाहीतर यंत्राची चूक पकडता येत नाही. AI ने माल वाढवला; नियम बदलला नाही.

आणि विभागणी बदलत राहते

एक प्रामाणिक भर: ही रेषा स्थिर नाही. जे काल नकाशा-ज्ञान होतं ते उद्या पत्ता-ज्ञान होऊ शकतं (उदा. code च्या syntax चं तपशीलवार पाठांतर 2020 त मोलाचं होतं; 2026 त AI ते लिहितो आणि तपास-नजर मोलाची झाली). म्हणून वर्षातून एकदा स्वतःला विचारा: "माझ्या क्षेत्रात आता क्षणात काय लागतं?" आणि 2.3 आठवा: ही रेषा सरकल्याचं न ओळखणं = negative transfer. रेषेवर लक्ष ठेवणं हाच AI-युगातला शिकणाऱ्याचा नवा रोजगार आहे.

इथे लोक चुकतात

दोन उलटी टोकं, दोन्ही चुकीची:

टोक 1: "आता काहीच पाठ नको."

निकाल: रिकामं टेबल, प्रश्न न सुचणं, AI-उत्तरं तपासता न येणं, संभाषणात-निर्णयात मंदपणा. (4.2 चं कर्ज याच वाटेने वाढतं.)

टोक 2: "AI वर विश्वास नाही, सगळं डोक्यातच हवं."

निकाल: पत्ता-ज्ञान घोकण्यात आयुष्य; जे यंत्र फुकटात देतं त्यावर महाग मानवी तास; आणि नकाशा-ज्ञानाला वेळच उरत नाही.

शहाणपण मध्ये नाही, **विभागणीत** आहे: नकाशा आत, पत्ते बाहेर, आणि रेषेवर डोळा.

नकाशा

- 4.1 Harvard: नियमबद्ध AI = दुप्पट
- 4.2 MIT: दिशा उलटली = कर्ज
- 4.3 पाच नियम-पत्रं; आधी मी, मग AI
- 4.4 चार खणांचा युक्तिवाद: जोडण्या डोक्यातल्याच मालात;
नकाशा-ज्ञान आत, पत्ता-ज्ञान यंत्रावर; चाचणी:
"क्षणात लागतं का?"; रेषा सरकते: वर्षाला तपासा

सूत्राशी: यंत्राच्या युगात सूत्राचा अर्थ अरुंद होत नाही, नेमका होतो: **बाहेर काढायच्या लायकीचं काय, हे निवडणं** हेच आता शिकणाऱ्याचं पहिलं काम.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

तुमच्या मुख्य क्षेत्रासाठी दोन याद्या:

क्षणात लागतं (डोक्यात हवं)	पत्ता पुरतो (यंत्रावर)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

डाव्या यादीतल्या प्रत्येक गोष्टीला विचारा: **आज ती खरंच क्षणात येते का?** नाही येत असेल तिथे: Anki-कार्ड किंवा 1-3-10-30 वही. उजव्या यादीबद्दल अपराध-भाव पूर्ण सोडा: ती सोडणं हेच शहाणपण.

आठवा

- अ) "रिकाम्या डोक्याला चांगले प्रश्नही पडत नाहीत" चा chunks-भाषेतला युक्तिवाद?
- ब) नकाशा-ज्ञान/पत्ता-ज्ञान विभागणीची चाचणी कुठली?
- क) (मागचं) 4.3: शिकणं-उरकणं वेगळं ठेवायचा नियम काय होता?
- ड) (लांबचं) 1.5: chess-प्रयोग या chapter च्या कुठल्या वाक्याचा पुरावा आहे?

आता उरलं फक्त जोडणीचं काम: वेगवेगळ्या **प्रकारच्या** शिकण्याला (तथ्यं, भाषा, गणित, कौशल्य, निर्णय) हीच अवजारं कशी लागतात याची पाच छोटी playbooks, आणि कुठल्याही कठीण पानाला भिडायची पद्धत.

Chapter 4.5 [SPINE]: पाच playbooks + कठीण पानाची पद्धत

आधी अंदाज लिहा

1. शब्द पाठ करणं आणि विक्री शिकणं: पद्धत एकच चालेल का? _____
2. एक पान वाचून अजिबात समजत नाही, तेव्हा नेमकं काय करायचं? _____

एक पद्धत पुरत नाही, पाच लागतात

The Loop चं रोजचं चक्र (3.7) सगळीकडे तेच. पण शिकण्याचा **माल** पाच जातींचा असतो, आणि प्रत्येक जातीला चक्रातला भर वेगळ्या जागी हवा. पाच छोटी playbooks:

1. तथ्यं (शब्द, आकडे, व्याख्या, नावं):
मुख्य हत्यार: Anki/1-3-10-30 + राजवाडा (क्रम-याद्यांना).
नियम: कार्ड स्वतः बनवा; रोज 10 मि; इथे "समजणं"
हा प्रश्न नसतो, फक्त फेन्या.
2. भाषा (नवी भाषा, बोलणं):
मुख्य हत्यार: Lomb ची रीत: रुचेल ते content + रोज
वापर (बोलणं/लिहिणं = generation) + चुकांची भीती
शून्य. AI = अमर्याद संवाद-जोडीदार (पत्र 1 चालू
ठेवा: तो दुरुस्त करत बोलत राहतो). शब्दसाठा =
जात 1 प्रमाणे Anki.
3. गणित-तर्क (गणित, physics, algorithms):
मुख्य हत्यार: सोडवणं, बघणं नाही. सोडवलेली उदाहरणं
वाचून "समजतात" (fluency चा राजमार्ग!): म्हणून
उदाहरण वाचलं की लगेच तेच झाकून स्वतः + मग
जुळं उदाहरण नव्याने. मिसळून सराव इथे सर्वात
जास्त फळतो (1.7 चे आकडे गणिताचेच होते!).
अडकलात: 20 मि रोख, मग break (1.6), मग AI
कडून इशारा (उत्तर नाही: पत्र 1 चा नियम 3).
4. कौशल्य (code, विक्री, लिहिणं, वाद्य):
मुख्य हत्यार: directness + drill (3.3): खऱ्या
रूपात काम + नेमक्या भोगेवर सुटा सराव + लगेच
feedback (AI = परीक्षक/समीक्षक: पत्र 2/4).
प्रमाण: 30 बघणं / 70 करणं. project हाच अभ्यासक्रम.
5. निर्णय-चव (धंदा, रणनीती, माणसं ओळखणं):
सर्वात कठीण जात: इथे उत्तरपत्रिका नसते आणि
feedback वर्षांनी येतो. हत्यार: अंदाज-पुस्तिका (2.4:
प्रत्येक निर्णयाआधी अंदाज + उंबरठा लिहा: हाच
तुमचा उशिराचा feedback-यंत्र), खऱ्या केसेस चा
अभ्यास (post-mortem वाचन), आणि AI-विरोधक
(पत्र 3) ने प्रत्येक मोठ्या निर्णयाची उलटतपासणी.

एक नजर टाकली की दिसेल: **पाचही playbooks त्याच सात-आठ अवजारांच्या वेगवेगळ्या जुळण्या आहेत.** नवं काहीच नाही: फक्त भर वेगळ्या जागी. "माझ्या विषयाला हे पुस्तक लागू आहे का?" या प्रश्नाचं हे उत्तर: विषय कुठलाही असो, जात ओळखा, playbook उचला.

कठीण पानाची पद्धत (तीन पास)

शेवटचं अवजार, रोजच्या वापरातलं. समोर एक खरंच कठीण पान आहे: research paper चा तुकडा, कायद्याचं कलम, घनदाट documentation. वाचलं, काही समजलं नाही. आता?

पास 1 (नकाशा, 3 मि): न थांबता, न समजता, शेवटपर्यंत चाळा. प्रश्न एकच: हे पान कशाबद्दल आहे आणि त्याचे भाग कुठले? (डोंगरावरून गावाचा नकाशा.)
 पास 2 (शब्द, 5-10 मि): परत जा, फक्त अनोळखी शब्द पकडा. प्रत्येकाचा सोपा अर्थ मिळवा (AI उत्तम: "हा शब्द या वाक्यात काय अर्थनि?"). शब्द = chunks चे दरवाजे; ते बंद असले की वाक्यं बंद (1.5).
 पास 3 (लढाई, 15-20 मि): आता वाक्या-वाक्याने, blank page शेजारी: प्रत्येक परिच्छेदानंतर पान झाकून "हे काय म्हणालं?" स्वतःच्या शब्दांत. अडलेली जागा = नेमका प्रश्न बनवून AI ला (पत्र 1) किंवा अज्ञान-वहीत. शेवटी (2 मि): पूर्ण पानाचं 3-ओळींचं तुमचं रूप + एक जोडणी (Luhmann-ओळ).

एकदाच वाचून "जड आहे" म्हणून सोडणं म्हणजे डोंगर एका दमात चढायचा प्रयत्न. तीन पास = तीन छावण्या. 40 मिनिटांत बहुतेक "अशक्य" पानं उतरतात.

इथे लोक चुकतात

"माझा विषय वेगळा आहे; या पद्धती माझ्याकडे चालणार नाहीत."

हे वाक्य जवळजवळ नेहमी playbook न ओळखण्यातून येतं. "विक्री पुस्तकाने शिकता येत नाही" खरंय: कारण विक्री जात-4/5 आहे आणि माणूस जात-1 ची पद्धत (वाचन- पाठांतर) लावत असतो. गणित "जमत नाही" वाल्यांनी बहुधा जात-3 ला जात-1 ची पद्धत लावलेली असते (सोडवलेली उदाहरणं वाचणं = व्याख्या पाठ करणं). **पद्धत चुकते तेव्हा विषयाला दोष जातो.** आधी जात ओळखा, मग हत्यार निवडा: हे या पुस्तकाचं शेवटचं मोठं वाक्य आहे.

नकाशा

4.1 Harvard 4.2 MIT 4.3 पाच पत्रं 4.4 विभागणी
 4.5 पाच playbooks: तथ्यं (फेच्या), भाषा (वापर+रुची), गणित (झाकून सोडवणं+मिसळणं), कौशल्य (directness +drill), निर्णय (अंदाज-पुस्तिका+विरोधक); कठीण पानाचे तीन पास: नकाशा -> शब्द -> लढाई

सूत्राशी: पाचही playbooks मध्ये "बाहेर काढणं" चा आकार वेगळा (कार्ड, वाक्य, सोडवणूक, काम, अंदाज): पण जागा तीच: सूत्र जात बदलत नाही, रूप बदलतं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या सध्याच्या तीन शिकण्याच्या गोष्टी लिहा आणि प्रत्येकीची जात ठरवा (1-5). मग तपासा: **आजची तुमची पद्धत त्या जातीच्या playbook शी जुळते का?** न जुळणारी एक जागा सापडली तर ती उद्यापासून दुरुस्त: हा या पुस्तकाचा सर्वात थेट परतावा असेल.

आठवा

- अ) पाच जाती आणि प्रत्येकीचं मुख्य हत्यार?
- ब) कठीण पानाचे तीन पास?
- क) (मागचं) 4.4: नकाशा-ज्ञान म्हणजे काय?
- ड) (लांबचं) 3.3: 30/70 प्रमाण मुळात कुणाचं आणि कशाचं होतं?

पुस्तक जवळजवळ संपलं. उरली एका पानाची शिस्त: रोज काय, आठवड्याला काय, महिन्याला काय: भिंतीवर लावायची यादी. आणि मग: अंतिम परीक्षा (न बघता!).

Chapter 4.6: एका पानाची शिस्त: 12 नियम

हे पान छापा (किंवा हाताने उतरवा: आता तुम्हाला माहितीये, उतरवण्यातही retrieval घातलाय: न बघता उतरवायचा प्रयत्न करा, मग ताडा). भिंतीवर, अभ्यासाच्या जागी.

The Loop: 12 नियम

रोज:

1. blank page: आजचं शिकलेलं, बंद पुस्तकाने, स्वतःच्या शब्दांत. (एकच नियम पाळणार असाल तर हा.)
2. वाचन-प्रमाण: ओळख-काम 30 / बाहेर-काढणं 70. "किती वाचलं" नाही, "किती उतरलं" मोजा.
3. फेऱ्यांची वही/Anki: 10 मिनिटं, चुकवायची नाही.
4. झोप कापून अभ्यास नाही. अडकलं तर break, रेटणं नाही.

आठवड्याला:

5. एक विषय कुणालातरी समजावा (माणूस/AI-पत्र-4/कोरा कागद): शून्य jargon. अडखळाल ती पुढची अभ्यास-जागा.
6. उजळणी-फेरी: 1-3-10-30 प्रमाणे due असलेलं, मिसळून.
7. अज्ञान-वही उघडा: एक नोंद निवडून तिचा फडशा.
8. AI-वापर तपासा: या आठवड्यात AI माझा शिक्षक होता की माझा बदली-मेंदू? (पत्रं 1-5 किती वेळा, थेट-उत्तरं किती वेळा: शिकण्याच्या डब्यात?)

महिऱ्याला:

9. अंदाज-पुस्तिकेची फेरी: कुठले अंदाज निकाली निघाले? मत बदलायचं का (उंबरठे बघा)?
10. पद्धतीचीच परीक्षा: महिन्याभरापूर्वी शिकलेल्या गोष्टीची अचानक blank page चाचणी. उतरलं नाही तर पद्धत दुरुस्त (कुठली जात? कुठलं playbook?).
11. नकाशा/पत्ता रेषा तपासा: क्षणात लागणारं बदललंय का?

वर्षाला:

12. एक पूर्ण-शून्य गोष्ट नव्याने शिकायला घ्या (नवशिकेपण जिवंत ठेवा: 2.5).

नव्या युक्तीची चाळणी (सोबत ठेवा)

1. कष्ट वाढवते की घटवते? (घटवते = लाल दिवा)
2. यात retrieval आहे का?
3. परिणाम उशिरा मोजलाय का?
4. पुरावा विकणाऱ्याचा की तिसऱ्याचा?
5. कुणासाठी-कशासाठी सिद्ध?
- 4+ पास तरच वेळ द्या.

नकाशा (पूर्ण पुस्तकाचा, शेवटचा)

- भाग 1 मेंदू: आत घेणं-टिकणं-आठवणं; दोन शक्ती; spacing; testing; 4 खण; झोप; हवेसे कष्ट
- भाग 2 साफसफाई: fluency illusion; गुणपत्रक; 4 खोटे समज; interference-Einstellung-transfer; उंबरठा-पद्धत; तज्ज्ञ-आजार; चाळणी
- भाग 3 माणसं: Feynman-वही; Oakley-उशीर; Young-घनता; राजवाडा; transfer ची मर्यादा; Luhmann-नोट्स; Wozniak + रोजची Loop-पद्धत
- भाग 4 AI: Harvard (दिशा योग्य = दुप्पट); MIT (दिशा उलटी = कर्ज); 5 नियम-पत्रं; नकाशा/पत्ता विभागणी; 5 playbooks; 3-पास पद्धत; ही 12 नियमांची शिस्त

सूत्राशी, शेवटचं: शिकणं म्हणजे आत ओतणं नाही; बाहेर काढणं. जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं; जे आठवताना कष्ट देतं तेच टिकतं. चक्र एकच: **शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा, परत शिका.** बारा नियम या चार वाक्यांचीच अंमलबजावणी आहेत: आता सूत्र तुम्हाला पाठ आहे: पुढचं काम फक्त फेऱ्यांचं.

पुढचं पान: अंतिम परीक्षा (पूर्ण पुस्तकावर, मिसळून, न बघता) + उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा + कपाटाचा निरोप.

अंतिम परीक्षा + साचा + कपाटाचा निरोप

अंतिम परीक्षा (पूर्ण पुस्तक, मिसळून: आधी सगळी उत्तरं

लिहा, मगच खालचं वाचा)

1. सूत्र चार वाक्यांत, न बघता: _____
2. Roediger-Karpicke चे आठवड्यानंतरचे आकडे आणि आत्मविश्वासाचा उलटा निकाल: _____
3. "समजलंय" ची एकमेव विश्वासू चाचणी: _____
4. Dunlosky-गुणपत्रकात वर दोन आणि तळाशी तीन: _____
5. Einstellung चा chess-प्रयोगातला पुरावा: _____
6. transfer कधी खरा, कधी शून्य, आणि सगळीकडे जाणारी एकच गोष्ट: _____
7. Luhmann च्या उत्तम note ची तीन अंगं: _____
8. Harvard आणि MIT चे प्रयोग एका वाक्यात कसे जुळतात: _____
9. नकाशा-ज्ञान/पत्ता-ज्ञान विभागणीची चाचणी: _____
10. तुमच्या मुख्य शिकण्याची जात (1-5) आणि तिचं playbook: _____
11. रोजच्या Loop-पद्धतीची सहा पावलं क्रमाने: _____
12. या पुस्तकातली एक गोष्ट जी तुम्ही उद्या सकाळी करणार आहात (नेमकी, वेळेसकट): _____

उत्तरं (1-11; 12 वं फक्त तुमचं): (1) आत ओतणं नाही, बाहेर काढणं; सोपं वाटणारं फसवतं; कष्टाने आठवलेलं टिकतं; शिका-विसरा-आठवा-परत. (2) आठवक 61 vs वाचक 40; आत्मविश्वास मात्र वाचकांचा जास्त. (3) बंद पुस्तक, कोरा कागद, आठवून लिहिणं. (4) वर: practice testing, spacing; तळ: highlighting, rereading, summarization (उतरवलेलं). (5) तज्ज्ञ "पर्याय बघतोय" म्हणत असताना नजर परत परत ओळखीच्या चालीकडे. (6) जवळची क्षेत्र- जुळणारे नमुने = खरा; दूर = जवळजवळ शून्य; जाते ती शिकण्याची पद्धत. (7) स्वतःचे शब्द + जोडणी + स्वतःचं उदाहरण. (8) यंत्र तेच, दिशा वेगळी: AI तुम्हाला राबवतो = दुप्पट शिकणं; तुम्ही AI ला (शिकण्याच्या कामात) राबवता = कर्ज. (9) "वापरताना क्षणात, टेबलावर लागतं का?" (10-11) 3.7/4.5 ताडा: आठवा-प्रश्न-वाचा-blank page-कार्ड-शिकवा.

10+ बरोबर: पुस्तक तुमचं झालं. 7 पेक्षा कमी: नकाशे + आठवड्याने ही परीक्षा परत (लाजायचं काही नाही: तीच तर पद्धत आहे).

उजळणी-वेळापत्रकाचा कोरा साचा (छापून, प्रत्येक नव्या

विषयाला एक)

विषय: _____ सुरुवात: _____

नोंद (काय शिकलं)	+1 दिवस	+3	+10	+30
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

(प्रत्येक फेरीत: blank page आधी, मग ताडणं. सहज गेलं तर पुढचं अंतर दुप्पट; चुकलं तर परत +1 पासून.)

आणि या पुस्तकाच्या स्वतःच्या फेऱ्या:

भाग 1 फेरी: _____ (तारखा)

भाग 2 फेरी: _____

भाग 3 फेरी: _____

भाग 4 फेरी: _____

अंतिम परीक्षा परत: +7 दिवसांनी: _____

कपाटाचा निरोप (बारा पुस्तकं)

या कपाटातलं हे बारावं पुस्तक. अकरा पुस्तकं **काय** शिकायचं ते देतात: यंत्र, विचार-यंत्र, जमीन, harness, रचना, engine-खोली, गणिताचा चष्मा, मालकाचं डोकं, Claude, उगम-पेपर, एकट्याचं सैन्य. हे बारावं **कसं** शिकायचं ते देतं: म्हणून ते क्रमाने शेवटचं आणि वापराने पहिलं आहे.

आता त्या अकरांकडे परत जाताना हातात काय आहे बघा: कुठलंही chapter उघडण्याआधी तीन प्रश्न बनवता येतात (pretesting). वाचून झाल्यावर blank page. आठवड्याने फेरी. AI-परीक्षकाकडून उलटतपासणी. जड पान आलं तर तीन पास. आणि प्रत्येक पुस्तकाच्या शेवटच्या परीक्षा आता “तपासण्या” नाहीत, **शिकवण्या** आहेत: हे तुम्हाला आता आतून माहितीये.

निरोपाचं वाक्य छोटं आहे, आणि ते या पुस्तकाने स्वतःच्या पहिल्या पानावर दिलेलं वचनही आहे:

वाचलेलं विसरणार आहात: ते ठीकच आहे. चक्र आठवतंय ना: शिका, विसरू द्या, कष्टाने आठवा, परत शिका. पहिली फेरी: उद्या. वही उघडा, तारीख टाका.